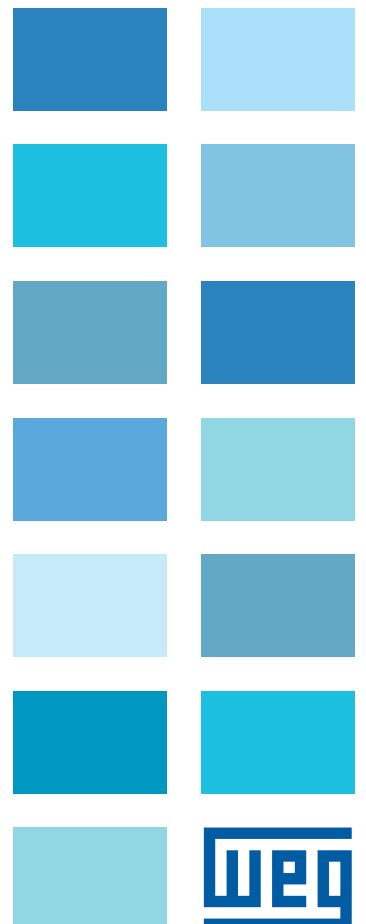


LINHA SIW500G

Modelo:
SIW500G T100 W0

Manual do Usuário





Manual do Usuário

LINHA SIW500G

Modelo:
SIW500G T100 W0

Idioma: Português

Sumário

1 SÍMBOLOS	8
2 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA GERAL	9
2.2 REQUISITOS DE PESSOAL.....	10
2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA.....	10
2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	11
2.5 SEGURANÇA MECÂNICA	11
2.6 COMISSIONAMENTO	12
2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	12
3 VISÃO GERAL	13
3.1 MODELO DO PRODUTO	13
3.2 VISÃO GERAL	14
3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA	16
3.4 APARÊNCIA DO PRODUTO	17
3.4.1 Aparência do Produto	17
3.4.2 Status do Indicador.....	19
3.5 PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO	21
3.5.1 Diagrama de Circuito	21
3.5.2 Modos de Funcionamento.....	22
4 ARMAZENAMENTO DO INVERSOR SOLAR	23
5 INSTALAÇÃO	24
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	24
5.2 FERRAMENTAS	24
5.3 DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO	25
5.4 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM	29
5.4.1 Instalação em Suporte.....	30
5.4.2 Instalação na Parede	31
5.5 INSTALAÇÃO DO INVERSOR SOLAR	32
6 CONEXÕES ELÉTRICAS	36
6.1 CUIDADOS	36
6.2 PREPARAÇÃO DOS CABOS	36
6.3 CONEXÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO.....	43
6.4 ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO	44
6.5 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO.....	46
6.6 CONEXÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA.....	47
6.7 CONEXÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC.....	53
6.8 CONEXÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO RS485	57
7 COMISSIONAMENTO	59
7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR	59
7.2 ENERGIZAÇÃO DO SIW500G	59

8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA	61
8.1 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO SIW500G	61
8.1.1 Apresentação do Aplicativo.....	61
8.1.2 Download e Instalação do Aplicativo.....	62
8.1.3 Login no Aplicativo	63
8.1.4 Operações Relacionadas ao Usuário Avançado	67
8.1.4.1 Configuração de Parâmetros de Rede	67
8.1.4.2 Configuração de Parâmetros de Proteção	67
8.1.4.3 Configuração de Parâmetros de Funções.....	68
8.1.4.4 Recuperação de PID Integrado.....	71
8.1.4.5 AFCI.....	73
8.1.5 Operações Relacionadas ao Usuário Especial.....	74
8.1.5.1 Configuração de Parâmetros de Rede	74
8.1.5.2 Configuração de Parâmetros de Proteção	76
8.1.5.3 Configuração de Parâmetros de Funções	78
8.1.5.4 Procedimento de Configuração de Parâmetros de Ajuste de Energia	81
8.2 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DE UM SMART DONGLE	85
8.3 OPERAÇÕES COM UM PENDRIVE.....	86
8.3.1 Exportação de Configurações.....	86
8.3.2 Importação de Configurações.....	87
8.3.3 Exportação de Dados	88
8.3.4 Atualização	89
9 MANUTENÇÃO	90
9.1 DESATIVAÇÃO E DESLIGAMENTO	90
9.2 DESLIGAMENTO PARA O DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS.....	91
9.3 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	93
9.4 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS	94
9.5 SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR	101
9.6 CARREGAMENTO DO INTERRUPTOR CC	105
10 MANUSEIO DO INVERSOR	106
10.1 REMOÇÃO DO SIW500G.....	106
10.2 EMBALAGEM DO SIW500G	106
10.3 DESCARTE DO SIW500G	106
11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	107
12 NORMAS DE CONEXÃO À REDE	109
13 LISTA DE NOMES DE DOMÍNIO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO	112
14 SIGLAS E ABREVIACÕES	113

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Indica um perigo com nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Indica um perigo com nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CAUIDADO!**

Indica um perigo com nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO!**

Indica um situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.

AVISO é utilizado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos ao equipamento e degradação ambiental.

2 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA GERAL

Declaração

Antes de instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento, leia este documento e observe todas as instruções de segurança contidas no equipamento e neste documento.

As declarações “AVISO”, “CUIDADO”, “ATENÇÃO” e “PERIGO” neste documento não abrangem todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança. A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência causada pela violação dos requisitos gerais de segurança ou das normas de segurança de projeto, produção e uso.

Certifique-se de que o equipamento seja usado em ambientes que atendam às suas especificações de projeto. Caso contrário, o equipamento pode ser danificado e, como resultado do mau funcionamento do equipamento, os danos aos componentes, lesões pessoais ou danos materiais não são cobertos pela garantia.

Siga a legislação e regulamentos locais ao instalar, operar ou fazer a manutenção do equipamento. As instruções de segurança contidas neste documento são apenas complementos às leis e regulamentos locais

A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência das seguintes circunstâncias:

- Operação além das condições especificadas neste documento;
- Instalação ou uso em ambientes não especificados em normas internacionais ou nacionais pertinentes;
- Modificações não autorizadas no produto, no código do software ou remoção do produto;
- Não observação das instruções de operação e cuidados de segurança no produto e neste documento;
- Danos ao equipamento devido à força maior, tais como terremotos, incêndios e tempestades;
- Danos causados durante o transporte pelo cliente;
- Condições de armazenamento que não atendem aos requisitos especificados neste documento.

Requisitos Gerais

**PERIGO!**

Não trabalhe com a energia ligada durante a instalação.

- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos ao ar livre (incluindo, entre outros, mover equipamentos, operar equipamentos e cabos, inserir ou remover conectores de portas de sinal conectados a instalações externas, trabalhar em altura e executar instalações externas) em condições climáticas adversas, como raios, chuva, neve e vento de nível 6 ou superior;
- Após a instalação do equipamento, remova os materiais de embalagem sem utilidade, como caixas de papelão, espuma, plásticos e abraçadeiras da área do equipamento;
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento, acione o alarme de incêndio ou faça uma chamada de emergência. Não entre no prédio em chamas em nenhuma hipótese;
- Não rabisque, danifique ou bloqueie qualquer etiqueta de advertência no equipamento;
- Ao instalar o equipamento, aperte os parafusos com o torque especificado usando ferramentas adequadas;
- Entenda os componentes e o funcionamento de um sistema de energia fotovoltaica vinculado à rede e as normas locais pertinentes;
- Repinte prontamente qualquer arranhão na pintura ocorrido durante o transporte ou instalação do equipamento. Equipamentos com arranhões não podem ser expostos ao ambiente externo por um longo período de tempo;
- Não abra o painel central do equipamento.
- Você não deve fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar, adaptar, adicionar código ao software do dispositivo ou alterar o software do dispositivo de nenhuma outra forma, pesquisar a implementação interna do dispositivo, obter o código-fonte do software do dispositivo, infringir a propriedade intelectual da WEG ou divulgar nenhum resultado de ensaio de desempenho do software do dispositivo.

Segurança Pessoal

- Se houver probabilidade de ferimentos pessoais ou danos ao equipamento durante as operações no equipamento, interrompa imediatamente as operações, informe o caso ao supervisor e tome medidas de proteção viáveis;
- Use corretamente as ferramentas para evitar lesões pessoais ou danos ao equipamento;
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete aquece.

2.2 REQUISITOS DE PESSOAL

- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção de equipamentos da WEG deve receber treinamento completo, compreender todos os cuidados necessários de segurança e ser capaz de executar corretamente todas as operações;
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado têm permissão para instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento;
- Somente profissionais qualificados têm permissão para remover as proteções de segurança e inspecionar o equipamento;
- O pessoal que irá utilizar o equipamento, incluindo operadores, pessoal treinado e profissionais, deve possuir as qualificações nacionais exigidas em operações especiais, como trabalho em alta tensão, trabalho em altura e operação de equipamentos especiais;
- Apenas profissionais ou pessoal autorizado têm permissão para substituir o equipamento ou componentes (incluindo software).



NOTA!

- Profissionais: pessoal treinado ou experiente em operações de equipamentos e com conhecimento das fontes e do grau de vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção do equipamento;
- Pessoal treinado: pessoal tecnicamente treinado, com a experiência necessária, ciente de possíveis riscos para si mesmo em certas operações e capaz de tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si mesmo e outras pessoas;
- Operadores: pessoal operacional que pode entrar em contato com o equipamento, exceto pessoal treinado e profissionais.

2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA

Aterramento

- Para equipamento que precisa ser aterrado, primeiro instale o cabo de aterramento ao instalar o equipamento e remova-o por último ao remover o equipamento;
- Não danifique o condutor de aterramento;
- Não opere o equipamento sem um condutor de aterramento devidamente instalado;
- Certifique-se de que o equipamento esteja permanentemente conectado ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique sua conexão elétrica para garantir que ele esteja devidamente aterrado.

Requisitos Gerais



PERIGO!

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com as normas elétricas locais;
- Obtenha a aprovação da concessionária local de energia elétrica antes de utilizar o equipamento no modo vinculado à rede;
- Certifique-se de que os cabos que você preparou atendam às regulamentações locais;
- Use ferramentas isoladas dedicadas ao realizar operações em alta tensão.

Alimentação CA e CC



PERIGO!

Não conecte ou desconecte os cabos de alimentação com a energia elétrica ligada. O contato transitório entre o núcleo do cabo de alimentação e o condutor gera arcos elétricos ou faíscas, o que pode causar incêndio ou lesões pessoais.

- Antes de fazer as conexões elétricas, desligue a chave seccionadora no dispositivo a montante para cortar a fonte de alimentação se as pessoas puderem entrar em contato com componentes energizados;
- Antes de conectar um cabo de alimentação, verifique se a sua etiqueta está correta;
- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte todas as entradas antes de operar o equipamento.

Cabeamento

- Ao rotear cabos, certifique-se de que exista uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradoras de calor. Isso evita danos à camada de isolamento dos cabos;
- Amarre cabos do mesmo tipo juntos. Ao rotear cabos de tipos diferentes, certifique-se de que estejam a pelo menos 30 mm de distância um do outro;
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema de energia fotovoltaica vinculado à rede estejam devidamente conectados e isolados e atendam às especificações.

2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o equipamento esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Para impedir incêndios devido à alta temperatura, certifique-se de que as aberturas de ventilação ou o sistema de dissipação de calor não estejam bloqueados quando o equipamento estiver em funcionamento;
- Não exponha o equipamento a gases ou fumaça inflamáveis ou explosivos. Não execute nenhuma operação no equipamento nesses ambientes.

2.5 SEGURANÇA MECÂNICA

Uso de Escadas

- Use escadas de madeira ou fibra de vidro quando precisar realizar trabalhos com tensão em altura;
- Quando utilizar uma escada, certifique-se de que os cabos de tração estejam presos e que a escada esteja firme;
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme sua capacidade de carga. Respeite sua capacidade de carga;
- Certifique-se de que a extremidade mais larga da escada esteja na parte inferior, ou que tenham sido tomadas medidas de proteção na parte inferior para evitar que a escada escorregue.
- Certifique-se de que a escada está posicionada de forma segura. O ângulo recomendado para uma escada apoiada no chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Pode-se medir o ângulo com uma régua angular.

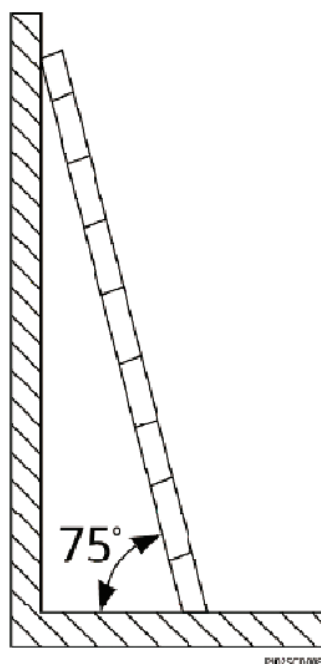


Figura 2.1:

- Ao subir uma escada, tome as seguintes precauções para reduzir riscos e garantir a segurança:
 - Mantenha seu corpo firme;
 - Não utilize os três últimos degraus da escada;
 - Certifique-se de que o centro de gravidade do seu corpo não se desloque para fora das pernas da escada.

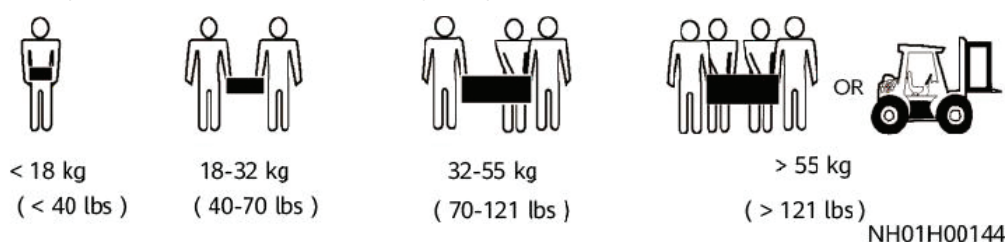
Abertura de Furos

Ao fazer furos em uma parede ou piso, observe as seguintes medidas de segurança:

- Use óculos e luvas de proteção;
- Proteja o equipamento contra aparas. Após a furação, limpe todas as aparas que tenham se acumulado dentro ou fora do equipamento.

Movimentação de Objetos Pesados

- Tenha cuidado para evitar lesões ao mover objetos pesados.



- Ao mover o equipamento manualmente, use luvas de proteção para evitar lesões.

2.6 COMISSIONAMENTO

Quando o equipamento for ligado pela primeira vez, verifique se o pessoal profissional definiu os parâmetros corretamente. Configurações incorretas podem gerar inconsistências na certificação local e afetar o funcionamento normal do equipamento.

2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO



PERIGO!

A alta tensão gerada pelo equipamento durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em morte, lesões graves ou sérios danos à propriedade. Antes da manutenção, desligue o equipamento e siga rigorosamente os cuidados de segurança contidos neste documento e documentos relevantes.

- Faça a manutenção do equipamento com conhecimento suficiente deste documento e usando ferramentas e equipamentos de teste adequados;
- Antes de fazer a manutenção do equipamento, desligue-o e siga as instruções na etiqueta de descarga retardada para garantir que o equipamento esteja desligado;
- Desligue os interruptores CA e CC do SIW500G ao fazer a manutenção de equipamentos elétricos ou equipamentos de distribuição de energia conectados ao SIW500G.
- Posicione sinais de advertência temporários ou coloque cercas para impedir o acesso não autorizado ao local de manutenção;
- Se o equipamento estiver com defeito, entre em contato com seu revendedor;
- O equipamento só pode ser ligado depois que todas as falhas forem corrigidas. Caso contrário, seu uso poderá agravar os defeitos ou danificar o equipamento.

3 VISÃO GERAL

3.1 MODELO DO PRODUTO

Descrição do Modelo

Este documento abrange o seguinte modelo de produto:

- SIW500G T100 W0

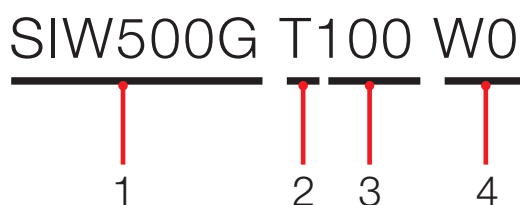


Figura 3.1: Descrição do modelo.

Tag	Significado	Valor
1	Produto	SIW500G: Inversor solar trifásico conectado à rede.
2	Topologia	T: Trifásico
3	Potência	100: potência nominal de 100 kW.
4	Código de Classe	W0: .

Tabela 3.1: Descrição do modelo.

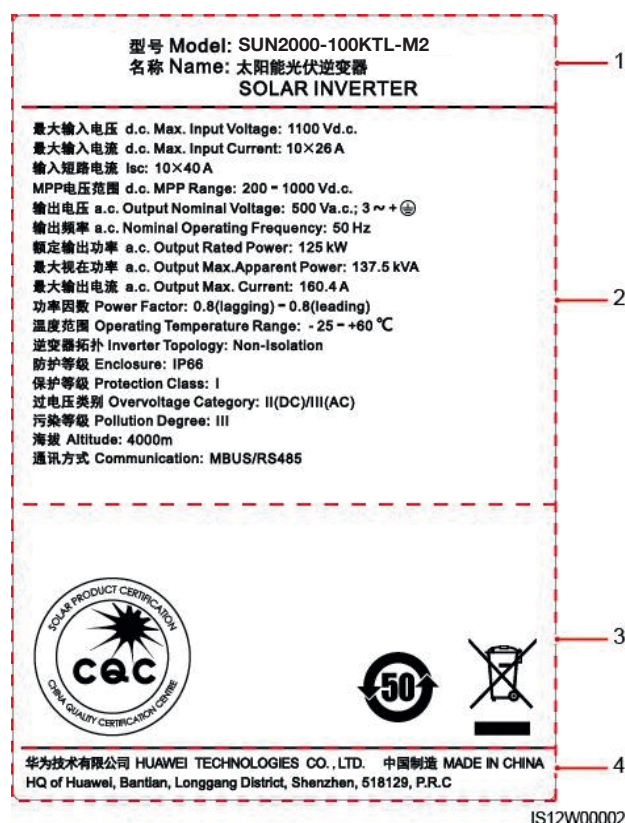
Identificação do modelo

Você pode obter o modelo do inversor solar pela etiqueta do modelo na embalagem externa e pela placa de identificação na lateral do gabinete.



(1) Posição da etiqueta do modelo

Figura 3.2: Posição da etiqueta do modelo na embalagem externa.



- (1) Marca registrada e modelo de produto
- (2) Especificações técnicas Importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e país de origem

Figura 3.3: Placa de identificação.



NOTA!

A figura da placa de identificação é apenas uma referência.

3.2 VISÃO GERAL

Descrição

Os inversores solares SIW500G são inversores string FV vinculados à rede que convertem a energia CC gerada por strings FV em energia CA e alimentam a rede elétrica.

Características

Inteligente

- Dez circuitos independentes de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) e 20 entradas string FV. Suportada a configuração flexível de strings FV;
- Autoaprendizagem do módulo FV inteligente: Detecta automaticamente as falhas do módulo FV, ajudando a corrigi-las. Otimiza o modo de operação para obter o modo de operação ideal do sistema;
- Resfriamento a ar inteligente: Ajusta a velocidade dos ventiladores com base na temperatura ambiente e na carga para garantir a vida útil dos ventiladores e evitar manutenções frequentes;
- Rede MBUS: Utiliza a linha de energia existente para comunicação e não requer cabo de comunicação adicional, o que reduz os custos de construção e manutenção e melhora a confiabilidade e eficiência da comunicação;
- Diagnóstico de Curva I-V Inteligente: Implementa escaneamento I-V e diagnóstico de integridade para strings FV. Desta forma, os riscos e falhas potenciais podem ser detectados a tempo, melhorando a qualidade da operação e manutenção (O&M) da planta.

Seguro

- Dispositivos de proteção contra sobretensão CC e CA incorporados (SPDs): proteção contra sobretensão em todas as dimensões;
- Unidade de monitoramento de correntes residuais incorporada Desconecta-se imediatamente da rede elétrica ao detectar que a corrente residual excede o limite.

Ligação em Rede

Os inversores solares SIW500G se aplicam a sistemas vinculados à rede de plantas fotovoltaicas de grande escala e sistemas vinculados à rede comercialmente distribuídos. Normalmente, um sistema FV vinculado à rede consiste em uma string FV, um inversor solar, uma caixa combinadora CA e uma estação transformadora.

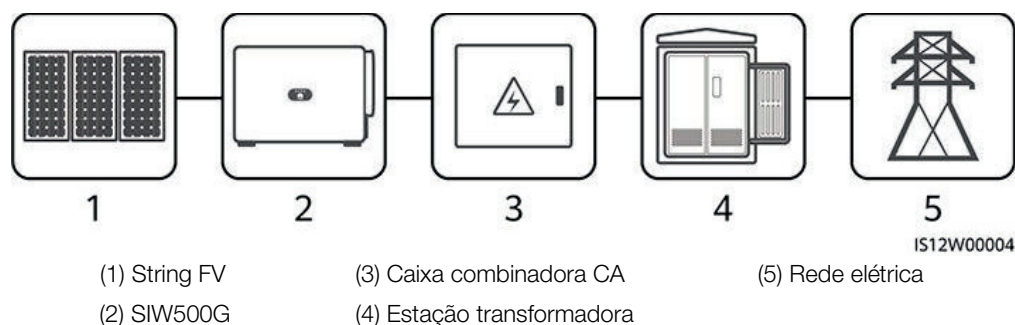


Figura 3.4:Ligação em rede.

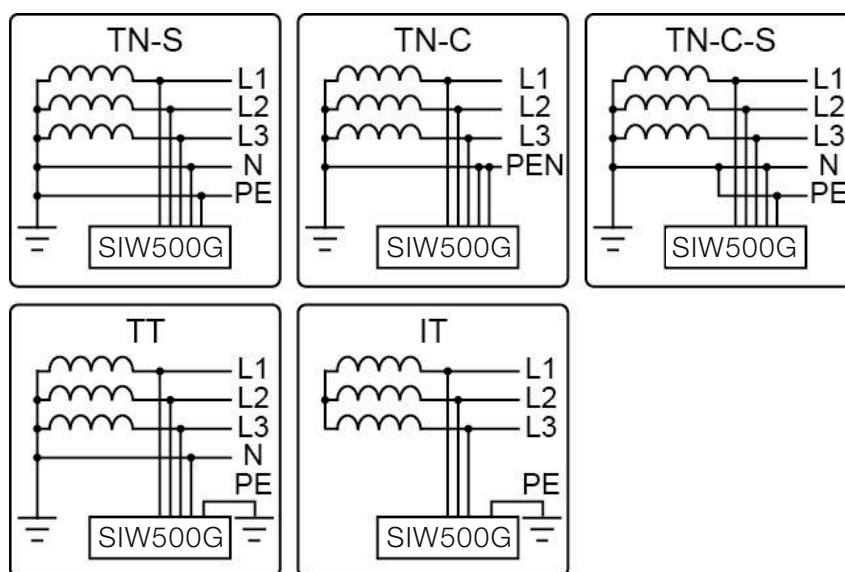


NOTA!

- O SIW500G-125KTL-M0 é alimentado por um transformador de energia dedicado ao invés de ser conectado a linhas de energia aéreas de baixa tensão.
- Em um cenário conectado à rede não de baixa tensão, o SIW500G-100KTL-M1, SIW500G-100KTL-INM0 e SIW500G-75KTL-M1 precisam ser conectados a um transformador de isolamento e evitar cabeamento aéreo.

Redes Elétricas Suportadas

- Os inversores solares SIW500G T100 W0 suporta as redes elétricas TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, e IT.



IS12W00005

Figura 3.5:Rede elétrica suportada.

3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA

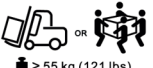
Rótulo	Nome	Significado
	Aviso de funcionamento	Existem riscos potenciais depois que o inversor é ligado. Tome medidas de proteção ao operar o inversor.
	Aviso de queimaduras	Não toque em um inversor em funcionamento, pois a carcaça fica quente durante a operação.
	Aviso de corrente alta	Antes de ligar o inversor, certifique-se de que ele esteja aterrado, pois há uma grande corrente de contato depois que o inversor é ligado.
	Descarga retardada	- Existe alta tensão depois que o inversor é ligado. Somente técnicos elétricos qualificados e treinados estão autorizados a realizar operações no inversor. - Existe tensão residual depois que o inversor é desligado. Leva 15 minutos para o inversor descarregar até a tensão segura.
	Consulte a documentação	Lembre os operadores de consultar os documentos enviados com o inversor.
	Aterramento	Indica a posição para conectar o cabo de aterramento de aterramento.
 Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC quando o inversor estiver funcionando.
	Aviso de operação do interruptor	O interruptor CC pode não desligar automaticamente quando não estiver completamente fechado.
	Aviso de operação do ventilador	Existe alta tensão depois que o inversor é ligado. Não toque nas ventoinhas quando o inversor estiver funcionando.
 CAUTION Before replacing the fan, disconnect the FAN-POWER cable and then the fan cable. 更换风扇前，必须先拔除风扇电源线，再拔除风扇线。	Aviso de substituição do ventilador	Antes de substituir um ventilador, desconecte seus conectores de alimentação.
	Etiqueta ESN do inversor	Indica o número de série do inversor.
  OR  ⬆ > 55 kg (121 lbs)	Etiqueta de peso	O inversor deve ser transportado por quatro pessoas ou por meio de um porta-paletes.

Tabela 3.2: Descrição da etiqueta.

3.4 APARÊNCIA DO PRODUTO

3.4.1 Aparência do Produto

Vista Frontal

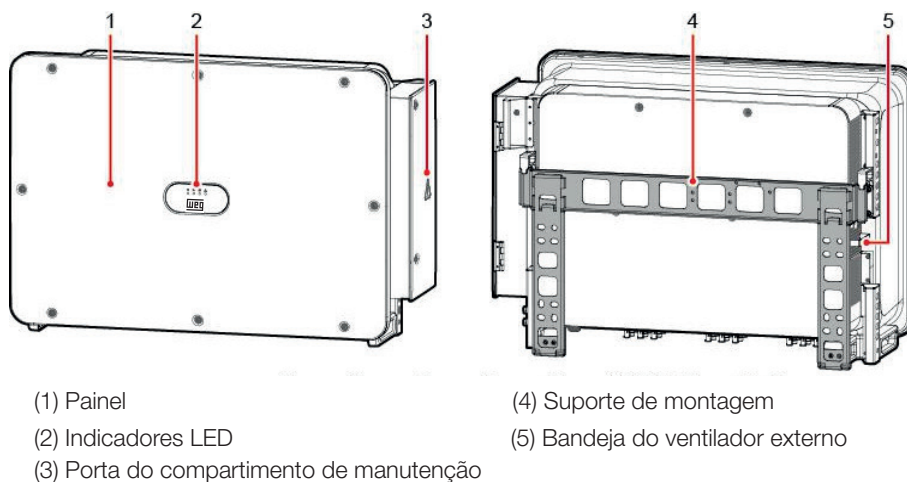


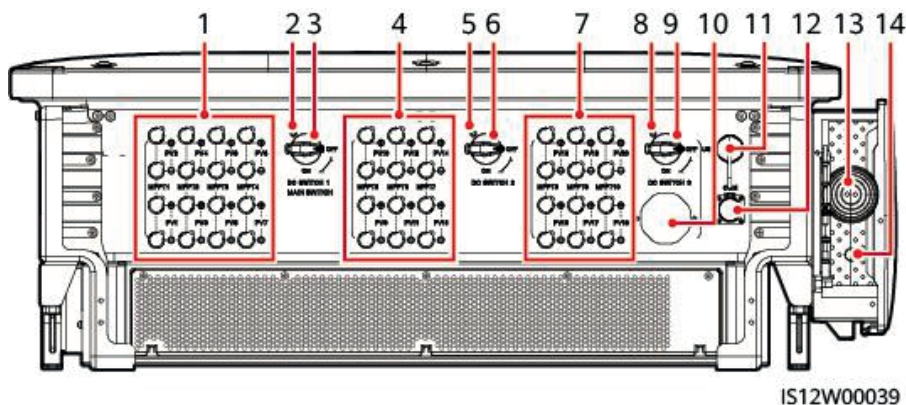
Figura 3.6: Vista frontal.

Vista Inferior



NOTA!

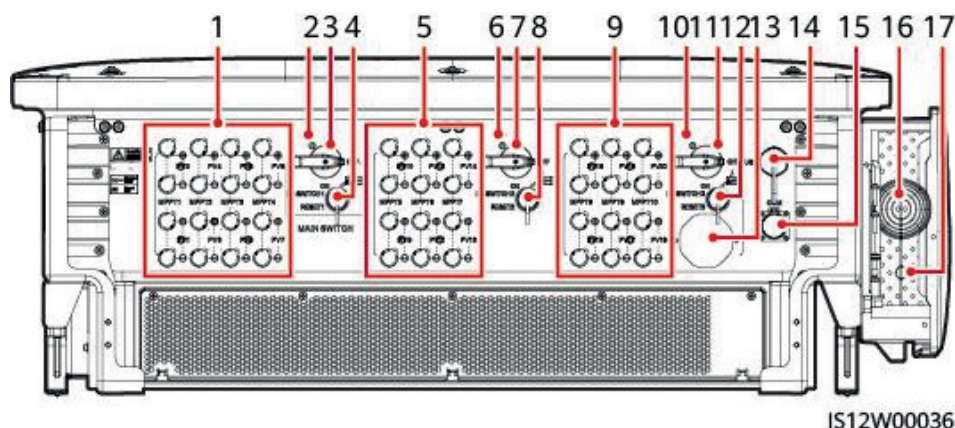
- O interruptor CC do modelo atual pode ser manual ou automático.
- De acordo com as normas Australianas, os parafusos para interruptores CC são fornecidos com os SIW500Gs. Os parafusos são usados para fixar os interruptores CC (INTERRUPTOR CC 1, INTERRUPTOR CC 2 e INTERRUPTOR CC 3) para evitar que sejam ligados por engano.



IS12W00039

- 1) Grupo de terminal de entrada CC 1 (FV1-FV8, controlado pelo INTERRUPTOR CC 1)
- 2) (Opcional) Furo do parafuso para o interruptor CC 1
- 3) INTERRUPTOR CC 1
- 4) Grupo de terminal de entrada CC 2 (FV9-FV14, controlado pelo INTERRUPTOR CC 2)
- 5) (Opcional) Furo do parafuso para o interruptor CC 2
- 6) INTERRUPTOR CC 2
- 7) Grupo de terminais de entrada CC 3 (FV15- FV20, controlado pelo INTERRUPTOR CC 3)
- 8) (Opcional) Furo do parafuso para o INTERRUPTOR CC 3
- 9) INTERRUPTOR CC 3
- 10) Válvula de ventilação
- 11) Porta USB
- 12) Porta de comunicação (COM)
- 13) Furo para o cabo de alimentação de saída CA
- 14) Orifício para o cabo de alimentação do sistema de rastreamento

Figura 3.7: Ilustração da Porta (Interruptor CC Manual).



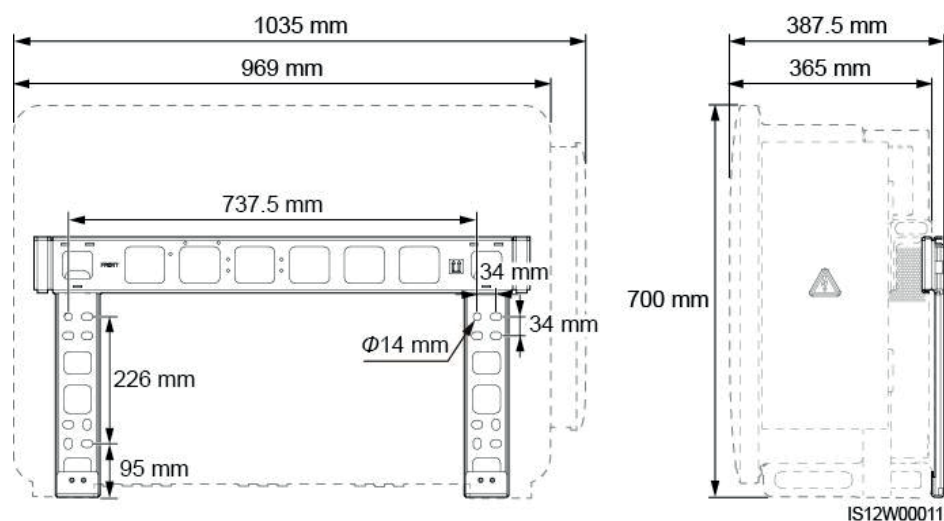
IS12W00036

- 1) Grupo de terminal de entrada CC 1 (FV1-FV8, controlado pelo INTERRUPTOR CC 1)
- 2) (Opcional) Furo do parafuso para o interruptor CC 1
- 3) INTERRUPTOR CC 1¹⁾
- 4) Botão de Reset 1 (RESET 1)
- 5) Grupo de terminais de entrada CC 2 (FV9-FV14, controlado pelo INTERRUPTOR CC 2)
- 6) (Opcional) Furo do parafuso para o interruptor CC 2
- 7) INTERRUPTOR CC 2¹⁾
- 8) Botão de reset 2 (RESET 2)
- 9) Grupo de terminais de entrada CC 3 (FV15-FV20, controlado pelo INTERRUPTOR CC 3)
- 10) (Opcional) Furo do parafuso para o interruptor CC 3
- 11) INTERRUPTOR CC 3¹⁾
- 12) Botão de reset 3 (RESET 3)
- 13) Válvula de ventilação
- 14) Porta USB
- 15) Porta de comunicação (COM)
- 16) Furo para o cabo de alimentação de saída CA
- 17) Furo para o cabo de alimentação do sistema de rastreamento

Figura 3.8: Ilustração da Porta (Interruptor CC Automático).

Nota: 1) Se a manopla rotativa do interruptor CC estiver na posição , o interruptor CC não está completamente fechado e não pode ser desligado automaticamente.

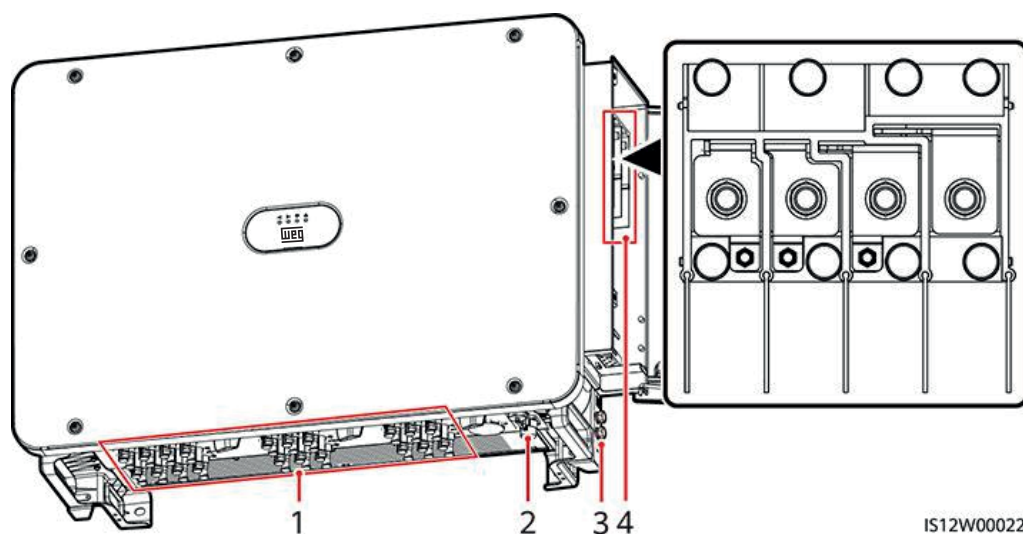
Dimensões



IS12W00011

Figura 3.9: Dimensões.

Área da Fiação



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) Terminais de entrada CC | (3) Ponto de aterramento no gabinete |
| (2) Porta RS485 | (4) Bloco de terminais CA (4 pinos) |

Figura 3.10: Porta de fiação dos modelos de 4 pinos (SIW500G T100 W0).

3.4.2 Status do Indicador

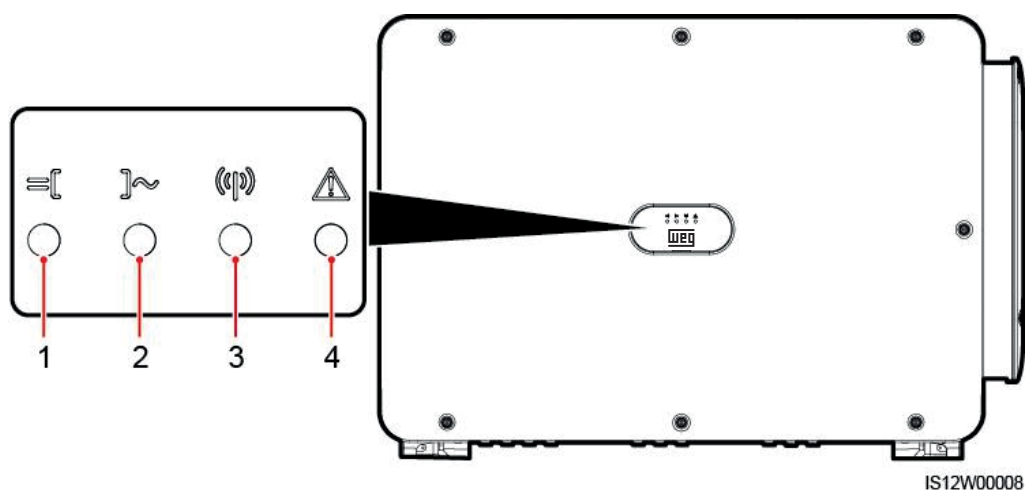


Figura 3.11: Indicador.

Nº	Indicador	Status (Pisca rápido: Ligado por 0.2s e em seguida, desligado por 0,2s; Pisca lentamente: Ligado por 1s e, em seguida, Desligado por 1s)		Descrição
1	Indicador de conexão FV 	Verde constante		Pelo menos uma string FV está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito MPPT correspondente é de pelo menos 200 V.
		Verde piscando rápido		Se o indicador de alarme/manutenção estiver vermelho, é gerada uma falha ambiental no lado CC do inversor solar.
		Off		O inversor solar se desconecta de todas as strings FV ou a tensão de entrada CC de todos os circuitos MPPT é inferior a 200 V.
2	Indicador de conexão de rede 	Verde constante		O inversor solar está no modo vinculado à rede.
		Verde piscando rápido		Se o indicador de alarme /manutenção estiver vermelho, é gerada uma falha ambiental no lado CA do inversor solar.
		Off		O inversor solar não está no modo vinculado à rede.
3	Indicador de comunicações 	Verde pisca rápido		O inversor solar recebe dados de comunicação normalmente.
		Off		O inversor solar não recebe dados de comunicação há 10 segundos.
4	Indicador de Alarme/Manutenção 	Status de alarme	Vermelho constante	Um alarme principal é gerado. ■ Se o indicador de conexão FV ou o indicador de conexão à rede estiver piscando rapidamente em verde, solucione problemas de falhas ambientais CC ou CA conforme instruído pelo aplicativo SIW500G. ■ Se o indicador de conexão FV e o indicador de conexão à rede não estiverem piscando rapidamente em verde, substitua os componentes ou o inversor solar de acordo com as instruções do aplicativo SIW500G.
			Vermelho piscando rápido	Um alarme secundário é gerado.
			Vermelho piscando lentamente	Um alarme de advertência é gerado.
		Status da Manutenção local	Verde constante	Manutenção local bem-sucedida.
			Verde pisca rápido	Falha de manutenção local.
			Verde piscando lentamente	Em manutenção local ou desliga por meio de um comando.

Tabela 3.3: Descrição dos LEDs.

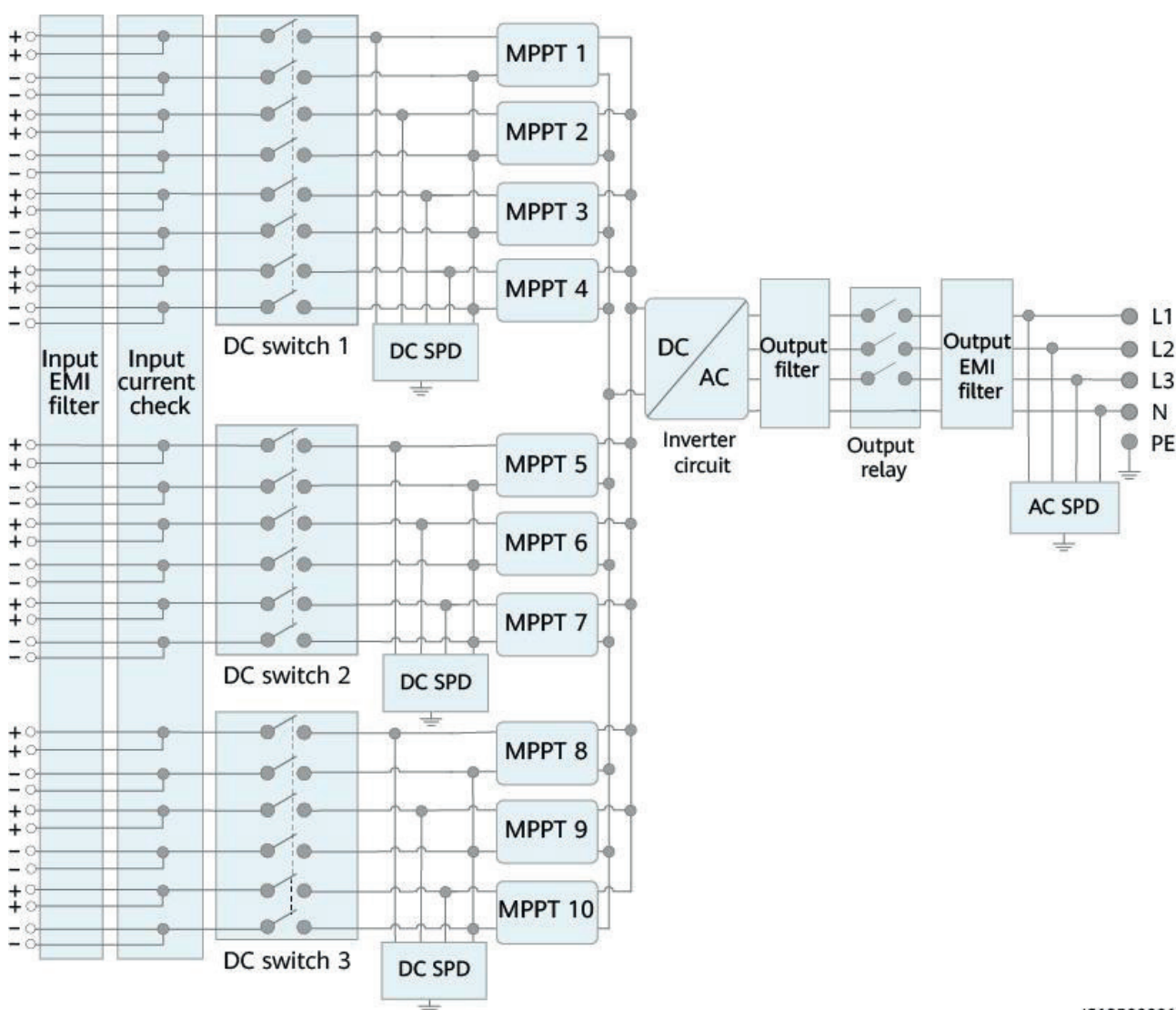

NOTA!

- O indicador de conexão FV e o indicador de conexão à rede indicam preferencialmente falhas do ambiente;
- Manutenção local refere-se às operações realizadas após um pen drive, um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB ser inserido na porta USB do inversor solar. Por exemplo, a manutenção local inclui importação e exportação de dados usando um pen drive e conexão ao aplicativo SIW500G por meio de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB;
- Se um alarme for gerado durante a manutenção local, o indicador de alarme/manutenção mostra primeiro o estado de manutenção local. Depois que o pendrive, o módulo WLAN, o módulo Bluetooth ou o cabo de dados USB são removidos, o indicador mostra o estado de alarme.

3.5 PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO

3.5.1 Diagrama de Circuito

O inversor solar recebe entradas de 20 strings FV. As entradas são agrupadas em 10 circuitos MPPT dentro do inversor solar para rastrear o ponto de potência máxima das strings FV. A energia CC é então convertida em energia CA trifásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra surtos é suportada tanto no lado CC quanto no lado CA.



IS12P00001

Figura 3.12: Diagrama esquemático.

3.5.2 Modos de Funcionamento

O SIW500G pode funcionar nos modos de Espera, de Trabalho ou de Desativação.

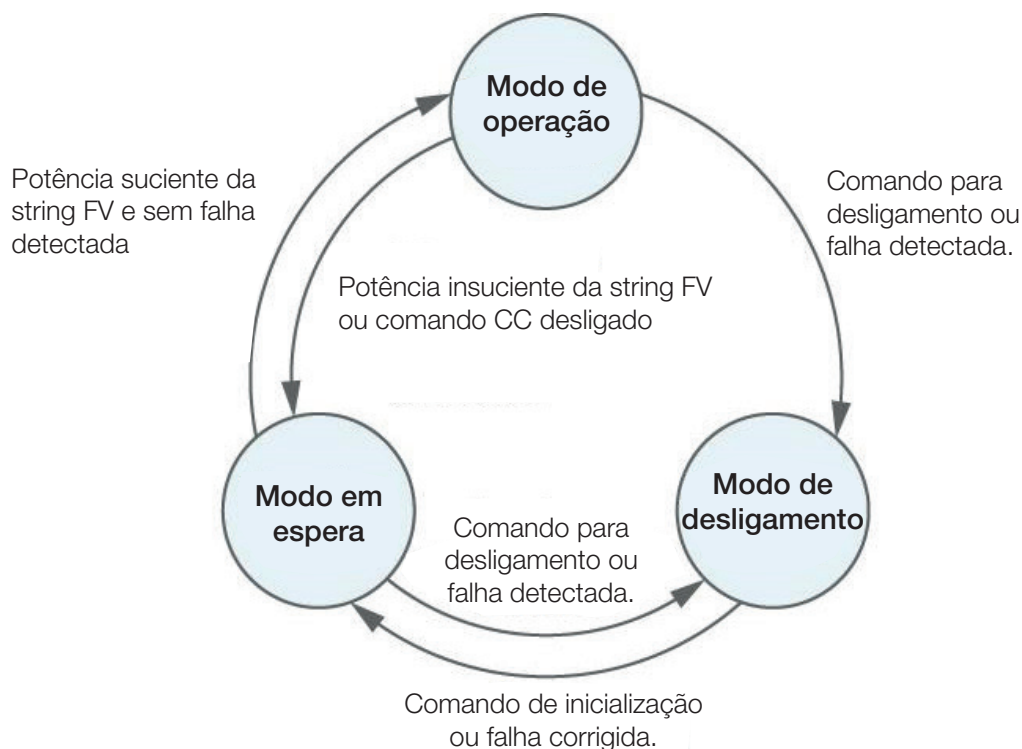


Figura 3.13: Modos de funcionamento.

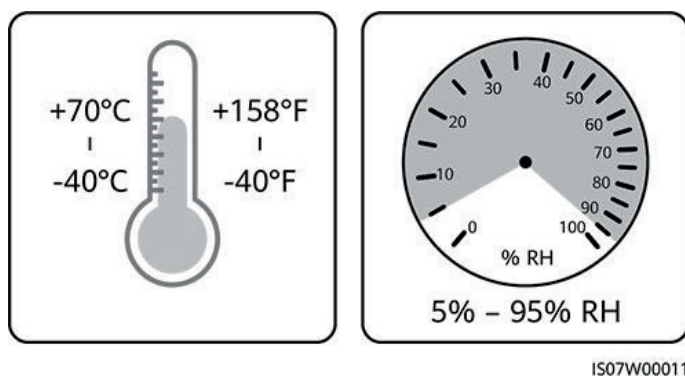
Modo de funcionamento	Descrição
Espera	O SIW500G entra em modo de Espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. Em modo de Espera: ■ O SIW500G executa continuamente a verificação de estado e entra no modo de Operação uma vez que os requisitos operacionais sejam atendidos; ■ O SIW500G entra no modo de Desligamento após detectar um comando de desligamento ou uma falha após a partida.
Operação	No modo de Operação: ■ O SIW500G converte a energia CC das strings FV em energia CA e fornece energia para a rede elétrica; ■ O SIW500G rastreia o ponto de potência máxima para maximizar a saída da string FV; ■ Se o SIW500G detectar uma falha ou um comando de desligamento, ele entrará no modo de Desligamento; ■ O SIW500G entra no modo de Espera após detectar que a potência de saída da string FV não é adequada para conexão à rede elétrica para gerar energia.
Desativação	■ No modo de Espera ou de Operação, o SIW500G entra no modo de Desligamento após detectar uma falha ou comando de desligamento; ■ No modo de Desligamento, o SIW500G entra no modo de Espera após detectar um comando de inicialização ou que a falha foi corrigida.

Tabela 3.4: Descrição do modos de funcionamento.

4 ARMAZENAMENTO DO INVERSOR SOLAR

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o inversor solar não for colocado em uso imediatamente:

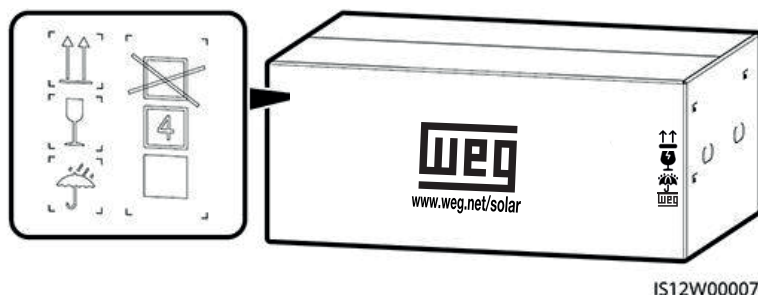
- Não remova os materiais de embalagem e verifique-os regularmente (recomendado: a cada três meses). Se forem encontrados danos provocados por roedores, substitua os materiais de embalagem imediatamente. Se o inversor solar for desembalado, mas não colocado em uso imediatamente, coloque-o dentro da embalagem original com o saco dessecante e feche-o com fita adesiva;
- A temperatura ambiente e a umidade devem ser adequadas para o armazenamento. O ar não deve conter gases corrosivos ou inflamáveis.



IS07W00011

Figura 4.1: Temperatura e umidade de armazenamento.

- O inversor solar deve ser armazenado em local limpo e seco e protegido da corrosão por poeira e vapor de água. O inversor solar deve ser protegido contra chuva e água;
- Não incline a embalagem ou coloque-a de cabeça para baixo;
- Para evitar lesões pessoais ou danos ao equipamento, empilhe os inversores com cuidado para evitar que caiam.



IS12W00007

Figura 4.2: Número máximo de camadas de empilhamento permitido.

- Se o inversor solar estiver armazenado por mais de dois anos, ele deve ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em uso.

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

Verificação dos Materiais de Embalagem Externa

Antes de desembalar o inversor solar, verifique se os materiais da embalagem externa estão danificados, como furos e rachaduras e verifique o modelo do inversor solar. Se for encontrado algum dano ou o modelo do inversor solar não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com o seu fornecedor o mais rápido possível.


NOTA!

É aconselhável remover os materiais de embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor solar.

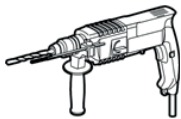
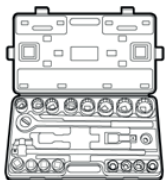
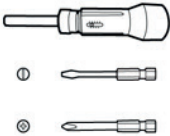
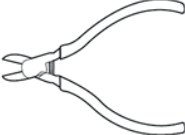
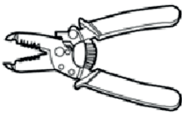
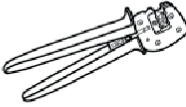
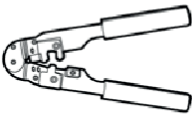
Verificação dos Acessórios

Após desembalar o inversor solar, verifique se os componentes estão intactos e completos. Se for encontrado qualquer dano ou se faltar algum componente, entre em contato com seu fornecedor.


NOTA!

Para obter detalhes sobre a quantidade de acessórios fornecidos com o inversor solar, consulte o Lista de embalagem na caixa de embalagem.

5.2 FERRAMENTAS

Tipo	Ferramenta			
Ferramentas de instalação	 Furadeira de impacto (com Broca de $\Phi 14\text{mm}$ e $\Phi 16\text{mm}$)	 Conjunto de chave soquete	 Torquímetro	 Chave de fenda de torque (Cabeça Philips: M3 e M4; Cabeça chata M3 e M4)
	 Alicate diagonal	 Descascador de fios	 Chave de fenda (cabeça: Cabeça chata M3)	 Martelo de borracha
	 Estilete	 Cortador de cabos	 Alicate de compressão (modelo: PV-CZM-22100)	 Alicate de compressão RJ45

Tipo	Ferramenta			
Ferramentas de instalação				
	Chave fixa (modelo: PV-MS)	Aspirador de pó	Multímetro (faixa de medição de tensão CC ≥ 1100 V CC)	Marcador
	Fita métrica	Nível de bolha ou digital	Alicate hidráulico	Tubo termorretrátil
Equipamento de proteção individual (EPI)				N/A
	Soprador térmico	Abraçadeira de cabos	Tesoura	N/A
	Luvas de proteção	Óculos de segurança	Máscara antipoeira	Sapatos de segurança

Tabela 5.1: Ferramentas.

5.3 DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

Requisitos do Ambiente de Instalação

- Não instale o inversor em áreas de trabalho ou residenciais;
- Se o dispositivo for instalado em locais públicos (como estacionamento, estações e fábricas) além das áreas de trabalho e de convivência, instale uma rede de proteção fora do dispositivo, instale um sinal de alerta de segurança para isolar o dispositivo e evitar que pessoas não autorizadas se aproximem do inversor. Isso evita lesões pessoais ou perda de propriedade causadas por contato acidental ou outros motivos durante a operação do dispositivo;
- Não instale o inversor em áreas com materiais inflamáveis;
- Não instale o inversor em áreas com materiais explosivos;
- Não instale o inversor em áreas com materiais corrosivos;
- Não instale o inversor onde seu gabinete e dissipador de calor sejam facilmente acessíveis, pois a tensão é alta e essas peças ficam quentes durante a operação;
- Instale o inversor em um ambiente bem ventilado para dissipação de calor;
- Se o inversor for instalado em um ambiente hermético, um dispositivo de dissipação de calor ou de ventilação deve ser instalado para garantir que a temperatura ambiente interna não seja superior à temperatura ambiente externa durante a operação;
- É aconselhável instalar o inversor em um local abrigado ou instalar um toldo sobre ele;
- O inversor sofrerá corrosão em áreas de ar marinho. Antes de instalar o inversor ao ar livre em áreas de ar marinho, consulte a WEG. Uma área de ar marinho compreende a região a menos de 500 m da costa ou propensa à brisa do mar. As regiões propensas à brisa do mar variam com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e colinas).

Requisitos da Estrutura de Montagem

- A estrutura de montagem onde o inversor solar é instalado deve ser à prova de incêndio. Não instale o inversor solar sobre materiais inflamáveis;
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja robusta o suficiente para suportar o inversor solar;
- Em áreas residenciais, não instale o inversor solar em drywall ou paredes feitas de materiais similares com um desempenho de isolamento acústico fraco, porque o ruído gerado pelo inversor solar pode interferir com os residentes.

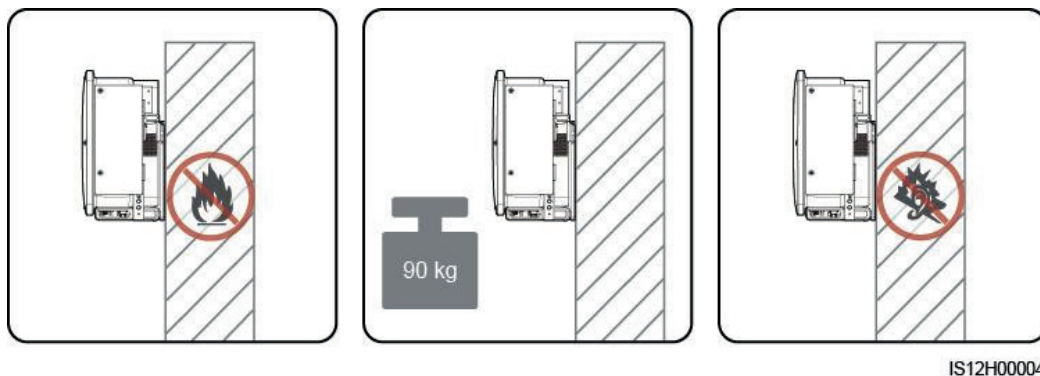


Figura 5.1: Estrutura de montagem.

Requisitos do Ângulo de Instalação

O inversor solar pode ser montado em suporte ou parede. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o inversor solar verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 75 graus para facilitar a dissipação de calor;
- Não instale o inversor solar inclinado para a frente, inclinado excessivamente para trás, inclinado lateralmente, ou posições de cabeça para baixo.

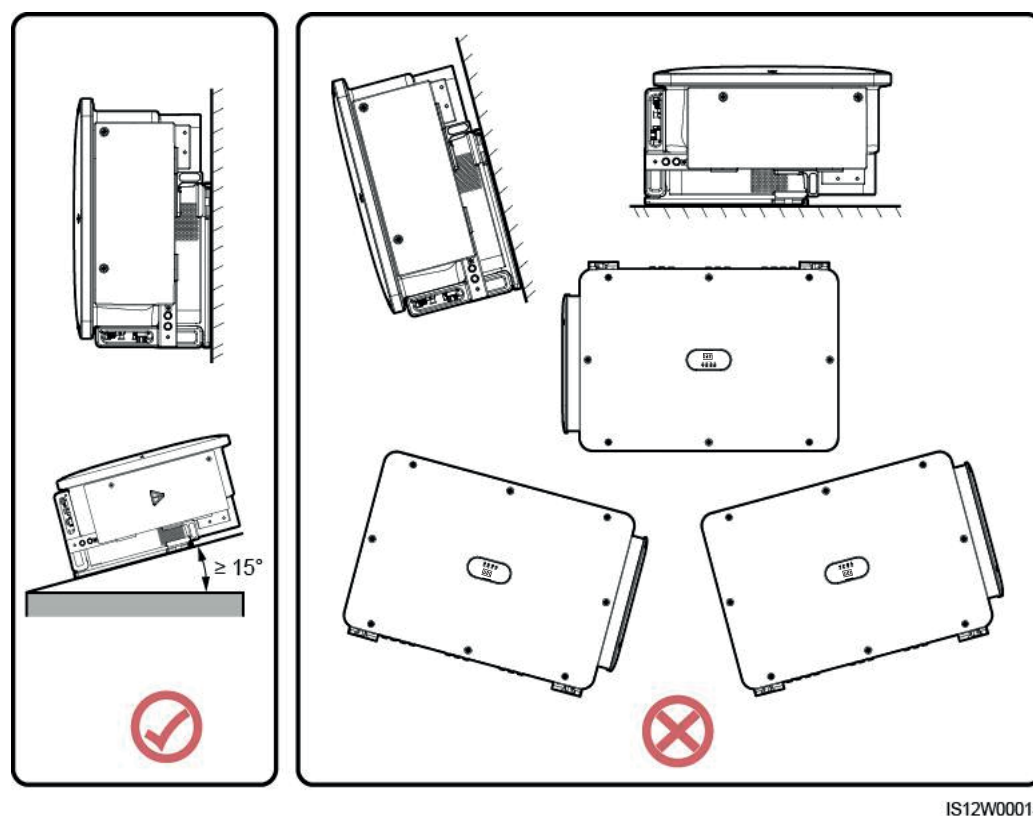


Figura 5.2: Ângulo.

Requisitos de Dimensões de Instalação

Mantenha espaço suficiente ao redor do inversor solar para instalação e dissipação de calor.

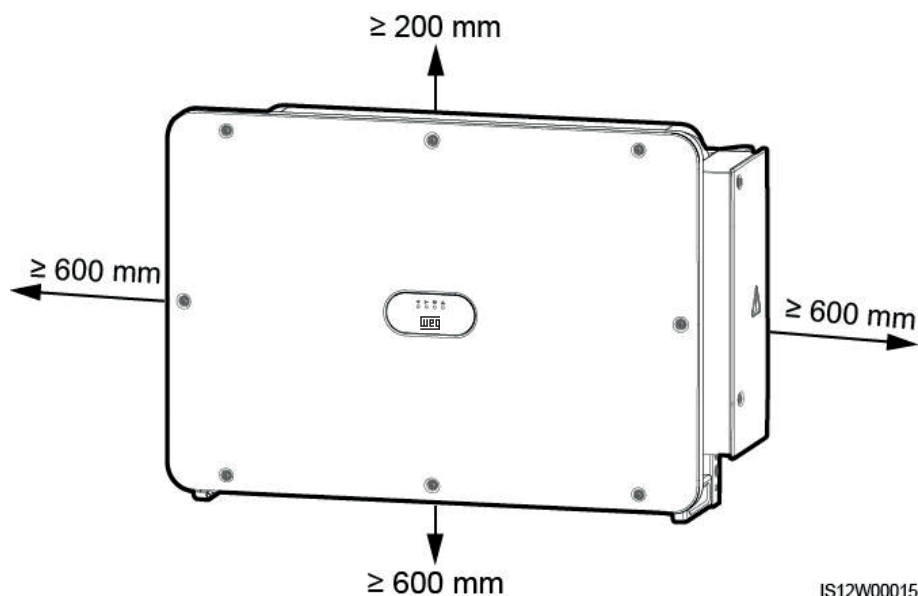


Figura 5.3: Dimensões de instalação.



NOTA!

Para facilitar a instalação do inversor solar no suporte de montagem, conectando os cabos à parte inferior do inversor solar e mantendo o inversor solar no futuro, recomenda-se que a folga inferior seja entre 600 mm e 730 mm. Se você tiver alguma dúvida sobre a folga, consulte os engenheiros de suporte técnico locais.

Ao instalar vários inversores solares, instale-os horizontalmente se houver espaço suficiente, e em uma disposição triangular se não houver espaço suficiente. Não se recomenda instalar um em cima do outro.

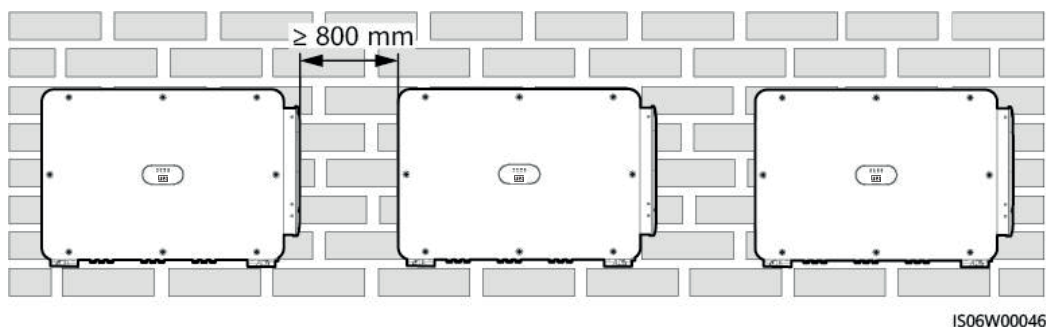
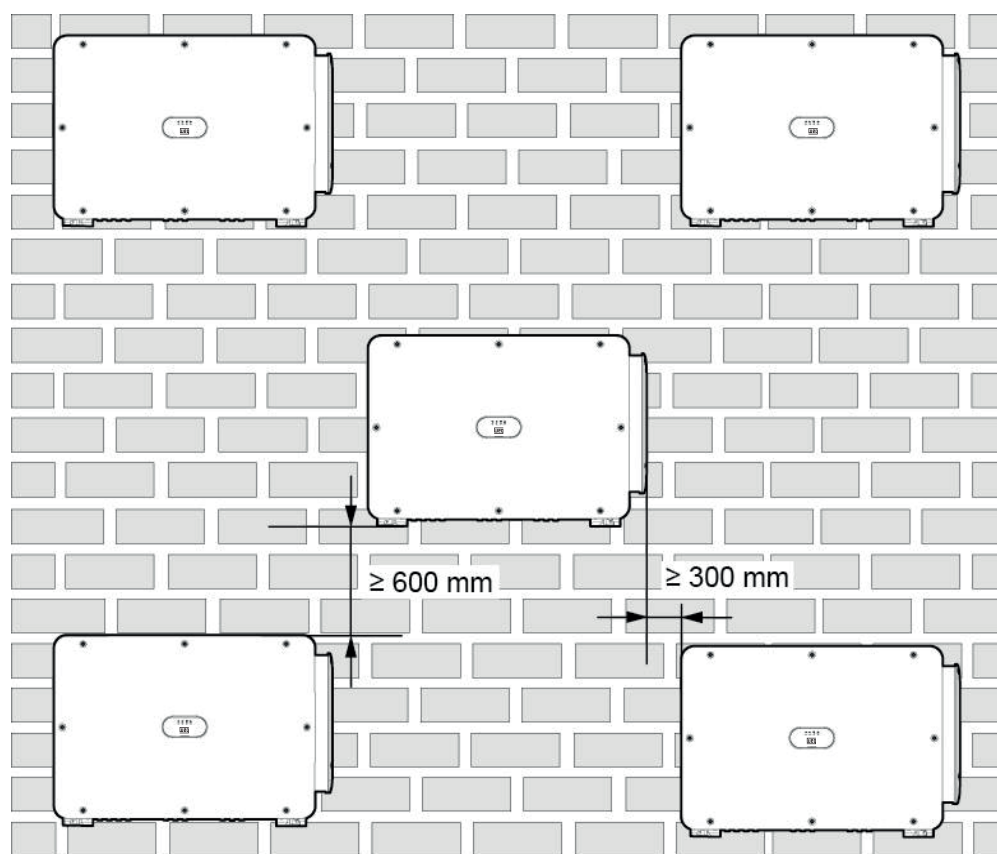
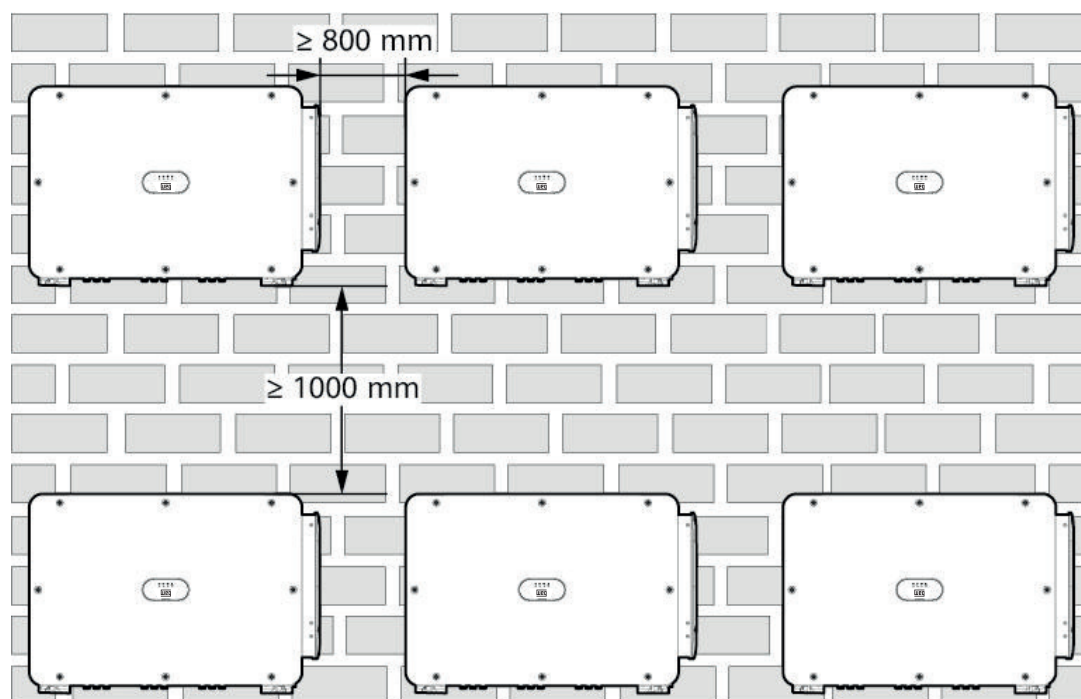


Figura 5.4: Modo de instalação horizontal (recomendado).



IS12W00017

Figura 5.5: Modo de instalação triangular (recomendado).

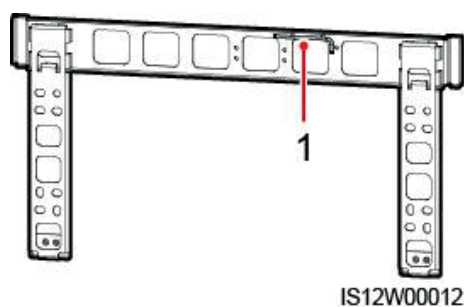


IS06W00048

Figura 5.6: Instalação um em cima do outro (não recomendada).

5.4 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM

Antes de instalar o suporte de montagem, remova a chave de segurança Torx e guarde-a para uso posterior.



(1) Chave de segurança Torx

Figura 5.7: Posição para a fixação da chave de segurança Torx.

O suporte de montagem do inversor solar tem quatro grupos de furos roscados, cada grupo contendo quatro furos roscados. Marque qualquer furo em cada grupo com base na condição do local e marque quatro furos no total. Os dois furos redondos são recomendados.

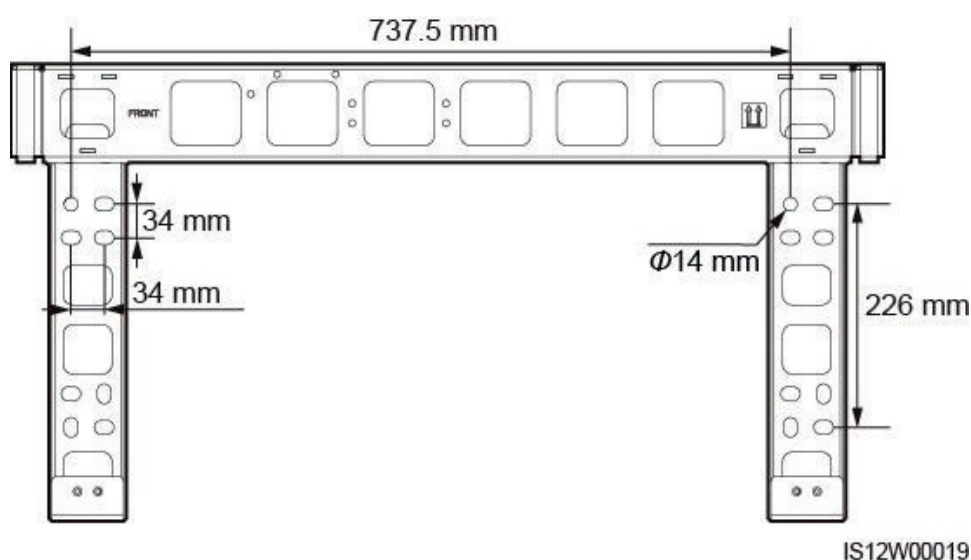


Figura 5.8: Dimensões do furo.

5.4.1 Instalação em Suporte

Pré-requisitos

Os conjuntos de parafusos M12x40 são fornecidos com o suporte de montagem. Se o comprimento do parafuso não atender aos requisitos de instalação, prepare você mesmo os conjuntos dos parafusos M12 e use-os junto com as porcas M12 fornecidas.

Procedimento

Passo 1 Determine as posições para furar usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando uma bolha ou nível digital e marque as posições com um marcador.

Passo 2 Faça furos usando uma furadeira de impacto. Recomenda-se que medidas antiferrugem sejam tomadas nas posições de abertura dos furos.

Passo 3 Fixe o suporte de montagem.

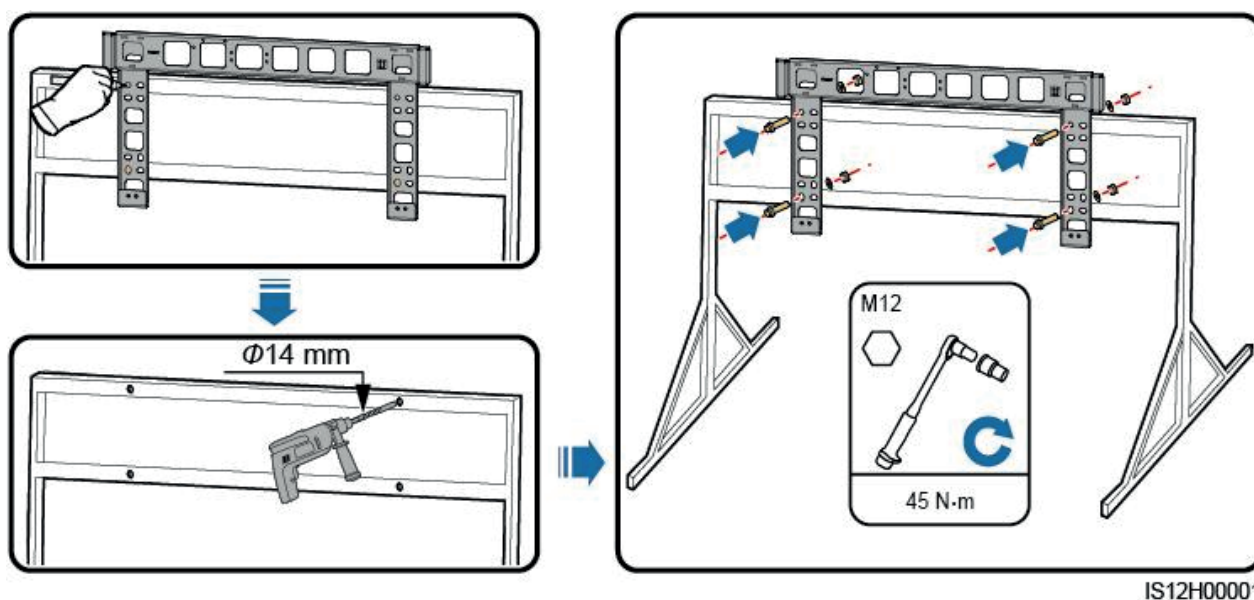


Figura 5.9: Instalação do suporte de montagem.

5.4.2 Instalação na Parede

Pré-requisitos

Você preparou parafusos de expansão. Recomenda-se a utilização de parafusos de expansão em aço inoxidável M12x60.

Procedimento

Passo 1 Determine as posições para furar usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando uma bolha ou nível digital e marque as posições com um marcador.

Passo 2 Faça furos usando uma furadeira de impacto e instale os parafusos de expansão.



ATENÇÃO!

Evite fazer furos na posição dos tubos de água e cabos de força cabos embutidos na parede.



AVISO!

- Para evitar inalação de poeira ou seu contato com os olhos, use óculos de proteção e uma máscara antipoeira ao fazer os furos.
- Limpe qualquer poeira dentro e ao redor dos furos usando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se os furos estiverem mal posicionados, refaça a furação.
- Nivele a cabeça da jaqueta de expansão com a parede de concreto depois de remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela lisa. Caso contrário, o suporte de montagem não ficará firme na parede.

Passo 3 Fixe o suporte de montagem.

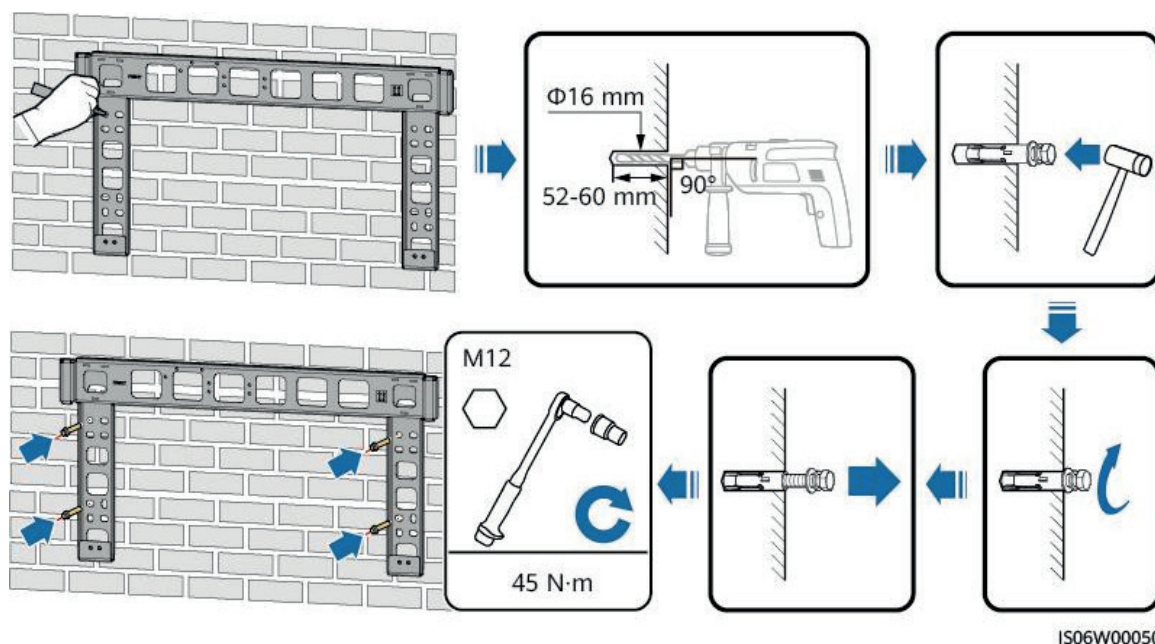


Figura 5.10: Fixação do suporte de montagem.

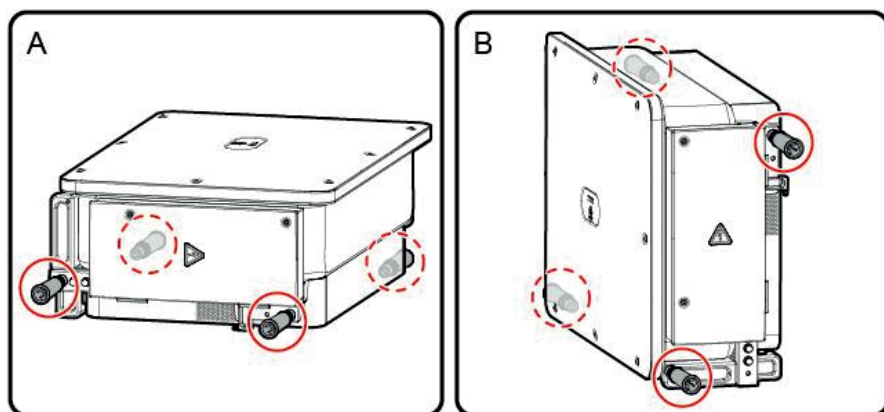
5.5 INSTALAÇÃO DO INVERSOR SOLAR

Contexto



AVISO!

- Mova o inversor solar com cuidado para evitar danos ao equipamento e lesões pessoais;
- São necessárias várias pessoas ou uma paleteira para mover o inversor solar;
- Não use as portas e os terminais de ligação elétrica da parte inferior para suportar o peso do inversor solar;
- Quando você precisar colocar temporariamente o inversor solar no chão, use espuma, papel ou outro material de proteção para evitar danos à sua tampa;
- Use as alças para facilitar a instalação. As alças são opcionais e fornecidas separadamente. Certifique-se de que as alças estejam instaladas com segurança. Após a conclusão da instalação, remova as alças e guarde-as de maneira adequada;
- Para evitar danos ao equipamento, não levante ou icle o inversor solar com uma preensão inadequada, conforme mostrado em **Figura 5.12**.

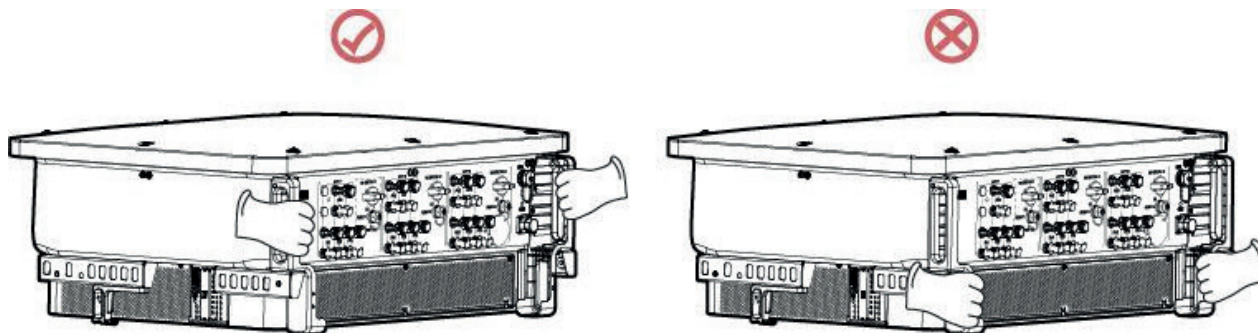


IS12W00013

(A) Cenário de transporte

(B) Cenário de instalação

Figura 5.11: Posições para instalação das alças.



IS13H00018

Figura 5.12: Posições de levantamento.

Procedimento

Passo 1 Retire o inversor solar da embalagem e mova-o para a posição de instalação.

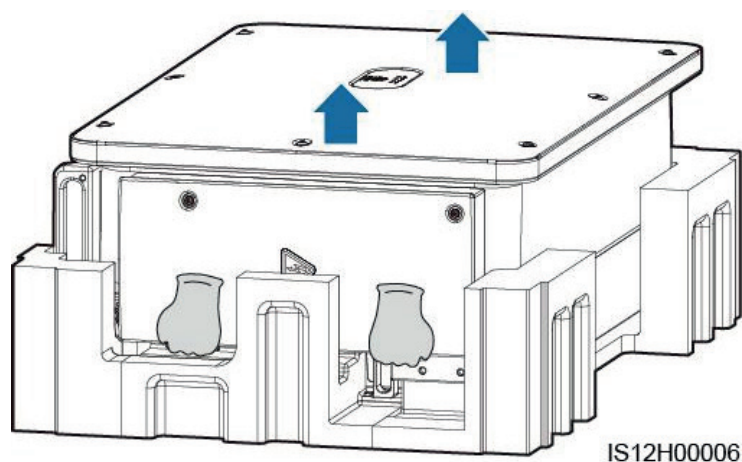


Figura 5.13: Retirando o inversor solar.

Passo 2 (Opcional) Instale os parafusos de travamento dos interruptores CC.

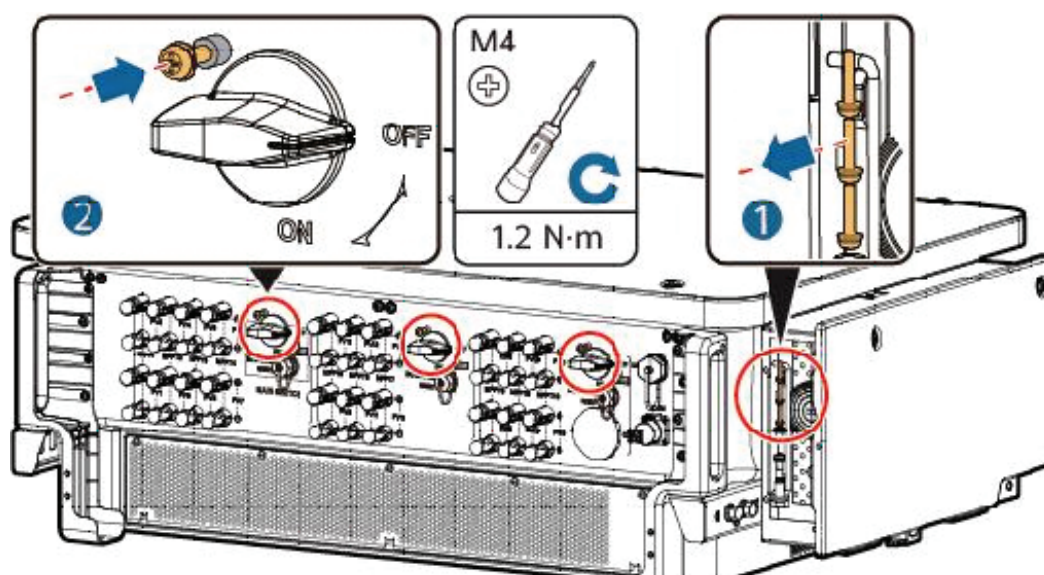


Figura 5.14: Instale os parafusos de travamento dos interruptores CC.

Passo 3 Levante o inversor solar e mantenha-o na posição vertical.

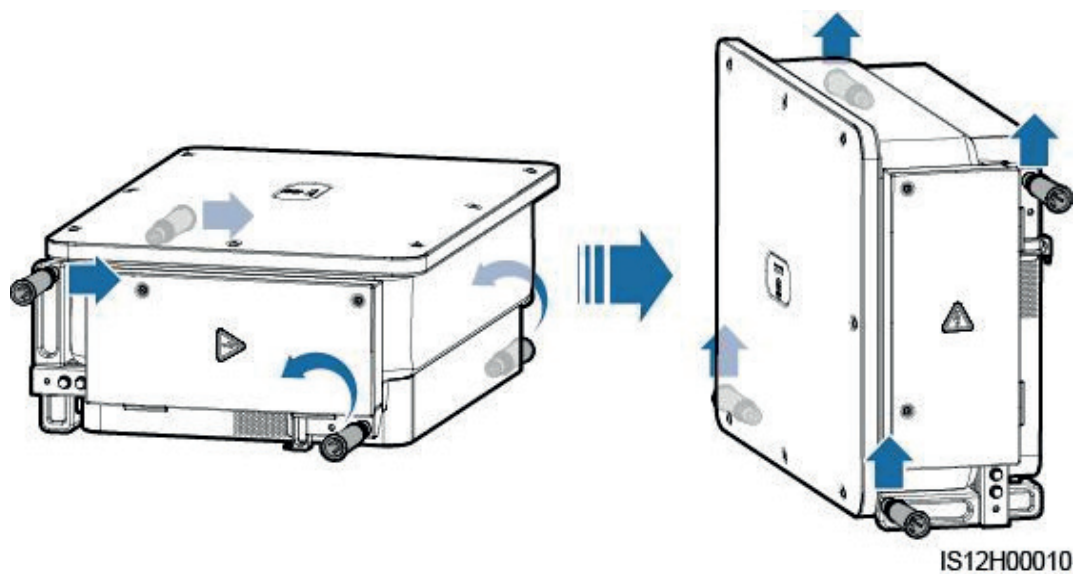


Figura 5.15: Levantamento do inversor solar e guarda na posição vertical.

Passo 4 Se a posição de instalação for muito alta para instalar o inversor solar no suporte de montagem, passe uma corda que seja forte o suficiente para suportar o inversor solar através dos dois olhais de elevação e icle o inversor solar.



AVISO!

Ice-o com cuidado para protegê-lo de colidir com a parede ou outros objetos.

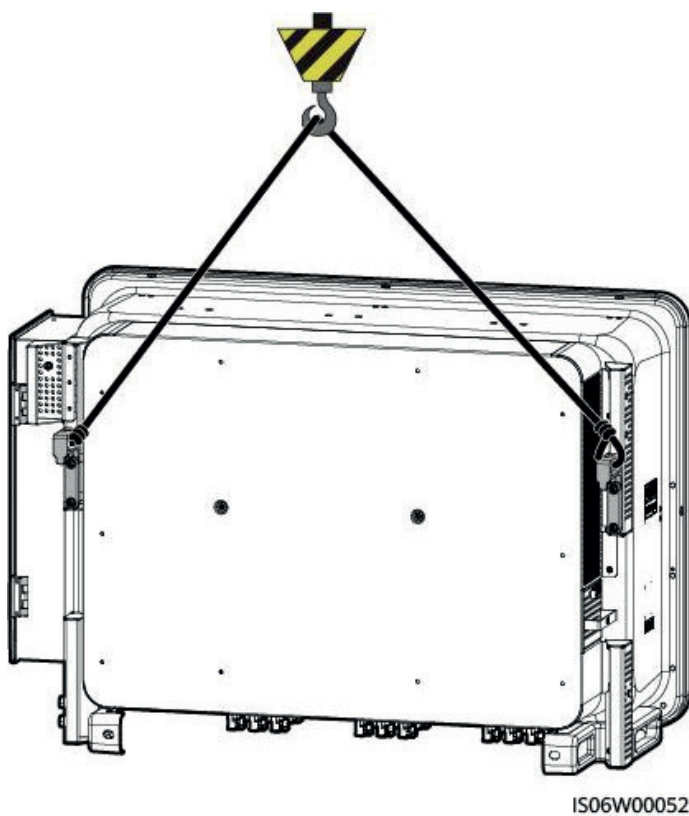


Figura 5.16: Içamento do inversor solar.

Passo 5 Instale o inversor solar no suporte de montagem e alinhe o gabinete do inversor solar com o suporte de montagem.

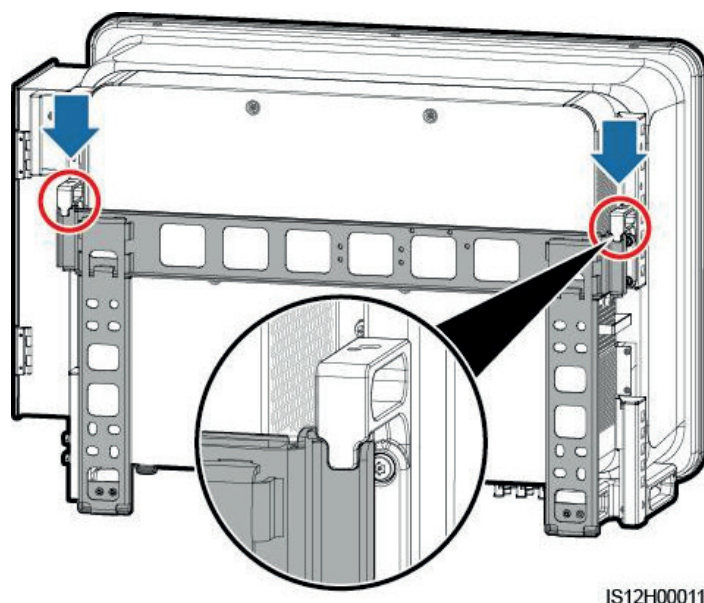


Figura 5.17: Montagem do inversor solar.

Passo 5 Fixe o inversor solar.

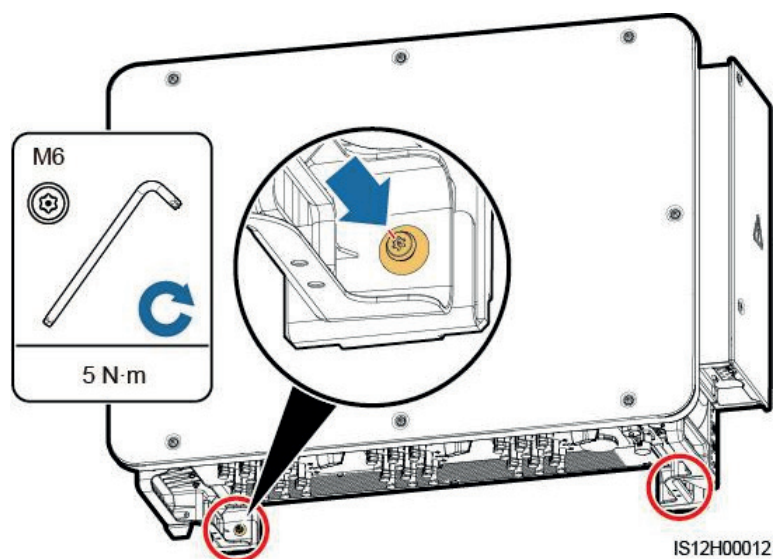


Figura 5.18: Aperto dos parafusos Torx de fixação.

6 CONEXÕES ELÉTRICAS

6.1 CUIDADOS


PERIGO!

Após o painel fotovoltaico receber irradiação solar, ele transmite a tensão CC para o inversor solar. Antes de conectar os cabos, certifique-se de que os três interruptores CC no inversor solar estão na posição desligado (OFF). Caso contrário, a alta tensão do inversor solar pode ocasionar choques elétricos.


ATENÇÃO!

- Danos ao equipamento causados por conexões incorretas de cabos não são cobertos pela garanti;
- Apenas técnicos qualificados podem realizar operações sobre a conexão elétrica;
- Use sempre o EPI adequado ao conectar os cabos;
- Para evitar má conexão do cabo devido ao excesso de tensão, deixe uma folga suficiente antes de conectar os cabos às portas apropriadas.


NOTA!

As cores dos cabos mostradas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo são apenas referenciais. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais dos cabos (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento de proteção).

6.2 PREPARAÇÃO DOS CABOS

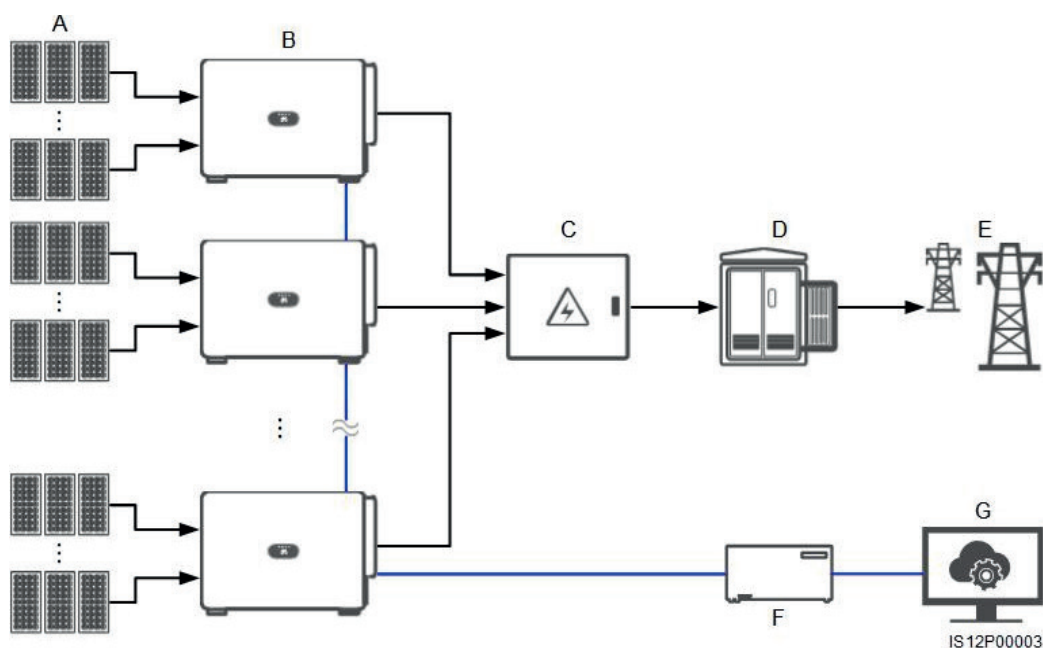
Os inversores solares SIW500G suportam comunicação RS485 e comunicação MBUS.


AVISO!

A comunicação MBUS é aplicável a cenários de conexão à rede de média tensão e cenários de conexão à rede pública de alta tensão (ambiente industrial).

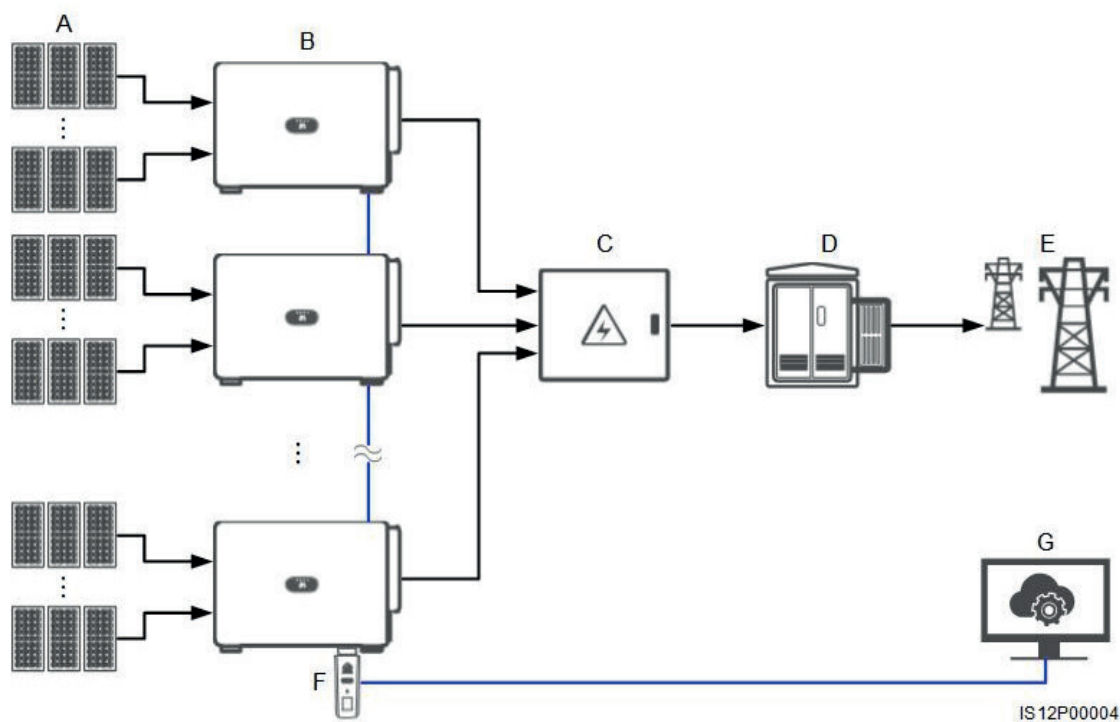

NOTA!

No diagrama de rede, — indica o cabo de alimentação, → indica a direção do fluxo de energia, e — e ~ indicam o fluxo do sinal.



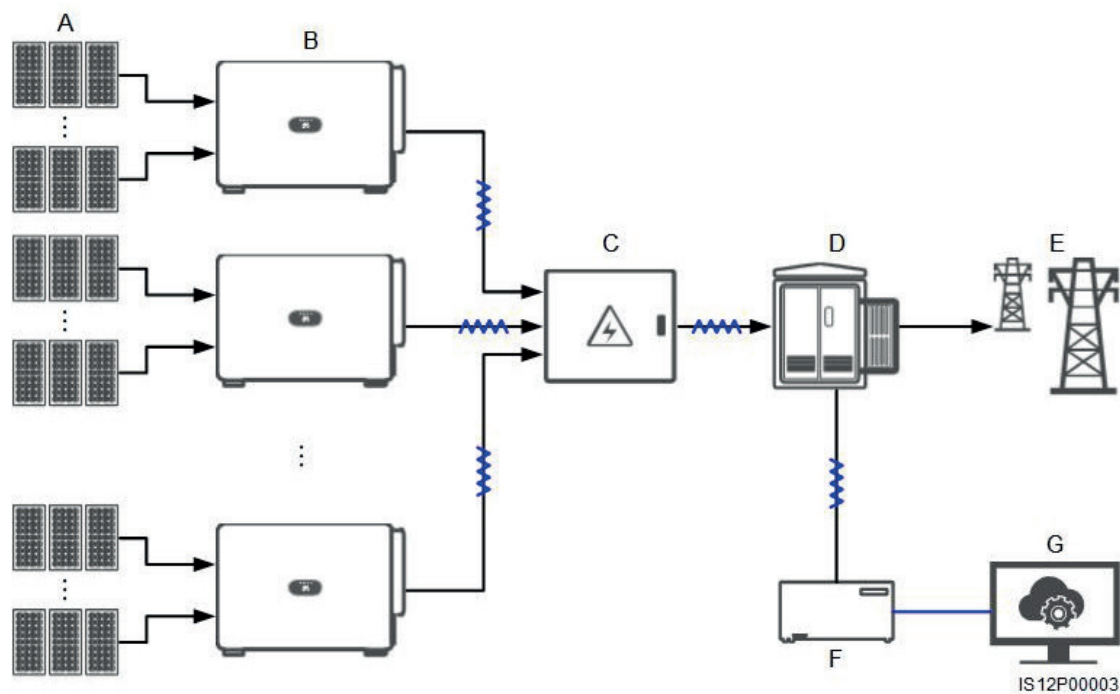
- (A) String FV (B) SIW500G (C) Caixa combinadora CA
 (D) Estação transformadora (E) Rede elétrica (F) Smart Logger
 (G) Sistema de gerenciamento

Figura 6.1: Rede RS485 (SmartLogger).



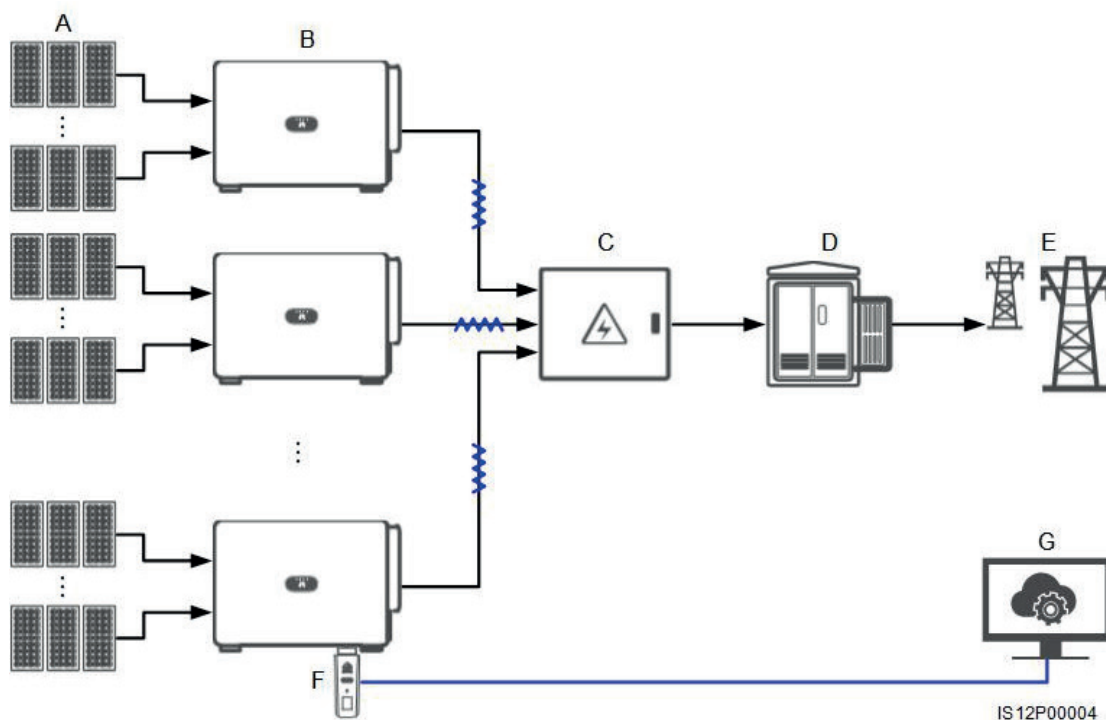
- (A) String FV (B) SIW500G (C) Caixa combinadora CA
 (D) Estação transformadora (E) Rede elétrica (F) SDongle
 (G) Sistema de gerenciamento

Figura 6.2: Rede RS485 (SDongle).



- (A) String FV (B) SIW500G (C) Caixa combinadora CA
 (D) Estação transformadora (E) Rede elétrica (F) Smart Logger
 (G) Sistema de gerenciamento

Figura 6.3: Rede MBUS (SmartLogger).



- (A) String FV (B) SIW500G (C) Caixa combinadora CA
 (D) Estação transformadora (E) Rede elétrica (F) SDongle
 (G) Sistema de gerenciamento

Figura 6.4: Rede MBUS (SDongle).



AVISO!

- Para garantir a velocidade de resposta do sistema, é recomendado que menos de 30 inversores solares sejam conectados a cada porta COM no SmartLogger e que menos de 10 inversores solares sejam conectados em cascata sobre o SDongle;
- A distância de comunicação RS485 entre o último inversor solar e o SmartLogger não pode exceder 1000 m.

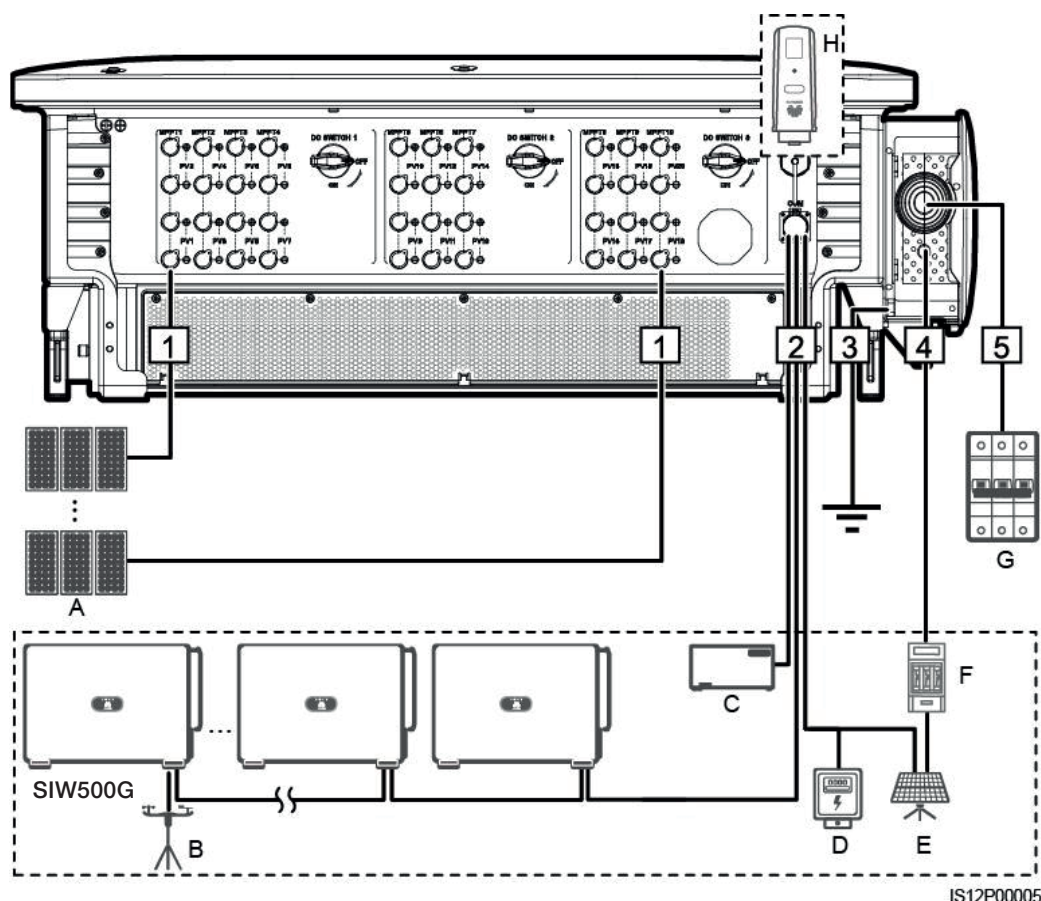


Figura 6.5: Conexões de cabo (configure os componentes na caixa tracejada conforme necessário).

Nº	Componente	Descrição	Fonte
A	String FV	- Strings FV consistem em módulos FV em série; - Um inversor solar suporta 20 entradas strings FV.	Preparado pelo cliente
B	Instrumento de monitoramento ambiental (EMI)	- Quando o SmartLogger é usado, o EMI pode ser conectado diretamente ao SmartLogger ou conectado ao último inversor solar em cascata sobre o RS485; - Quando o SDongle é usado, o EMI é um dispositivo em cascata que precisa ser conectado ao inversor solar onde o SDongle está instalado.	Preparado pelo cliente
C	SmartLogger	O inversor solar se comunica com o sistema de gerenciamento através do SmartLogger.	Comprado da WEG
D	Medidor de Energia	Implementa o controle de energia no ponto vinculado à rede em cenários de baixa tensão usando um medidor de energia.	Preparado pelo cliente
E	Sistema de rastreamento de suporte	Ajusta o ângulo dos suportes.	Preparado pelo cliente

Nº	Componente	Descrição	Fonte
F	Fusível/Disjuntor	O sistema de rastreamento deve ser equipado com um dispositivo ou componente de proteção contra sobrecorrente. O cabo de alimentação entre o dispositivo ou componente e o terminal defiação não deve ter mais de 2,5 m. Portanto, um fusível ou disjuntor é recomendado. ■ Instalado entre o inversor solar e caixa de controle de rastreamento ■ Especificações do fusível: tensão nominal ≥ 500 V; corrente nominal: 16 A; proteção: gG ■ Especificações do disjuntor: tensão nominal ≥ 500 V; corrente nominal: 16 A; desarme: C	Preparado pelo cliente
G	Interruptor CA	■ Instalado na caixa combinadora CA; ■ Recomenda-se: um disjuntor trifásico CA com uma tensão nominal maior ou igual a 500 V CA e uma corrente nominal de 250 A	Preparado pelo cliente
H	SDongle	O inversor solar se comunica com o sistema de gerenciamento através do SDongle.	Comprado da WEG

Tabela 6.1: Componentes

**AVISO!**

O inversor solar possui um RCMU interno. Seu interruptor CA externo deve ser um disjuntor trifásico ou outro disjuntor de carga CA para desconectar com segurança o inversor solar da rede elétrica.

**NOTA!**

- O diâmetro dos cabos deve estar de acordo com as normas locais.
- Os fatores que afetam a escolha do cabo incluem a corrente nominal, tipo de cabo, modo de roteamento, temperatura ambiente e perda de linha máxima esperada.

Nº	Cabo	Categoria	Faixa de Área Transversal do Condutor	Diâmetro Externo	Fonte
1	Cabo de entrada CC	Cabo FV que atende ao padrão de 1100 V	4 a 6 mm ²	5,5 a 9 mm	Preparado pelo cliente
2	Cabo de comunicação RS485	Par trançado blindado externo que atende ao padrão local	0.25–1 mm ²	■ Um ou dois cabos de comunicação: 4–11 mm ■ Três cabos de comunicação: 4–8 mm	Preparado pelo cliente
3	Cabo de aterramento de proteção (PE) ¹⁾	Cabo com núcleo único de cobre para uso externo e terminais M10 OT/DT	$S_p \geq S/2$	N/A	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação do sistema de rastreamento	Cabo de cobre externo com três núcleos com proteção de camada dupla	10 mm ²	15–18 mm	Preparado pelo cliente

Nº	Cabo	Categoria	Faixa de Área Transversal do Condutor	Diâmetro Externo	Fonte
5	Cabo de alimentação de saída CA (vários núcleos)	- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no gabinete, é recomendável usar um cabo externo com três núcleos (L1, L2 e L3) e terminais M12 OT/DT (L1, L2 e L3); - Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, é recomendável usar um cabo externo com quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE), terminais M12 OT/DT (L1, L2 e L3), e terminais M10 OT/DT (terra). Você não precisa preparar um cabo de aterramento.	- Cabo de cobre: - S: 70 a 240 mm² - S_p ≥ S/2 - Cabo de liga de alumínio ou cabo de alumínio revestido de cobre: - S: 95 a 240 mm² - S_p ≥ S/2	24 a 66 mm	Preparado pelo cliente
	Cabo de alimentação de saída CA (núcleo único) ²⁾	É aconselhável usar um cabo externo de núcleo único e terminais OT / DT M12.	- Cabo de cobre: - S: 70 a 240 mm² - Cabo de liga de alumínio ou cabo de alumínio revestido de cobre: - S: 95 a 240 mm²	14 a 32 mm	Preparado pelo cliente

Tabela 6.2: Descrição do cabo do modelo de 3 pinos (S: área da seção transversal do condutor do cabo CA; S_p: área da seção transversal do condutor do cabo de aterramento).

Notas: 1) O valor de S_p é válido apenas se os condutores do cabo de aterramento e do cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que o condutor do cabo de aterramento com uma área de seção transversal adequada produz uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela. As especificações do cabo de aterramento estão sujeitas a esta tabela ou calculadas de acordo com a IEC 60364-5-54.

2) Para alguns modelos, o diâmetro externo de um cabo de núcleo único varia de 14 mm a 36 mm com base na etiqueta no compartimento de manutenção.

Nº	Cabo	Categoria	Faixa de Área Transversal do Condutor	Diâmetro Externo	Fonte
1	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo FV que atende ao padrão de 1100 V	4 a 6 mm ²	5,5 a 9 mm	Preparado pelo cliente
2	Cabo de comunicação RS485	Par trançado blindado externo que atende ao padrão local	0.25–1 mm ²	- Um ou dois cabos de comunicação: 4–11 mm - Três cabos de comunicação: 4–8 mm	Preparado pelo cliente
3	Cabo de aterramento ¹⁾	Cabo com núcleo único de cobre para uso externo e terminais M10 OT/DT	S _p ≥ S/2	N/A	Preparado pelo cliente

Nº	Cabo	Categoria	Faixa de Área Transversal do Condutor	Diâmetro Externo	Fonte
4	Cabo de alimentação do sistema de rastreamento	Cabo de cobre externo com três núcleos com proteção de camada dupla	10 mm ²	15–18 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo de alimentação de saída CA (vários núcleos)	■ Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no gabinete e o fio neutro não for usado, é recomendável usar um cabo externo com três núcleos (L1, L2 e L3) e terminais M12 OT/DT (L1, L2 e L3); ■ Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção e o fio neutro não for usado, é aconselhável usar um cabo externo com quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE), terminais M12 OT/DT (L1, L2 e L3) e terminais M10 OT/DT (PE); ■ Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no gabinete e o fio neutro for usado, é aconselhável usar um cabo externo com quatro núcleos (L1, L2, L3 e N) e terminais M12 OT/DT (L1, L2, L3 e N); ■ Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção e o fio neutro for usado, é recomendável usar um cabo externo de cinco núcleos (L1, L2, L3, N e PE), M12 OT/DT terminais (L1, L2, L3 e N) e terminais M10 OT/DT (PE).	■ Cabo de cobre: – S: 70 a 240 mm² – S_p ≥ S/2 ■ Cabo de liga de alumínio ou cabo de alumínio revestido de cobre: – S: 95 a 240 mm² – S_p ≥ S/2	24 a 66 mm	Preparado pelo cliente
	Cabo de alimentação de saída CA (núcleo único)	É aconselhável usar um cabo externo de núcleo único e terminais OT / DT M12.	■ Cabo de cobre: – S: 70 a 240 mm² ■ Cabo de liga de alumínio ou cabo de alumínio revestido de cobre: – S: 95 a 240 mm²	14 a 32 mm	Preparado pelo cliente

Tabela 6.3: Descrição do cabo dos modelos de 4 pinos (S: área da seção transversal do condutor do cabo CA; S_p: área da seção transversal do condutor do cabo de aterramento).

Notas: 1) O valor de S_p é válido apenas se os condutores do cabo de aterramento e do cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que o condutor do cabo de aterramento com uma área de seção transversal adequada produz uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela. As especificações do cabo de aterramento estão sujeitas a esta tabela ou calculadas de acordo com a IEC 60364-5-54.

6.3 CONEXÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO

Contexto

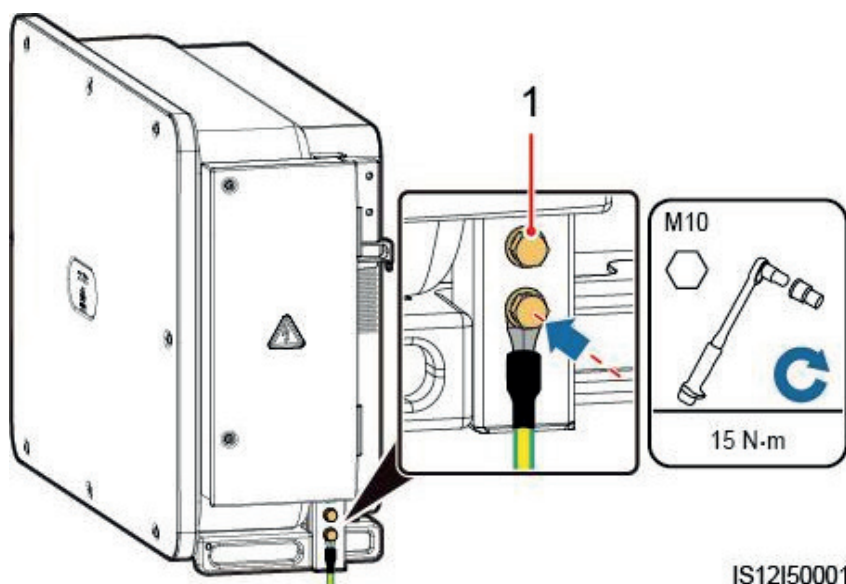


AVISO!

- O aterramento adequado é útil para resistir ao impacto de sobretensão e melhorar o desempenho de interferência eletromagnética (EMI). Antes de conectar o cabo de alimentação CA, os cabos de alimentação CC e o cabo de comunicação, conecte o cabo de aterramento ao ponto de aterramento;
- É aconselhável escolher o ponto de aterramento no gabinete. O ponto de aterramento no compartimento de manutenção é usado para conectar o cabo de aterramento incorporado ao cabo de alimentação CA com vários núcleos;
- Recomenda-se que o cabo de aterramento do inversor solar seja conectado a um ponto de aterramento próximo. Conecte os pontos de aterramento de todos os inversores solares na mesma matriz para garantir conexões equipotenciais aos cabos de aterramento.

Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de aterramento ao ponto de aterramento.



(1) Ponto de aterramento reserva

Figura 6.6: Conexão do cabo PE ao ponto PE (no gabinete).

Procedimento de Acompanhamento

Para aumentar a resistência à corrosão de um terminal de aterramento, aplique sílica gel ou tinta depois de conectar o cabo de aterramento.

6.4 ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

Cuidados

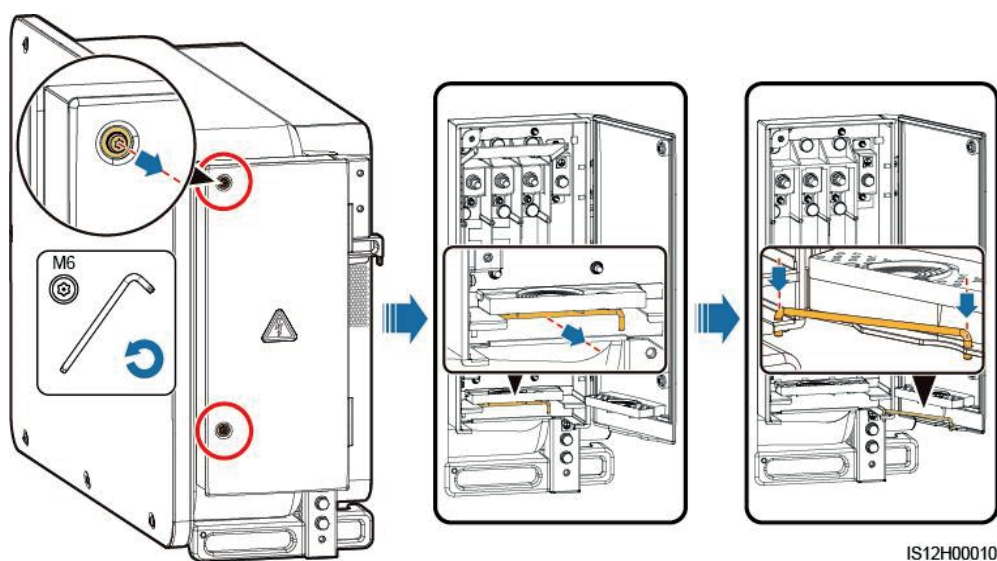


CUIDADO!

- Não abra a tampa do painel do inversor solar;
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, certifique-se de que nenhuma conexão elétrica seja feita para o inversor solar no lado CA ou CC;
- Se você precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias de chuva ou neve, tome medidas de proteção para evitar que a chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se for inevitável, não abra a porta do compartimento de manutenção;
- Não deixe parafusos não utilizados no compartimento de manutenção.

Procedimento

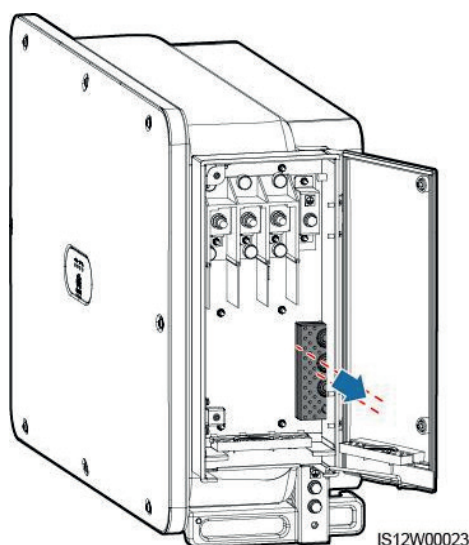
Passo 1 Abra a porta do compartimento de manutenção e instale a barra de sustentação.



IS12H00010

Figura 6.7: Abertura da porta do compartimento de manutenção.

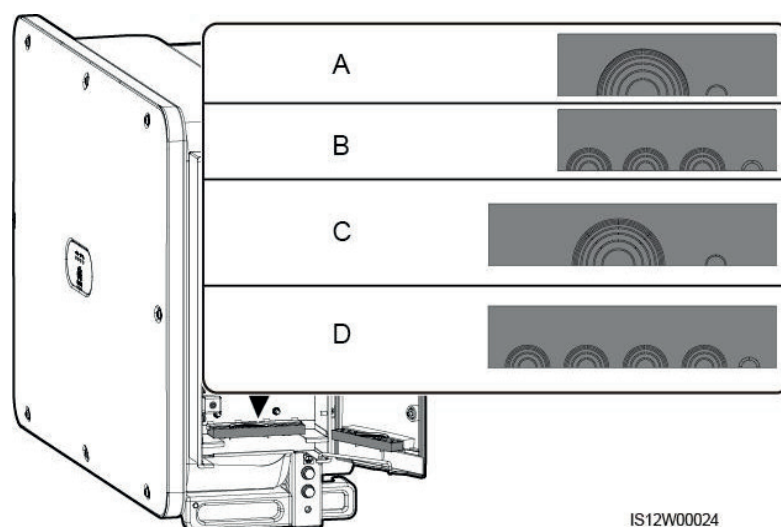
Passo 2 Retire os acessórios e guarde-os de maneira adequada.



IS12W00023

Figura 6.8: Retirada dos acessórios.

Passo 3 Selecione um módulo de crimpagem de acordo com o tipo de cabo de alimentação de saída CA.



(A) Módulo de crimpagem para cabos com vários núcleos de um modelo de 3 pinos.

(B) Módulo de crimpagem para cabos de núcleo único de um modelo de 3 pinos.

(C) Módulo de crimpagem para cabos com vários núcleos de modelos de 4 pinos.

(D) Módulo de crimpagem para cabos de núcleo único de modelos de 4 pinos.

Figura 6.9: Selecione o módulo de crimpagem.

Procedimento de Acompanhamento

Use uma tesoura para cortar as juntas dos anéis de borracha para removê-los. Todos os anéis de borracha são removidos da mesma maneira.



AVISO!

Remova os anéis de borracha correspondentes estritamente de acordo com o diâmetro do cabo e certifique-se de que o módulo de crimpagem não seja danificado. Caso contrário, o nível de proteção do inversor solar será afetado.

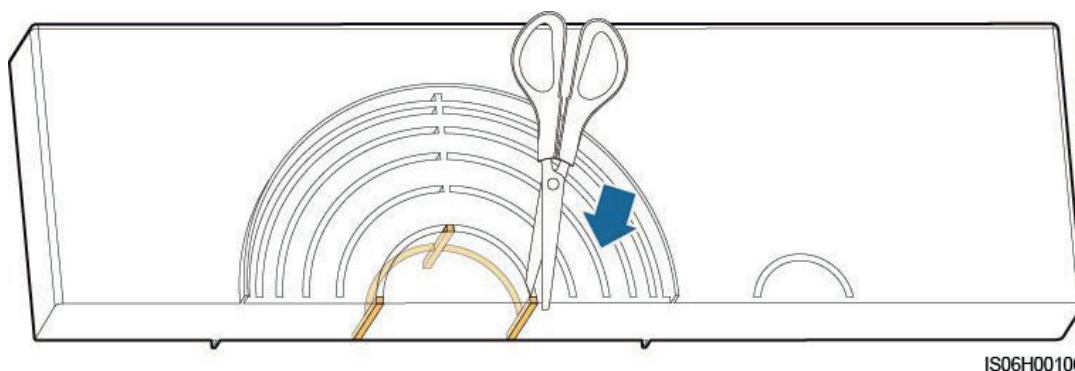


Figura 6.10: Remoção do anel de borracha.

6.5 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO

Cuidados



ATENÇÃO!

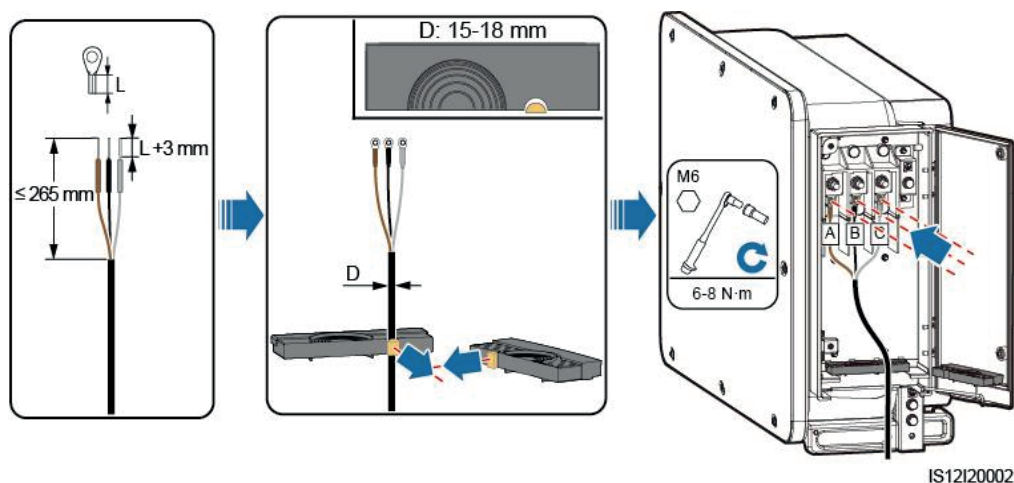
- O sistema de rastreamento obtém energia da rede elétrica trifásica CA. A tensão nominal da fonte de alimentação é a tensão de saída nominal do inversor solar;
- Mantenha materiais inflamáveis longe do cabo de alimentação;
- O cabo de alimentação deve ser protegido com um eletroduto para evitar curtos-circuitos causados por danos à camada de isolamento;
- Conecte o cabo de alimentação do sistema de rastreamento antes do cabo de alimentação de saída CA. Caso contrário, ocorrerá retrabalho.

Procedimento

Passo 1 Prepare um cabo.

Passo 2 Retire os anéis de borracha correspondentes.

Passo 3 Conecte o cabo de alimentação do sistema de rastreamento.



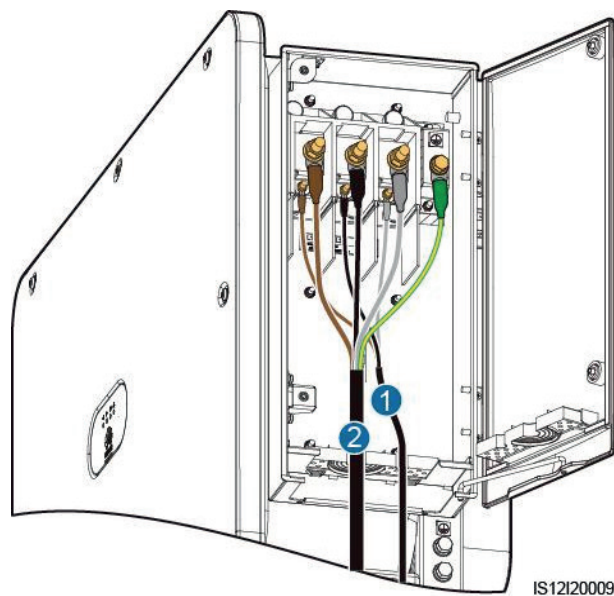
IS12I20002

Figura 6.11: Conexão do cabo de alimentação do sistema de rastreamento.

6.6 CONEXÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA

Pré-requisitos

- Um interruptor CA trifásico deve ser instalado no lado CA do inversor solar. Para garantir que o inversor solar possa se desconectar com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione um dispositivo de proteção contra sobrecorrente adequado de acordo com os regulamentos locais de distribuição de energia;
- Conecte o cabo de alimentação de saída CA de acordo com os requisitos especificados pelos operadores da rede elétrica local;
- Conecte o cabo de alimentação do sistema de rastreamento antes do cabo de alimentação de saída CA. Caso contrário, ocorrerá retrabalho.



- (1) Cabo de alimentação do sistema de rastreamento
(2) Cabo de alimentação de saída CA

Figura 6.12: Sequência de conexão de cabo.



ATENÇÃO!

Não conecte cargas entre o inversor solar e o interruptor CA.

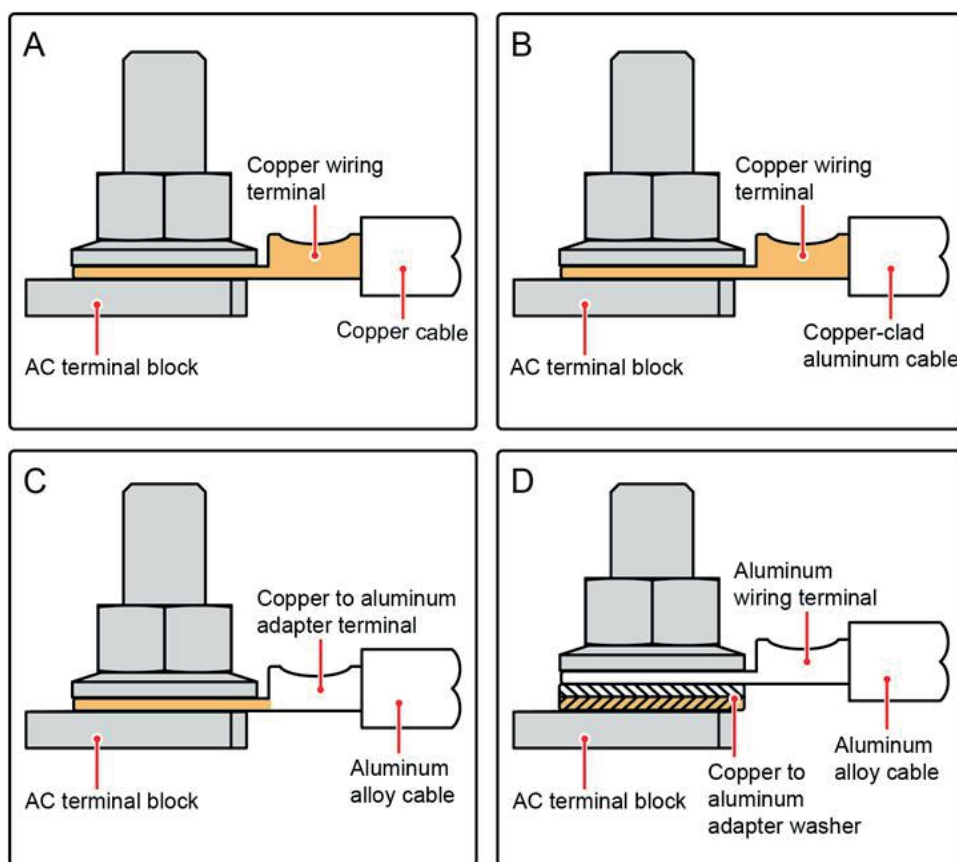
Requisitos para o Terminal OT/DT

- Se um cabo de cobre for usado, use terminais de fiação de cobre;
- Se um cabo de alumínio revestido de cobre for usado, use terminais de fiação de cobre;
- Se um cabo de liga de alumínio for usado, use terminais de fiação de transição de cobre-alumínio ou terminais de fiação de alumínio junto com espaçadores de transição de cobre-alumínio.



AVISO!

- Não conecte os terminais da fiação de alumínio ao bloco de terminais CA. Caso contrário, ocorrerá corrosão eletroquímica ocorrerá e a confiabilidade das conexões dos cabos será afetada;
- Siga os requisitos IEC61238-1 ao usar terminais de fiação de transição de cobre-alumínio ou terminais de fiação de alumínio junto com espaçadores de transição de cobre-alumínio;
- Se espaçadores de transição cobre-alumínio forem usados, preste atenção aos lados dianteiro e traseiro. Certifique-se de que os lados de alumínio dos espaçadores estejam em contato com os terminais de fiação de alumínio e os lados de cobre dos espaçadores estejam em contato com o bloco de terminais CA.



IS03H00062

Figura 6.13: Requisitos para o terminal OT/DT.

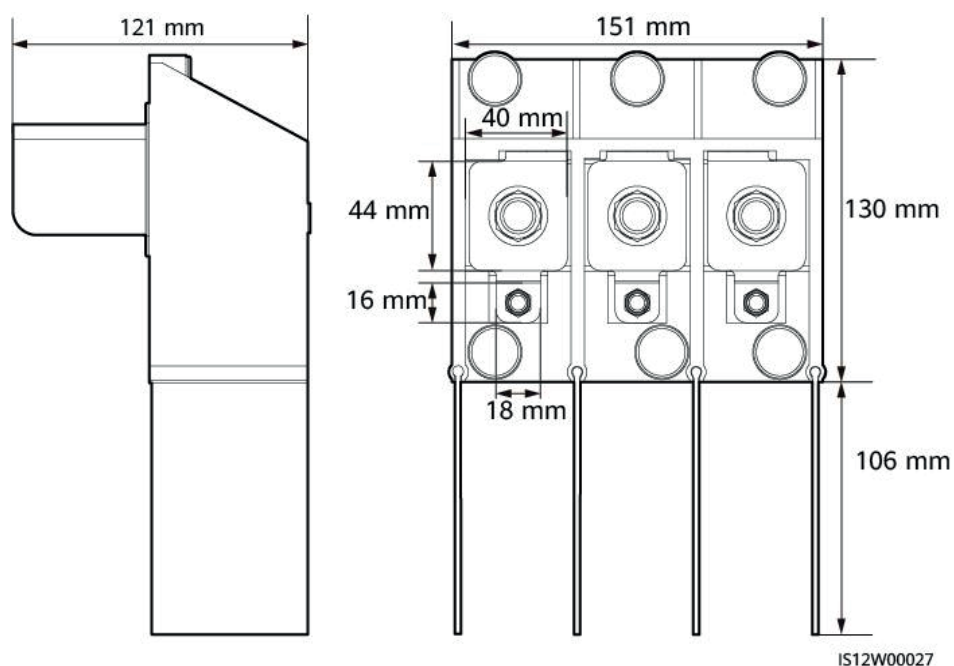


Figura 6.14: Dimensões do bloco terminal CA de um modelo de 3 pinos.

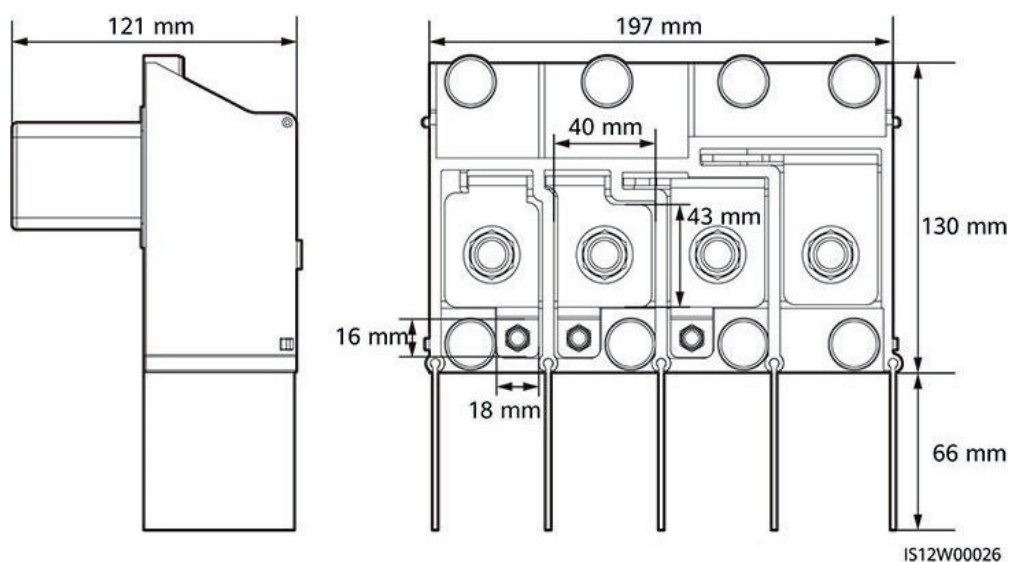


Figura 6.15: Dimensões do bloco terminal CA do modelo de 4 pinos.



AVISO!

Esta seção descreve como instalar um cabo de alimentação de saída CA para o modelo de 3 pinos.

Procedimento

Passo 1 Prepare um cabo.

Passo 2 Retire os anéis de borracha de acordo com a faixa de diâmetro do cabo.

Passo 3 Fixe o cabo de alimentação de saída CA e o cabo de aterramento.

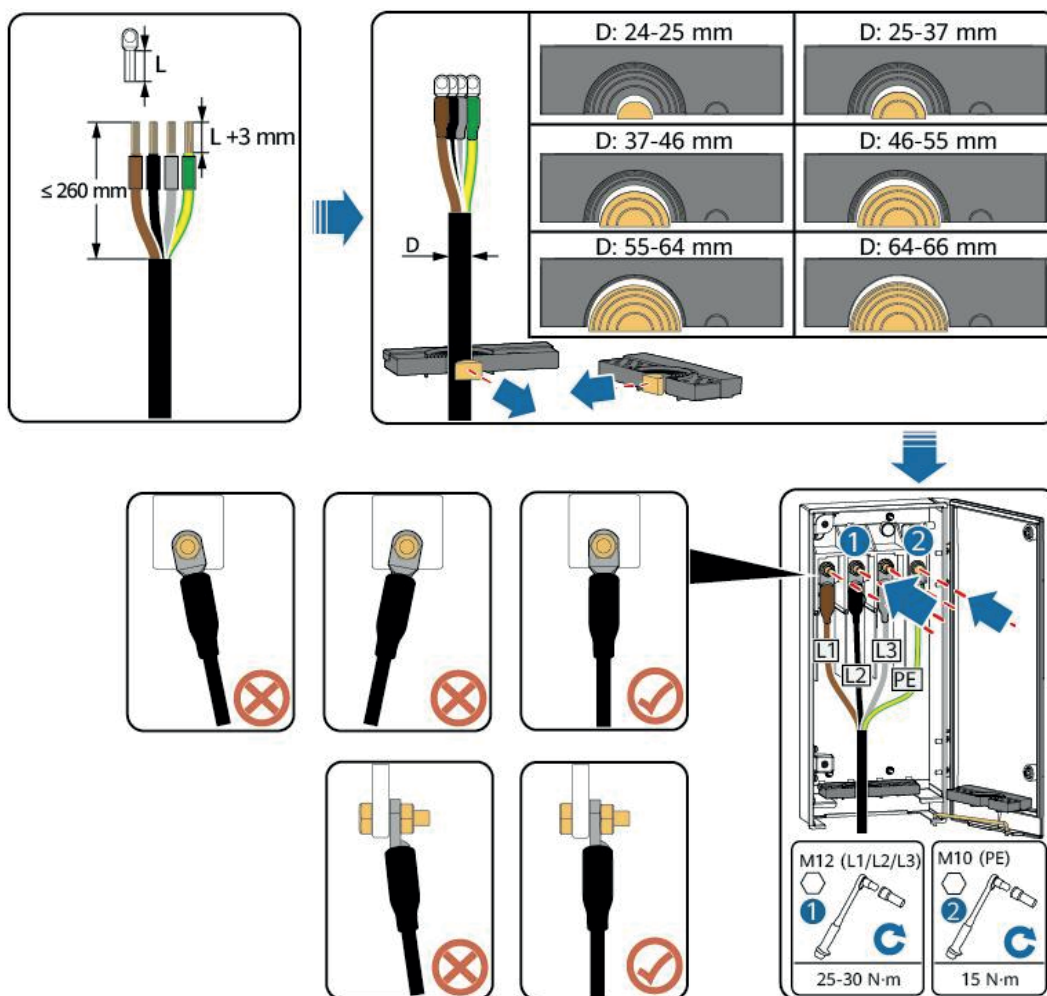
Passo 4 Instale a barra de sustentação.

Passo 5 Feche a porta do compartimento de manutenção e aperte os dois parafusos na porta.



AVISO!

- Deve-se deixar uma folga suficiente no cabo de aterramento para garantir que o último cabo que suportará a força seja o cabo de aterramento quando o cabo de alimentação de saída CA sofrer força de tração resultante de força maior;
- O diâmetro externo do cabo pode ser medido usando a régua adesivo no compartimento de manutenção;
- Certifique-se de que a capa de cabo esteja no compartimento de manutenção;
- Certifique-se de que o cabo de alimentação de saída CA esteja preso. A não observância deste procedimento pode causar mau funcionamento do inversor solar ou danos ao seu bloco de terminais por problemas como superaquecimento;
- Antes de fechar a porta do compartimento de manutenção, verifique se os cabos estão conectados corretamente e com segurança e remova os corpos estranhos do compartimento de manutenção;
- Se um parafuso na porta do compartimento de manutenção estiver perdido, use o parafuso sobressalente da bolsa de guarnições amarrada na parte inferior do compartimento de manutenção.

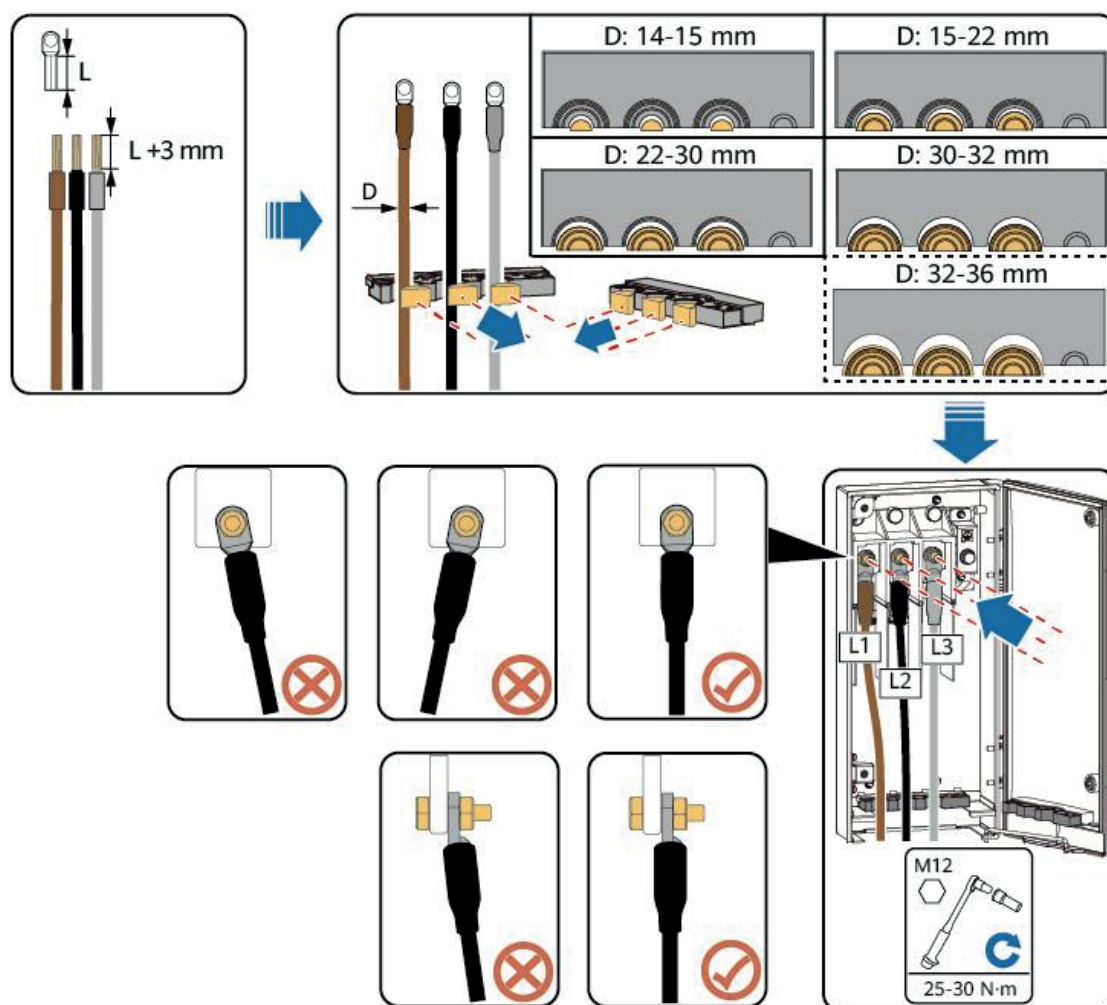


IS12I20012

Figura 6.16: Conexões de cabo com vários núcleos.

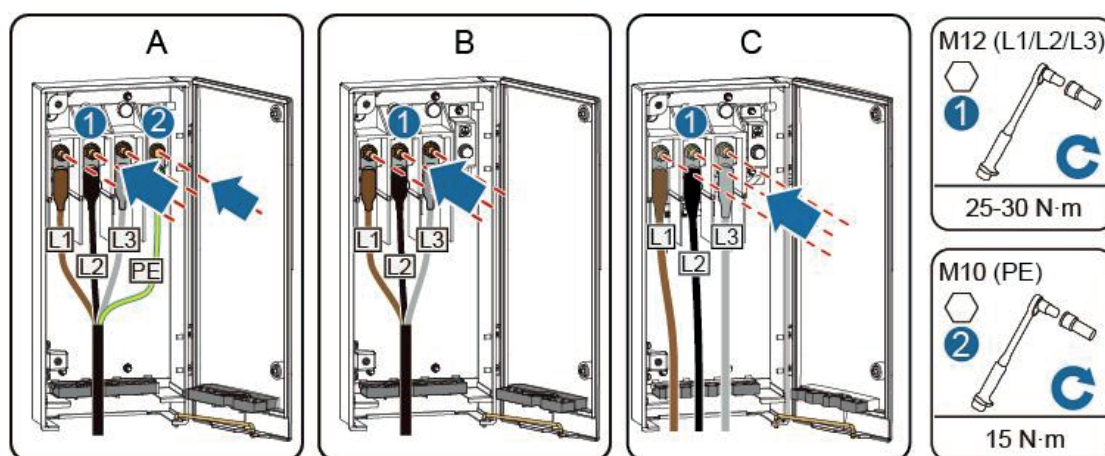

NOTA!

O cabo de 32–36 mm é suportado apenas por alguns modelos. Consulte a etiqueta correspondente para saber o tamanho suportado.



IS12I20013

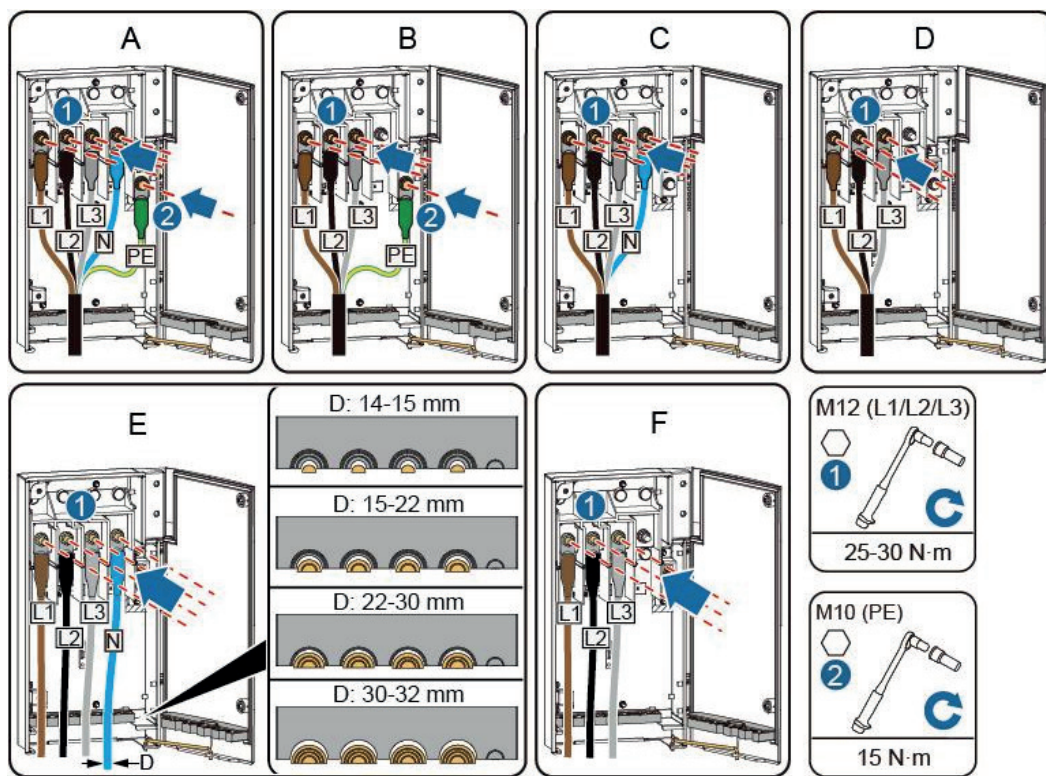
Figura 6.17: Conexões de cabo de núcleo único.



IS12I20007

(A) Cabo de quatro núcleos (B) Cabo de três núcleos (C) Cabo de núcleo único

Figura 6.18: Conexões de cabo no modelo de 3 pinos (125KTL).



IS12I20008

(A) Cabo de cinco núcleos

(B) Cabo de quatro núcleos
(incluindo o cabo PE)(C) Cabo de quatro núcleos
(incluindo o fio neutro)

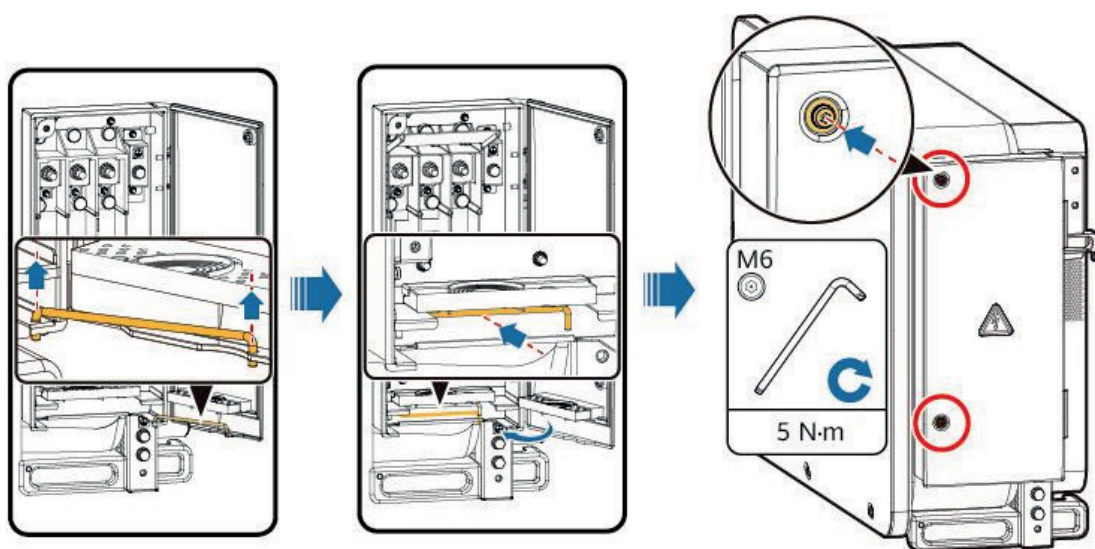
(D) Cabo de três núcleos

(E) Cabo de núcleo único
(incluindo o fio neutro)(F) Cabo de núcleo único
(sem o fio neutro)

Figura 6.19: Conexões de cabo no modelo de 4 pinos (ST100).

**NOTA!**

As cores dos cabos mostradas nas figuras são apenas para referência. Selecione um cabo apropriado de acordo com os padrões locais.



IS12H00048

Figura 6.20: Fechamento da porta do compartimento de manutenção.

6.7 CONEXÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

Cuidados



PERIGO!

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro da faixa segura (inferior a 60 V CC) e que os três interruptores CC no inversor solar estejam na posição DESLIGADO. A não observância deste procedimento pode resultar em choques elétricos;
- Se você por engano colocar o INTERRUPTOR CC para a posição LIGADO ao conectar ou desconectar os cabos de alimentação de entrada CC, não remova ou insira os terminais de entrada CC. Se você precisar remover ou inserir um terminal de entrada CC, execute as operações fornecidas em [9.2 Desligamento para o Diagnóstico de Problemas](#);
- Quando o inversor solar opera no modo vinculado à rede, não execute manutenção ou operações no circuito CC, como conectar ou desconectar uma string FV ou um módulo FV na string FV. A não observância deste procedimento pode causar choques ou arcos elétricos, que também podem causar incêndio.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam cumpridas. Caso contrário, o inversor solar pode sofrer danos ou até mesmo um incêndio pode ser ocasionado.

- A tensão de circuito aberto de cada string FV deve ser de 1100 V CC ou inferior em qualquer circunstância;
- As polaridades das conexões elétricas devem estar corretas no lado da entrada CC. Os terminais positivo e negativo de um módulo FV se conectam aos terminais de entrada CC positivos e negativos correspondentes do inversor solar.



AVISO!

- Certifique-se de que a saída do módulo FV está bem aterrada;
- As strings FV conectadas ao mesmo circuito MPPT devem conter o mesmo número de módulos FV idênticos;
- O inversor solar não suporta conexão totalmente paralela para strings FV (conexão totalmente paralela: strings FV conectam-se umas às outras em paralelo fora do inversor solar e, em seguida, conectam-se ao inversor solar separadamente);
- Durante a instalação de strings FV e do inversor solar, os terminais positivos ou negativos das strings FV podem entrar em curto-circuito com o aterramento se o cabo de alimentação não for instalado ou roteado corretamente. Neste caso, um curto-circuito CA ou CC pode ocorrer e danificar o inversor solar. Os danos causados ao equipamento não são cobertos pela garantia.

Descrição do Terminal

O inversor solar tem 20 terminais de entrada DC. INTERRUPTOR CC 1 controla PV1–PV8 (MPPT1–MPPT4), INTERRUPTOR CC 2 controla PV9–PV14 (MPPT5–MPPT7) e INTERRUPTOR CC 3 controla PV15–PV20 (MPPT8–MPPT10).

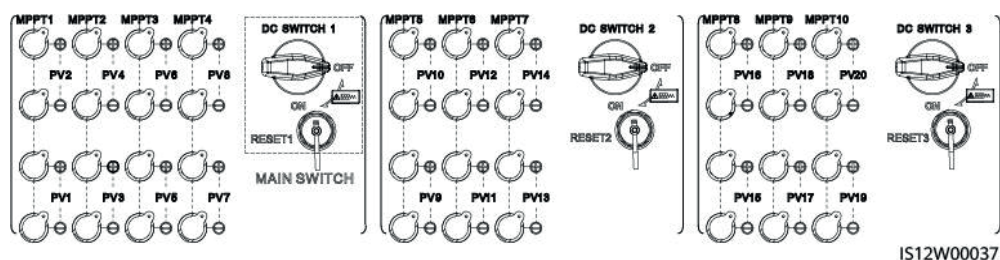


Figura 6.21: Terminais CC.

Quando a entrada CC não está totalmente configurada, os terminais de entrada CC devem atender aos seguintes requisitos:

1. Distribua uniformemente os cabos de alimentação de entrada CC nos terminais de entrada CC controlados pelos três interruptores CC. INTERRUPTOR CC 1 é o preferido.
2. Maximize o número de circuitos MPPT conectados.

Por exemplo, se o número de rotas de entrada for 1–19, os terminais de entrada CC são selecionados como segue.

Número de Strings FV	Seleção de Terminais	Número de Strings FV	Seleção de Terminais
1	Qualquer rota de número par	2	PV2 e PV10
3	PV2, PV10 e PV18	4	PV2, PV6, PV10 e PV18
5	PV2, PV6, PV10, PV14 e PV18	6	PV2, PV4, PV6, PV10, PV14 e PV18
7	PV2, PV4, PV6, PV10, PV14, PV18 e PV20	8	PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, PV14, PV18 e PV20
9	PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, PV14, PV18 e PV20	10	PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, PV12, PV14, PV16, PV18 e PV20
11	PV1, PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, PV12, PV14, PV16, PV18 e PV20	12	PV1, PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, PV12, PV14, PV16 e PV18–PV20
13	PV1–PV4, PV6, PV8, PV10, PV12, PV14, PV16 e PV18–PV20	14	PV1–PV4, PV6, PV8, PV10, PV12, PV14 e PV16–PV20
15	PV1–PV6, PV8, PV10, PV12, PV14 e PV16–PV20	16	PV1–PV6, PV8, PV10, PV12 e PV14–PV20
17	PV1–PV8, PV10, PV12 e PV14–PV20	18	PV1–PV8, PV10 e PV12–PV20
19	PV1–PV10 e PV12–PV20	N/A	N/A

Tabela 6.4:

Requisitos de Especificação

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode causar mau contato.



CUIDADO!

Use os conectores Staubli MC4 fornecidos com o inversor solar. Se os conectores FV forem perdidos ou danificados, adquira conectores do mesmo modelo. Danos ao equipamento causados por conectores fotovoltaicos incompatíveis não são cobertos pela garantia.

Procedimento

Passo 1 Prepare os cabos de alimentação de entrada CC.

Passo 2 Crimpe os contatos de metal positivos e negativos.

Passo 3 Insira os contatos nos conectores positivos e negativos correspondentes.

Passo 4 Aperte as contraporcas nos conectores positivo e negativo.

Passo 5 Use um multímetro para medir a tensão entre os terminais positivo e negativo da string FV (faixa de medição não inferior a 1100 V).

- Se a tensão for um valor negativo, a polaridade de entrada CC está incorreta e precisa de correção.
- Se a tensão for superior a 1100 V, muitos módulos FV configurados na mesma string. Remova alguns módulos FV.

Passo 6 Insira os conectores positivo e negativo nos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do inversor solar.

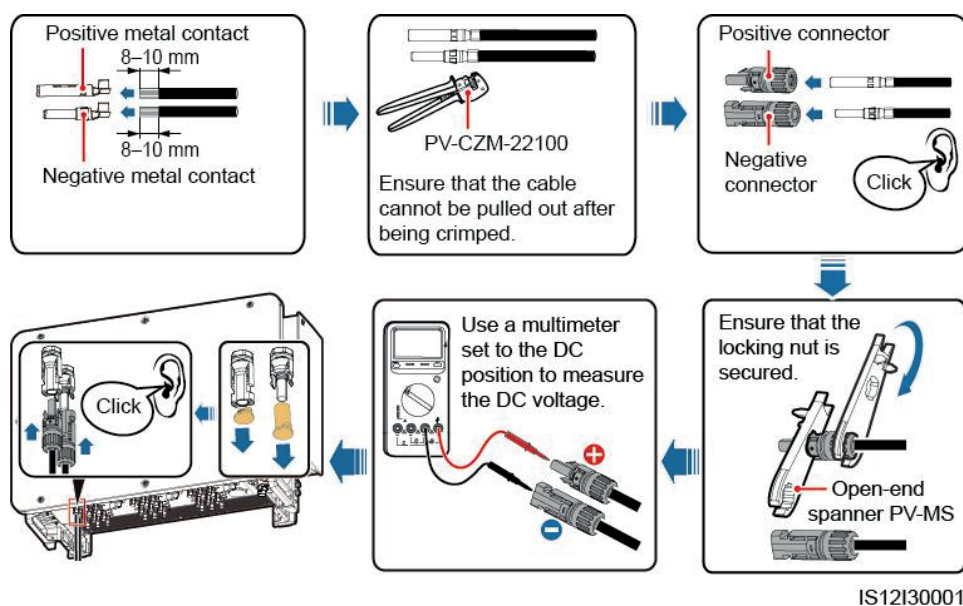
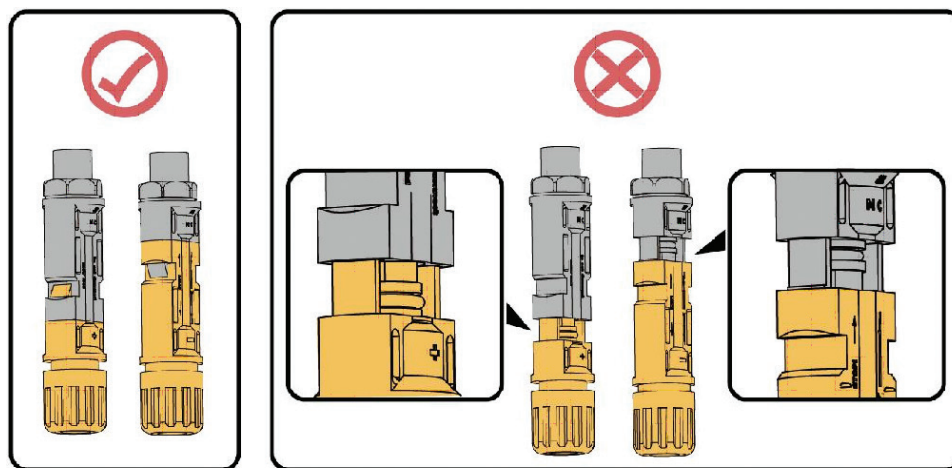


Figura 6.22: Conexão de Cabos de Alimentação de entrada CC.

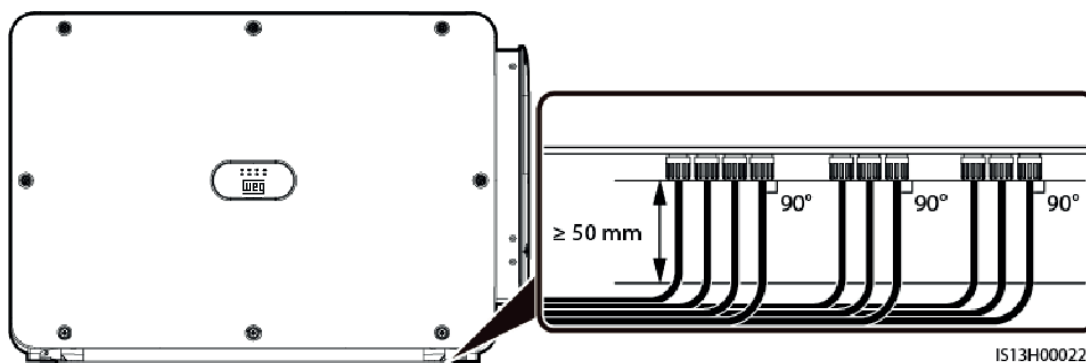


IS12I30007

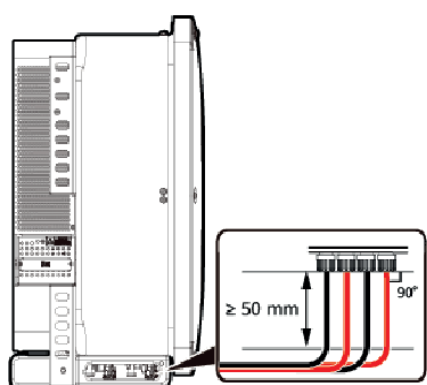
Figura 6.23:

**AVISO!**

- Se a conexão do cabo de entrada CC estiver invertida e os interruptores CC estiverem LIGADOS, não desligue imediatamente os interruptores CC ou reconecte os conectores positivo e negativo. Caso contrário, o equipamento pode ser danificado. Os danos causados ao dispositivo não são cobertos por nenhuma garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string FV diminua para menos de 0,5 A, então desligue o interruptor CC e remova os conectores positivo e negativo e retifique a conexão do cabo de alimentação de entrada CC.
- Conecte o conector da string FV ao conector do inversor e, em seguida, puxe para trás o conector da string FV ao na direção axial para verificar se os conectores estão firmemente conectados.
- O conector deve estar firmemente conectado. Danos causados por conexão inadequada não são cobertos pela garantia.



IS13H00022



IS13H00023

Figura 6.24: Requisito de cabeamento de energia de entrada CC.

**AVISO!**

Ao instalar os cabos de entrada CC, deixe pelo menos 50 mm de folga. A tensão axial em conectores FV não deve exceder 80 N. Tensão radial ou torque não deve ser gerado em conectores FV.

6.8 CONEXÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO RS485

Definições de Pinos da Porta de Comunicações

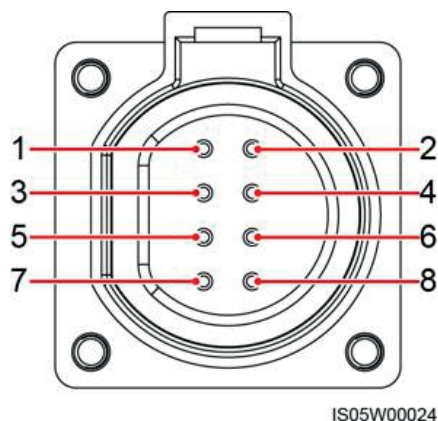


Figura 6.25: Porta de Comunicação.

Porta	Pino	Definição	Pino	Definição	Descrição
RS485-1	1	RS485A IN, sinal diferencial+ RS485	2	RS485A OUT, sinal diferencial+ RS485	Usado para conectar inversores solares em cascata ou conectar a dispositivos como o SmartLogger.
	3	RS485B IN, sinal diferencial- RS485	4	RS485B OUT, sinal diferencial- RS485	
Terra de proteção	5	PE, terra de blindagem	6	PE, terra de blindagem	N/A
RS485-2	7	RS485A, sinal diferencial+ RS485	8	RS485B, sinal diferencial- RS485	Usado para conectar a um dispositivo escravo RS485. ■ No cenário de rede Sdongle ou um único inversor solar, a porta RS485-2 é conectada a um medidor de energia para coleta de informações e controle da energia no ponto vinculado à rede; ■ No cenário de controle de rastreamento de suporte inteligente, a porta RS485-2 é conectada ao sistema de rastreamento de suporte para coletar informações de suporte.

Tabela 6.5:

Conexão do Cabo de Comunicação RS485

Ao rotear o cabo de comunicação, separe-o dos cabos de alimentação para evitar que a comunicação seja afetada. Conecte a camada de blindagem ao ponto PE. Esta seção descreve como conectar três cabos de comunicação.

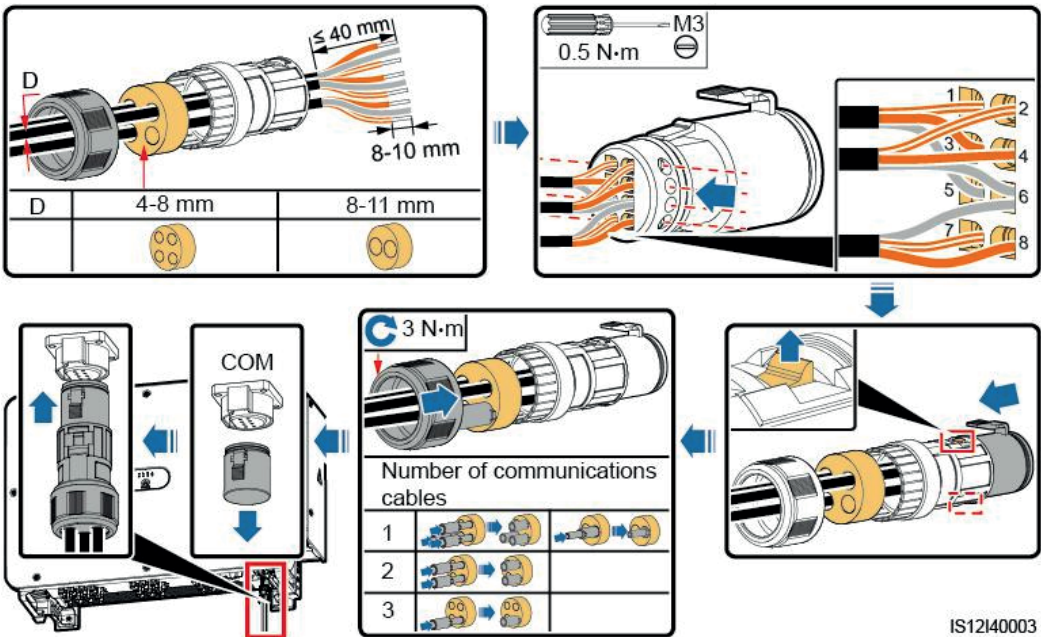


Figura 6.26: Conexão de cabos de comunicação RS485 (tampão de borracha de quatro furos de 4–8 mm).

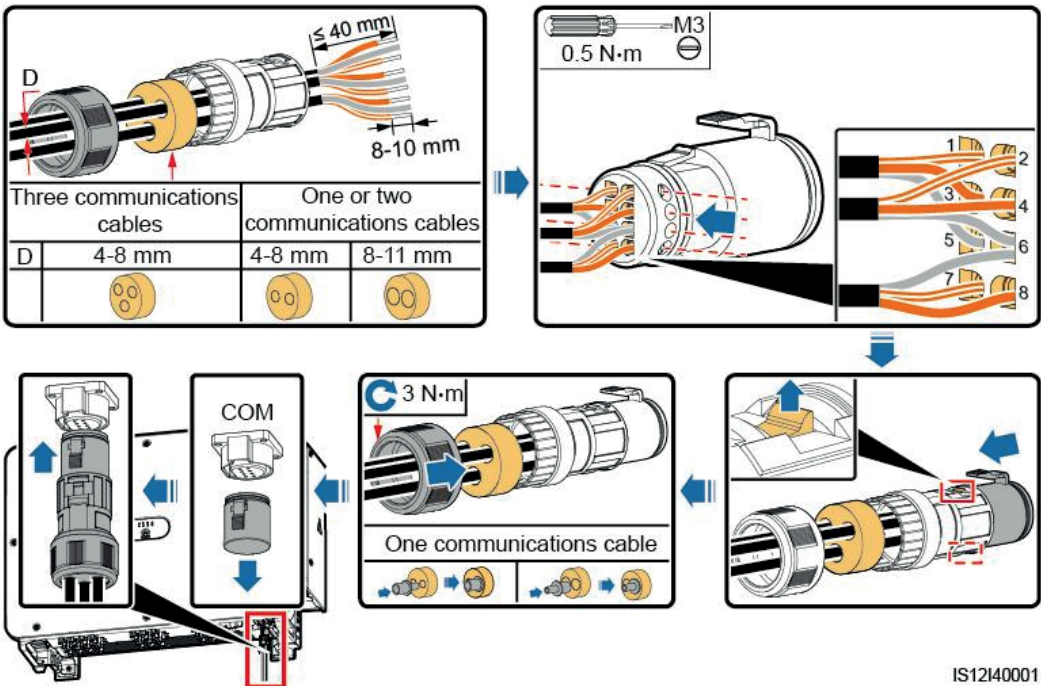


Figura 6.27: Conexão de cabos de comunicação RS485 (tampão de borracha de dois ou três furos de 4–8 mm).

7 COMISSONAMENTO

7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR

Nº	Critérios de Aceitação
1	O inversor solar está instalado de maneira correta e segura.
2	Os interruptores CC e CA a jusante estão DESLIGADOS.
3	Todos os cabos estão conectados corretamente e firmemente.
4	Terminais e portas não utilizados estão bloqueados por tampas à prova d'água.
5	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação está limpo e organizado.
6	A porta do compartimento de manutenção está fechada e os parafusos da porta estão apertados.

Tabela 7.1:

7.2 ENERGIZAÇÃO DO SIW500G

Cuidados

**ATENÇÃO!**

Quando o LED2 estiver verde constante (indicando que o inversor está vinculado à rede), não ligue nenhum interruptor CC. Caso contrário, o inversor pode ser danificado porque a resistência de isolamento não é detectada.

**AVISO!**

- Antes de ligar o interruptor CA entre o SIW500G e a rede elétrica, use um multímetro configurado para a posição CA para verificar se a tensão CA está dentro da faixa especificada;
- Quando a manopla do interruptor CC aponta para o ícone , a mola do interruptor CC está liberada e o interruptor não está completamente conectado. Nesse caso, a desconexão automática pode falhar. Você precisa colocar o interruptor CC na posição ON;
- Quando o sistema estiver ligado ou em operação, não coloque obstáculos (como cabos) para bloquear a rotação da manopla ou segure a manopla manualmente. Caso contrário, o interruptor CC não pode se desconectar automaticamente;
- Se o inversor solar ficar armazenado por mais de dois anos, ele deve ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em operação.

Procedimento

Passo 1 Ligue o interruptor CA entre o SIW500G e a rede elétrica.

**AVISO!**

Se você executar o **Passo 3** antes do **Passo 1**, o SIW500G relata uma falha por desligamento anormal. Você pode iniciar o SIW500G somente depois que a falha for corrigida automaticamente.

Passo 2 (Opcional) Remova os parafusos que prendem o INTERRUPTOR CC 1, INTERRUPTOR CC 2 e INTERRUPTOR CC 3. Guarde os parafusos adequadamente para futuras manutenções com desligamento.

**NOTA!**

Para o modelo usado na Austrália, execute este passo baseado às normas locais

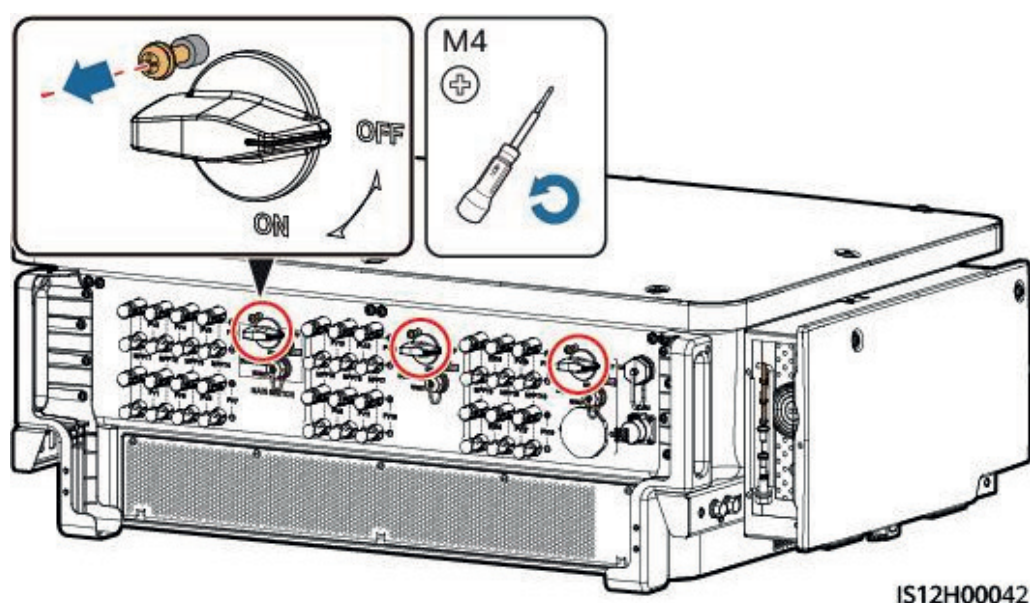


Figura 7.1: Remova os parafusos.

Passo 3 Coloque o INTERRUPTOR CC 1 (INTERRUPTOR PRINCIPAL) na parte inferior do chassi do inversor solar na posição LIGADO. Quando você ouvir um clique, o interruptor está ligado.

Passo 4 Verifique o estado do indicador de conexão FV. Se estiver verde contínuo, coloque o INTERRUPTOR CC 2 e o INTERRUPTOR CC 3 na posição ON.

Passo 5 Observe os indicadores LED para verificar o estado operacional do SI500G.

Passo 6 Faça configurações rápidas no aplicativo SIW500G. Para detalhes, veja [8.1 Operações com o Aplicativo](#).

8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA

8.1 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO SIW500G

8.1.1 Apresentação do Aplicativo

Funções

- O aplicativo FusionSolar é recomendado quando o SIW500G está conectado à nuvem hospedeira FusionSolar. O aplicativo SIW500G é recomendado quando o SIW500G está conectado a outros sistemas de gerenciamento;
- O aplicativo SIW500G ou FusionSolar é um aplicativo para celular que se comunica com o SIW500G por meio de um módulo WLAN/Bluetooth ou um cabo de dados USB para permitir a consulta de alarmes, configuração de parâmetros e realização de manutenção de rotina como uma plataforma de manutenção de fácil utilização.

Modo de Conexão

Depois que o lado CC ou CA do SIW500G estiver ligado, você pode conectar o aplicativo a ele por meio de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB.



AVISO!

- Através de um módulo WLAN: O módulo WLAN USB-Adapter2000-C é compatível;
- Através de um módulo Bluetooth: O módulo Bluetooth USB-Adapter2000-B é compatível;
- Através de um cabo de dados USB: A porta USB 2.0 é compatível. Use o cabo de dados USB fornecido com o telefone celular;
- Sistema operacional do telefone celular: Android 4.0 ou superior.

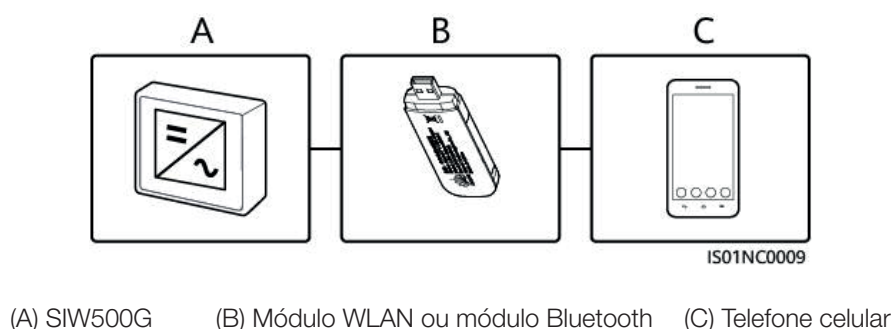


Figura 8.1: Conexão através de um módulo WLAN ou um módulo Bluetooth.

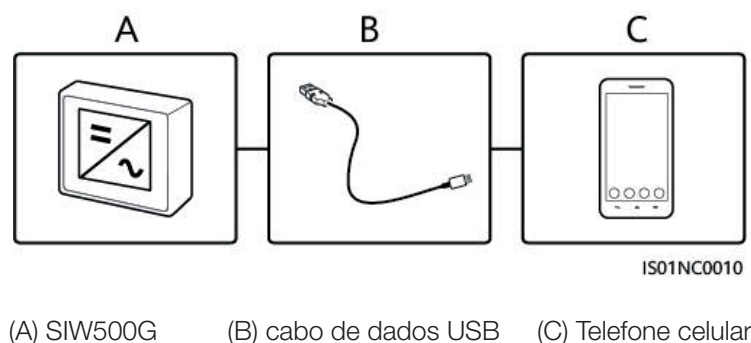


Figura 8.2: Conexão por cabo de dados USB.

Aviso Legal



AVISO!

- Os parâmetros configuráveis do SIW500G variam conforme o modelo do dispositivo e as normas de conexão à rede;
- Se você alterar as normas de conexão à rede, alguns parâmetros podem ser restaurados para os padrões de fábrica. Após a alteração das normas de conexão à rede, verifique se os parâmetros configurados anteriormente foram afetados;
- Aplicar um comando de reset, reset de fábrica, desativação ou upgrade nos inversores solares pode causar falha na conexão à rede elétrica, o que afeta o rendimento energético;
- Apenas profissionais estão autorizados a definir os parâmetros de rede, parâmetros de proteção, parâmetros de recursos e parâmetros de ajuste de energia dos inversores solares. Se os parâmetros de rede, parâmetros de proteção e parâmetros de recursos forem configurados incorretamente, os inversores solares podem não se conectar à rede elétrica. Se os parâmetros de ajuste de energia forem configurados incorretamente, os inversores solares podem não se conectar à rede elétrica conforme necessário. Nestes casos, o rendimento energético será afetado;
- Os nomes dos parâmetros, faixa de valores e valores padrão estão sujeitos a alterações.

8.1.2 Download e Instalação do Aplicativo

- Aplicativo FusionSolar: Escaneie o QR code para baixar o pacote de instalação mais recente;
- Aplicativo SIW500G: Faça login no Huawei AppGallery (<https://appstore.huawei.com>), pesquise por **SIW500G** e baixe o pacote de instalação do aplicativo. Você também pode escanear o QR code (<https://appgallery.cloud.huawei.com/appdl/C10279542>) para baixar o pacote de instalação.

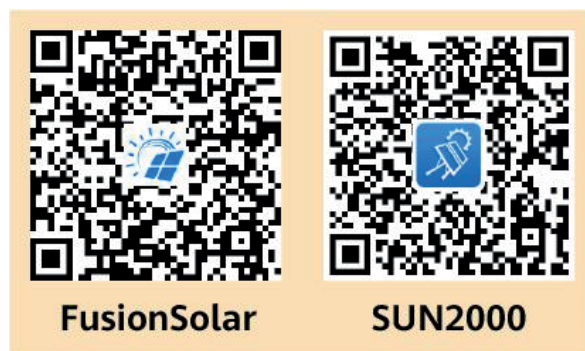


Figura 8.3: Código QR.

8.1.3 Login no Aplicativo

Pré-requisitos

- O lado CC ou CA do inversor solar foi energizado;
- Conexão através de um módulo WLAN ou um módulo Bluetooth:
 - a. O módulo WLAN ou módulo Bluetooth é conectado à porta **USB** na parte inferior do SIW500G.
 - b. A função WLAN ou Bluetooth é ativada.
 - c. Mantenha o telefone celular a 5 m do SIW500G. Caso contrário, a comunicação entre eles pode ser afetada.
- Conexão por cabo USB:
 - a. O cabo de dados USB é conectado da porta USB na parte inferior do SIW500G à porta USB do telefone celular.
 - b. Se o cabo de dados USB for conectado com sucesso, a mensagem **Connected to USB Accessory** aparecerá no telefone. Caso contrário, o cabo não está conectado.

Procedimento

Passo 1 Execute o aplicativo e selecione um modo de conexão.



NOTA!

- As capturas de tela neste documento correspondem ao aplicativo SIW500G 3.2.00.013 (Android) e ao aplicativo FusionSolar 5.7.010;
- Quando a conexão WLAN é usada, escaneie o QR code do módulo WLAN para acessar a tela de login;
- Quando a conexão WLAN é usada, o nome inicial do ponto de acesso WLAN é **Adapter-WLAN module SN**, e a senha inicial é **Changeme**. Utilize a senha inicial na primeira ativação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e memorize a nova senha. Não alterar a senha inicial pode causar a revelação da senha. Uma senha não alterada por um longo período de tempo pode ser roubada ou descoberta. Se a senha for esquecida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à planta fotovoltaica;
- Quando a conexão Bluetooth é usada, o nome do dispositivo Bluetooth conectado tem os **últimos 8 dígitos do código de barras SN+HWAPP**;
- Depois de selecionar **Use by default for this USB accessory**, uma mensagem solicitando a confirmação do acesso USB não aparecerá se você fizer login no aplicativo novamente sem remover o cabo de dados USB.

A. (Cenário em que o SIW500G está conectado ao hospedeiro na nuvem FusionSolar). Execute o aplicativo FusionSolar e acesse a tela **Device Commissioning**.

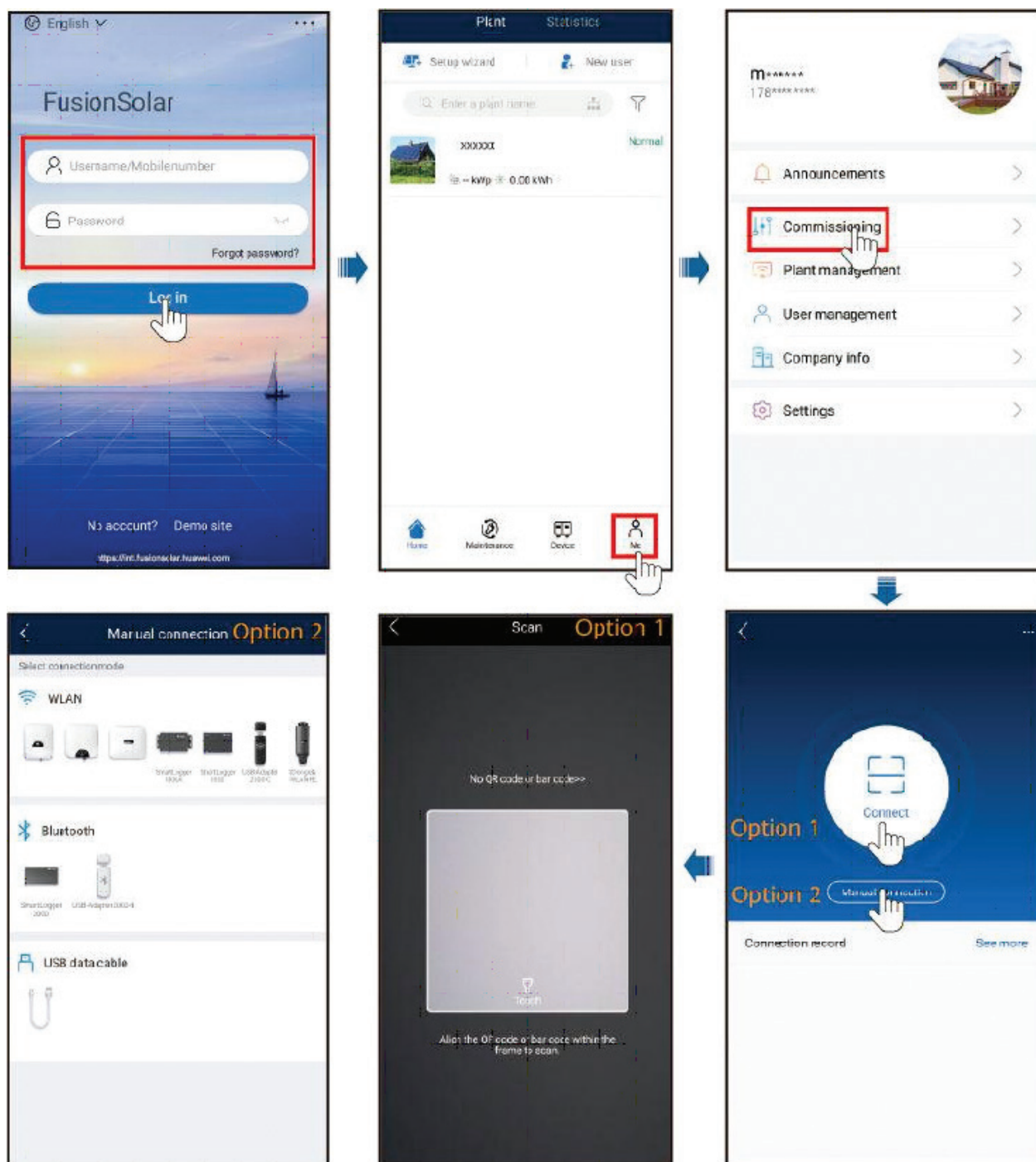


Figura 8.4: Seleção de um modo de conexão (com acesso à rede).

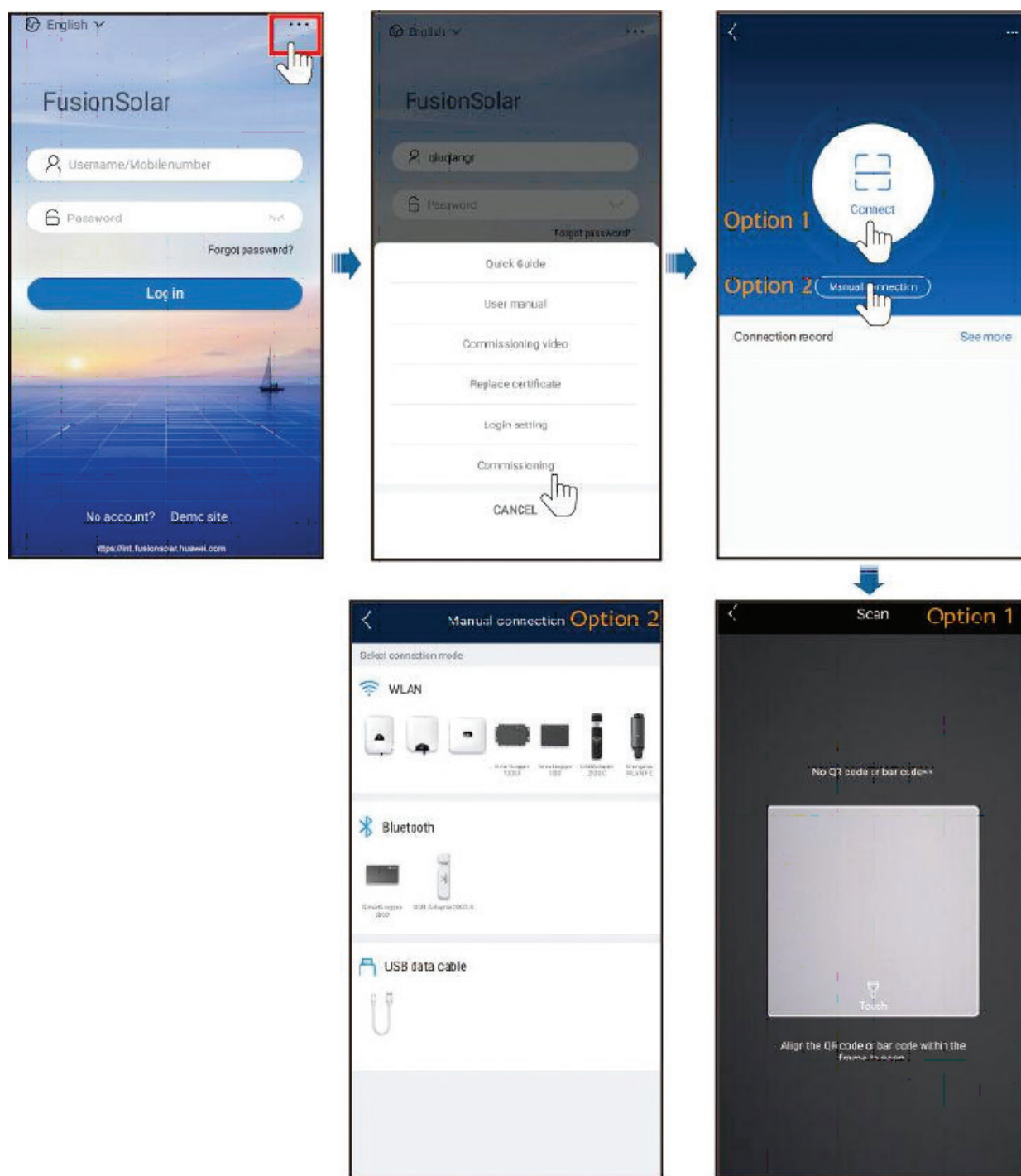


Figura 8.5: Seleção de um modo de conexão (sem acesso à rede).

- B. (Cenário em que o SIW500G está conectado a outros sistemas de gerenciamento). Execute o aplicativo SIW500G e acesse a tela de operação.

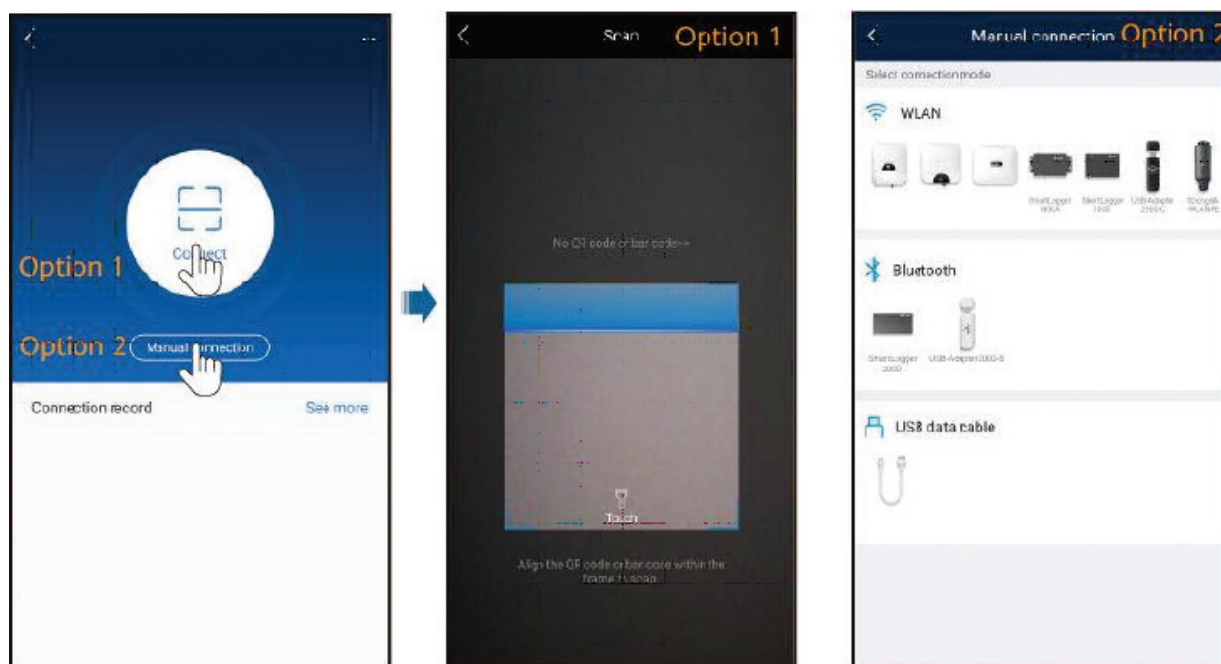


Figura 8.6: Seleção de um método de conexão.

Passo 2 Selecione um usuário de login e digite a senha de login para acessar a tela de configurações rápidas ou a tela do menu principal.



AVISO!

- A senha de login é a mesma do SIW500G conectado ao aplicativo e é usada apenas quando o SIW500G se conecta ao aplicativo;
- As senhas iniciais para **Common User**, **Advanced User**, e **Special User** são todas **00000a**;
- Utilize a senha inicial na primeira ativação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e memorize a nova senha. Não alterar a senha inicial pode causar a revelação da senha. Uma senha não alterada por um longo período de tempo pode ser roubada ou descoberta. Se a senha for esquecida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à planta fotovoltaica;
- Se durante o login forem feitas cinco entradas consecutivas com a senha inválida (o intervalo entre duas entradas consecutivas é inferior a 2 minutos), a conta será bloqueada por 10 minutos. A senha deve ter seis caracteres;
- Se você efetuar login no aplicativo após o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou os padrões de fábrica forem restaurados, a tela de configurações rápidas será exibida. Defina os parâmetros básicos conforme solicitado. Se você não definir os parâmetros básicos para o inversor na tela Quick Settings, a tela ainda será exibida quando você fizer login na próxima vez;
- Para definir os parâmetros básicos do SIW500G na tela de configurações rápidas, mude para **Advanced User**. Se você entrar como **Common User** ou **Special User**, digite a senha de usuário avançado para acessar a tela **Quick Settings**.

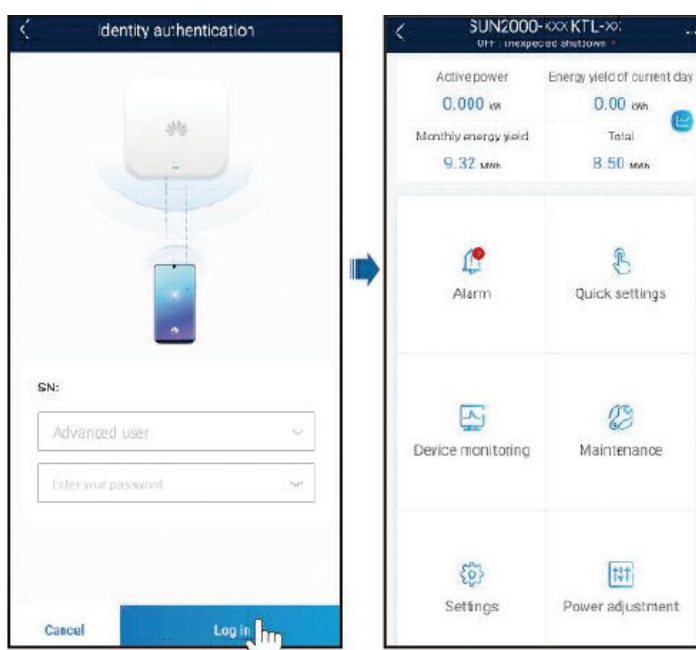


Figura 8.7: Login.

8.1.4 Operações Relacionadas ao Usuário Avançado

Certifique-se de que o lado CC do SIW500G esteja energizado antes de definir os parâmetros da rede, parâmetros de proteção e parâmetros de recursos.

8.1.4.1 Configuração de Parâmetros de Rede

Procedimento

Passo 1 Selecione **Settings** > **Grid parameters** para configurar os parâmetros da rede.

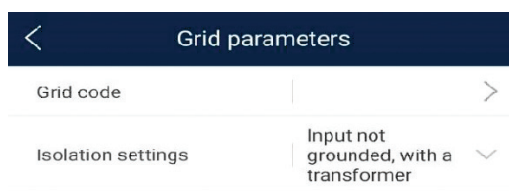


Figura 8.8: Parâmetros de rede.

Parâmetro	Descrição
Grid Code	Configure este parâmetro com base nas normas de conexão à rede do país ou região onde o inversor for usado e no cenário de aplicação do inversor.
Isolation settings	Configure o modo de trabalho do inversor com base no status de aterramento no lado CC e na conexão à rede elétrica.

Tabela 8.1: Parâmetros de rede.

8.1.4.2 Configuração de Parâmetros de Proteção

Procedimento

Passo 1 Selecione **Settings** > **Protection parameters** para configurar os parâmetros de proteção.



Figura 8.9: Parâmetros de proteção.

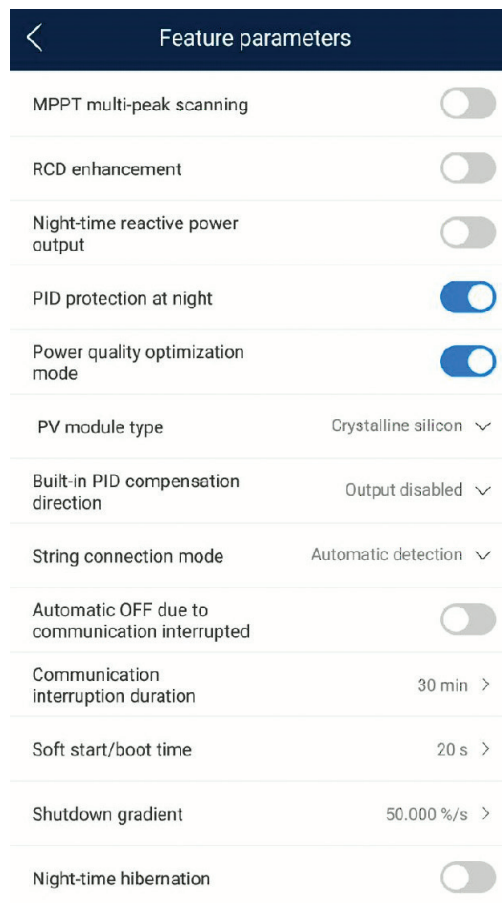
Parâmetro	Descrição
Insulation resistance protection threshold (MΩ)	Para garantir a segurança do dispositivo, o SIW500G detecta a resistência de isolamento entre o lado da entrada e o terra quando inicia uma autoverificação. Se o valor detectado for inferior ao valor predefinido, o SIW500G não exporta energia para a rede elétrica.

Tabela 8.2: Parâmetros de proteção.

8.1.4.3 Configuração de Parâmetros de Funções

Procedimento

Passo 1 Selecione **Function Menu > Settings > Feature Parameters** e configure os parâmetros de funções.



Feature parameters	
MPPT multi-peak scanning	☐
RCD enhancement	☐
Night-time reactive power output	☐
PID protection at night	☒
Power quality optimization mode	☒
PV module type	Crystalline silicon ▾
Built-in PID compensation direction	Output disabled ▾
String connection mode	Automatic detection ▾
Automatic OFF due to communication interrupted	☐
Communication interruption duration	30 min >
Soft start/boot time	20 s >
Shutdown gradient	50.000 %/s >
Night-time hibernation	☐

Figura 8.10: Parâmetros de funções.

Parâmetro	Descrição
MPPT multi-peak scanning	Quando o inversor é usado em cenários onde as strings FV estão altamente sujeitas à sombra, defina este parâmetro para Enable , e então o inversor realizará a varredura MPPT em intervalos regulares para localizar a potência máxima.
MPPT multi-peak scanning interval (min)	Especifica o intervalo de varredura MPPT. Este parâmetro é exibido quando MPPT multi-peak scanning está definido como Enable .

Parâmetro	Descrição
RCD enhancing	RCD refere-se à corrente residual do inversor para o aterramento. Para garantir a segurança do dispositivo e do pessoal, RCD deve ser limitado ao valor especificado na norma. Se um interruptor CA com função de detecção de corrente residual for instalado fora do inversor, esta função deve ser habilitada para reduzir a corrente residual gerada quando o inversor estiver em operação, evitando assim que o interruptor CA funcione incorretamente.
Night-time reactive power output	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma concessionária de energia elétrica exige que o inversor possa realizar compensação de reativos à noite para garantir que o fator de potência da rede elétrica local atenda aos requisitos. Este parâmetro é exibido quando Isolation settings está configurado para Input ungrounded, with TF .
PID protection at night	Quando o inversor emite potência reativa à noite e este parâmetro é ajustado para Enable , o inversor desligará automaticamente se detectar um status anormal da compensação do PID.
Power quality optimization mode	Se este parâmetro estiver definido para Enable , os harmônicos da corrente de saída do inversor serão otimizados.
PV module type (tipo de módulo FV)	Este parâmetro é usado para configurar diferentes tipos de FV e o tempo de desativação do módulo FV de concentração. Se os módulos FV de concentração estiverem na sombra, a potência cai drasticamente para 0 e o inversor desliga. O rendimento de energia seria afetado, pois demora muito para que a energia seja retomada e o inversor reinicie. O parâmetro não precisa ser definido para módulos FV de silício cristalino e filme. ■ Se este parâmetro for definido como Crystalline silicon ou Film, o inversor detecta automaticamente a potência dos módulos FV quando eles estão na sombra e desativa se a potência estiver muito baixa; ■ Quando os módulos FV de concentração são usados: – Se este parâmetro estiver definido como CPV 1, o inversor pode reiniciar rapidamente em 60 minutos se a potência de entrada dos módulos FV cair drasticamente devido à sombra. – Se este parâmetro estiver definido como CPV 2, o inversor pode reiniciar rapidamente em 10 minutos se a potência de entrada dos módulos FV cair drasticamente devido à sombra.
Built-in PID compensation direction	Quando o módulo PID externo compensa a tensão PID para o sistema fotovoltaico, define Built-in PID compensation direction para a direção de compensação real do módulo PID para que o inversor possa emitir potência reativa à noite. Este parâmetro é exibido quando PV module type está configurado para Crystalline silicon. Selecione PV-positive offset para módulos FV tipo P. Selecione PV+ negative offset para módulos FV tipo N.

Parâmetro	Descrição
String connection mode	Especifica o modo de conexão de strings PV. ■ Quando as strings FV conectam-se ao inversor separadamente (todas as strings FV separadas), não há necessidade de definir este parâmetro. O inversor pode detectar automaticamente o modo de conexão das strings FV; ■ Quando as strings FV conectam-se umas às outras em paralelo fora do inversor e então conectam-se a ele independentemente (todas as strings FV conectadas), defina este parâmetro para All PV strings connected.
Automatic OFF due to communication interrupted	As normas de alguns países e regiões exigem que o inversor seja desligado após a interrupção da comunicação por um certo tempo. Se Automatic off due to communication interrupted está configurado para Enable e a comunicação do inversor é interrompida por um tempo especificado (definido por Communication interruption duration), o inversor será desativado automaticamente.
Automatic ON due to communication resumed	Se este parâmetro estiver definido para Enable, o inversor inicia automaticamente após a recuperação da comunicação. Se este parâmetro estiver definido para Disable, o inversor precisa ser iniciado manualmente após a recuperação da comunicação. Este parâmetro é exibido quando Automatic OFF due to communication interrupted está configurado para Enable.
Communication interruption duration (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação. Usado para desligamento automático para proteção em caso de interrupção de comunicação.
Soft start/boot time (s)	Especifica a duração para que a potência aumente gradualmente quando o inversor é ligado.
Shutdown gradient (%/s)	Especifica a velocidade de mudança de potência quando o inversor é desligado.
Night-time hibernation	O inversor monitora as strings FV à noite. Se este parâmetro estiver definido para Enable, a função de monitoramento do inversor hibernará à noite para reduzir o consumo de energia.
MBUS communication	Para inversores que suportam comunicação RS485 e comunicação MBUS, é aconselhável definir este parâmetro para Disable para reduzir o consumo de energia.
Delay upgrade	Este parâmetro é usado principalmente nos cenários de atualização em que a fonte de alimentação fotovoltaica é desconectada à noite devido à falta de luz solar ou luz solar instável ao amanhecer ou ao anoitecer devido à pouca luz. Após o inversor começar a atualizar, se Delay upgrade estiver configurado para Enable, o pacote de atualização é carregado primeiro. Após a recuperação da fonte de alimentação fotovoltaica e o atendimento das condições de ativação, o inversor ativa automaticamente a atualização.

Parâmetro	Descrição
Comunicação RS485-2	Se este parâmetro estiver definido para Enable , a porta RS485-2 pode ser usada. Se a porta não for usada, é aconselhável definir este parâmetro para Disable para reduzir o consumo de energia.
Tracker controller	Seleciona um fornecedor de controlador.
Duration for determining short- time grid disconnection (ms)	As normas de certos países e regiões exigem que o inversor não se desconecte da rede elétrica se a rede elétrica sofrer uma falha de curta duração. Após a falha ser corrigida, a potência de saída do inversor precisa ser restaurada rapidamente.
AFCI	O padrão norte-americano exige que o inversor tenha a função de detecção de arco CC.

Tabela 8.3: Parâmetros de funções.

8.1.4.4 Recuperação de PID Integrado



AVISO!

Certifique-se de que o cabo de aterramento do inversor esteja devidamente conectado. Caso contrário, a função de reparo de PID integrado será afetada e poderão ocorrer choques elétricos.

Princípio de Funcionamento

Quando o SIW500G é desconectado da rede, o PID integrado pode reparar o deslocamento positivo de FV₋. (O deslocamento positivo de FV₋ refere-se ao aumento da tensão entre FV₋ e o aterramento acima de 0 V através da compensação de tensão.) Ao projetar uma planta fotovoltaica, confirme com o fabricante do módulo fotovoltaico se a direção de compensação de tensão anti-PID do módulo fotovoltaico é o deslocamento positivo de PV₋. Caso contrário, os módulos fotovoltaicos podem ser danificados.

Procedimento

Passo 1 Seleccione **Settings > Feature Parameters**. A tela de configurações de parâmetros é exibida.

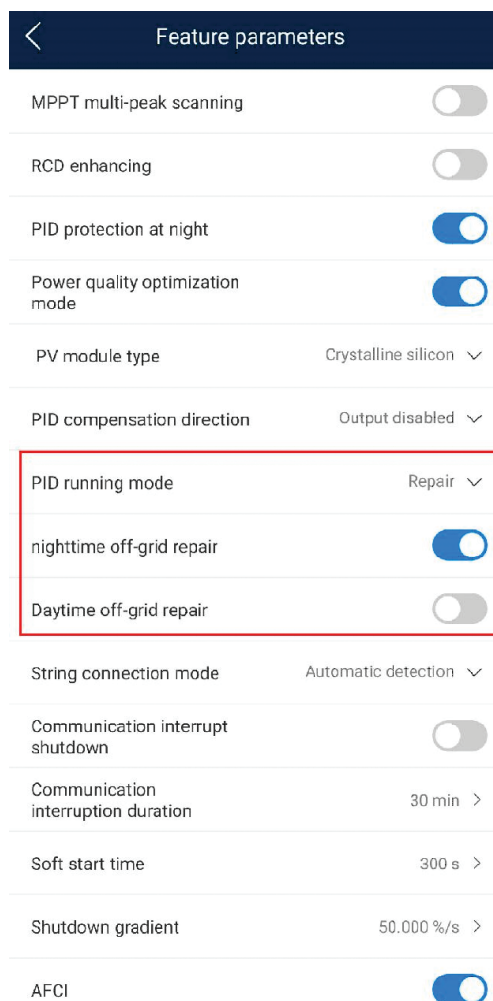


Figura 8.11: Recuperação de PID Integrado.

Parâmetro	Descrição
PID running mode	Especifica o modo de operação do PID integrado ao inversor.
PID nighttime off-grid repair	Especifica se o reparo noturno fora da rede do PID deve ser ativado. Se PID running mode não está definido como Disable , o parâmetro pode ser configurado.
PID daytime off-grid repair	Especifica se o reparo diurno fora da rede do PID deve ser ativado. Se PID running mode não está definido como Disable , o parâmetro pode ser configurado.

Tabela 8.4: Configurações de parâmetros.

8.1.4.5 AFCI

Função

Se os módulos ou cabos FV não estiverem devidamente conectados ou estiverem danificados, podem ocorrer arcos elétricos, que podem causar incêndio. Os inversores solares WEG SIW500G oferecem detecção de arco exclusiva em conformidade com a UL 1699B-2018 para garantir a segurança da vida dos usuários e da propriedade.

Esta função é habilitada por padrão. O SIW500G detecta automaticamente falhas de arco. Para desabilitar esta função, faça o login no aplicativo FusionSolar, entre na tela **Device Commissioning**, selecione **Settings > Feature parameters** e desabilite **AFCI**.

Exclusão de Alarmes

A função AFCI abrange o alarme DC arc fault.

O SIW500G tem o mecanismo AFCI para apagar alarmes automaticamente. Se um alarme for acionado menos de cinco vezes em 24 horas, o SIW500G apaga automaticamente o alarme. Se o alarme for acionado cinco vezes ou mais em 24 horas, o SIW500G será bloqueado para fins de proteção. Você precisa apagar manualmente o alarme no SIW500G para que ele funcione corretamente.

Você pode apagar manualmente o alarme da seguinte maneira:

■ Método 1: Aplicativo FusionSolar

Faça o login no aplicativo FusionSolar e selecione **My > Device Commissioning**. Na tela **Device Commissioning**, conecte-se e faça o login no SIW500G que está gerando o alarme AFCI, toque em **Alarm management** e toque em **Clear** à direita do alarme **DC arc fault** para apagar o alarme.

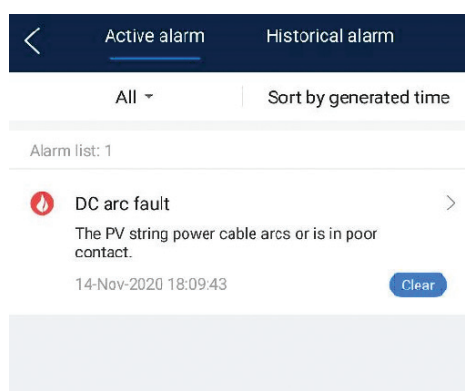


Figura 8.12: Gerenciamento de alarmes.

■ Método 2: Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV.

Faça login no Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV usando uma conta não de proprietário, selecione **Maintenance > Alarm Management**, selecione o alarme **DC arc fault** e clique em **Clear** para apagar o alarme.

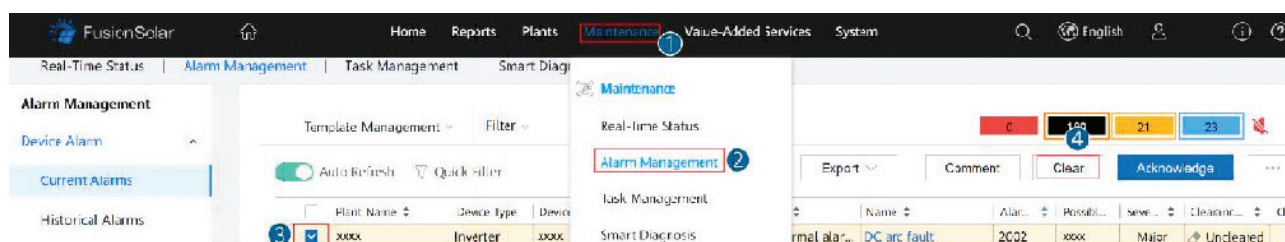


Figura 8.13: Apagando alarmes.

Troque para uma conta de proprietário com direitos de gerenciamento da planta FV. Na página inicial, clique no nome da planta FV para acessar a sua página, clique em **OK**, conforme solicitado para apagar o alarme.

8.1.5 Operações Relacionadas ao Usuário Especial

Certifique-se de que o lado CC do SIW500G está energizado antes de definir os parâmetros da rede, parâmetros de proteção, parâmetros de funções e parâmetros de ajuste da rede.

8.1.5.1 Configuração de Parâmetros de Rede

Procedimento

Passo 1 Selecione **Function Menu > Settings > Grid Parameters** e configure os parâmetros de rede.

Grid parameters	
Grid code	China-CHINA_MV500 >
Isolation settings	Input not grounded, with a transformer ✓
Output mode	Three-phase four-wire ✓
Automatically start upon grid recovery	☒
Grid connected recovery time from grid faults	50 s >
Grid reconnection voltage upper limit	317.5 V >
Grid reconnection voltage lower limit	245.4 V >
Grid reconnection frequency upper limit	50.50 Hz >
Grid reconnection frequency lower limit	48.50 Hz >
Reactive power compensation (cosφ-P) trigger voltage	105 % >
Reactive power compensation (cosφ-P) exit voltage	98 % >

Figura 8.14: Parâmetros de rede.

Parâmetro	Descrição
Grid Code	Configure este parâmetro com base nas normas de conexão à rede do país ou região onde o inversor for usado e no cenário de aplicação do inversor.
Isolation settings	Configure o modo de trabalho do inversor com base no status de aterramento no lado CC e na conexão à rede elétrica.
Output mode	Especifica se a saída do inversor possui um fio neutro com base no cenário da aplicação.
Automatically start upon grid recovery	Especifica se o inversor deve ser ligado automaticamente após a recuperação da rede elétrica.
Grid connected recovery time from grid faults (s)	Especifica o tempo após o qual o inversor começa a religar após a recuperação da rede elétrica.
Grid reconnection voltage upper limit (V)	As normas de alguns países e regiões exigem que, após o desligamento do inversor para proteção devido a uma falha, se a tensão da rede elétrica for maior que o parâmetro Grid reconnection voltage upper limit , o inversor não possa se reconectar à rede.
Grid reconnection voltage lower limit (V)	As normas de alguns países e regiões exigem que, após o desligamento do inversor para proteção devido a uma falha, se a tensão da rede elétrica for menor que o parâmetro Grid reconnection voltage lower limit , o inversor não possa se reconectar à rede.
Grid reconnection frequency upper limit (Hz)	As normas de alguns países e regiões exigem que, após o desligamento do inversor para proteção devido a uma falha, se a frequência da rede elétrica for maior que o parâmetro Grid reconnection frequency upper limit , o inversor não possa se reconectar à rede.
Grid reconnection frequency lower limit (Hz)	As normas de alguns países e regiões exigem que, após o desligamento do inversor para proteção devido a uma falha, se a frequência da rede elétrica for menor que o parâmetro Grid reconnection frequency lower limit , o inversor não possa se reconectar à rede.
Reactive power compensation (cos ϕ -P) trigger voltage (%)	Especifica o limite de tensão para acionar a compensação de reativos com base na curva cos ϕ -P.
Reactive power compensation (cos ϕ -P) exit voltage (%)	Especifica o limite de tensão para sair da compensação de reativos com base na curva cos ϕ -P.

Tabela 8.5: Parâmetros de rede.

8.1.5.2 Configuração de Parâmetros de Proteção

Procedimento

Passo 1 Selecione **Function Menu > Settings > Protection Parameters**, e configure os parâmetros de proteção.

Protection parameters	
Voltage unbalance protection threshold	50.0 % >
10-min overvoltage protection threshold	360.8 V >
10-min overvoltage protection duration	200 ms >
Level-1 overvoltage protection threshold	346.4 V >
Level-1 overvoltage protection duration	1000 ms >
Level-2 overvoltage protection threshold	389.7 V >
Level-2 overvoltage protection duration	100 ms >
Level-1 undervoltage protection threshold	259.8 V >
Level-1 undervoltage protection duration	2500 ms >
Level-2 undervoltage protection threshold	144.3 V >
Level-2 undervoltage protection duration	2000 ms >
Level-1 overfrequency protection threshold	52.00 Hz >
Level-1 overfrequency protection duration	200 ms >

Figura 8.15: Parâmetros de proteção.

Parâmetro	Descrição
Voltage unbalance protection threshold (%)	Especifica o limite de proteção do inversor solar quando a tensão da rede elétrica é desequilibrada.
10-min overvoltage protection threshold (V)	Especifica o limite de proteção de sobretensão de 10 minutos.
10-min overvoltage protection duration (ms)	Especifica a duração de proteção de sobretensão de 10 minutos.
Level-N overvoltage protection threshold (V)	Especifica o limite de proteção de sobretensão da rede em nível N. NOTA ■ N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; ■ Quando HVRT está configurado para Enable, e o valor de Level-1 overvoltage protection threshold é maior que o de HVRT limit, o inversor solar pode ligar e desligar repetidamente se a tensão da rede elétrica estiver entre os dois valores.

Parâmetro	Descrição
Level-N overvoltage protection duration (ms)	Especifica a duração de proteção de sobretensão da rede em nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Level-N undervoltage protection threshold (V)	Especifica o limite de proteção de subtensão da rede em nível N. NOTA ■ N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. ■ Quando LVRT está configurado para Enable, e o valor de Level-1 undervoltage protection threshold é maior que o de HVRT limit, o inversor solar pode ligar e desligar repetidamente se a tensão da rede elétrica estiver entre os dois valores.
Level-N undervoltage protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção de subtensão da rede em nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Level-N overfrequency protection threshold (Hz)	Especifica o limite de proteção de sobrefrequência da grade em nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Level-N overfrequency protection duration (ms)	Especifica a duração de proteção de sobrefrequência da rede em nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Level-N underfrequency protection threshold (Hz)	Especifica o limite de proteção de subfrequência da rede em nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Duração da proteção de subfrequência em nível N (ms)	Especifica a duração da proteção de subfrequência da rede em nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5.
Active islanding protection	Especifica se a função de proteção de ilhamento ativa deve ser ativada.

Tabela 8.6: Parâmetros de proteção.

8.1.5.3 Configuração de Parâmetros de Funções

Procedimento

Passo 1 Selecione **Function Menu > Settings > Feature Parameters** e configure o parâmetro da função.

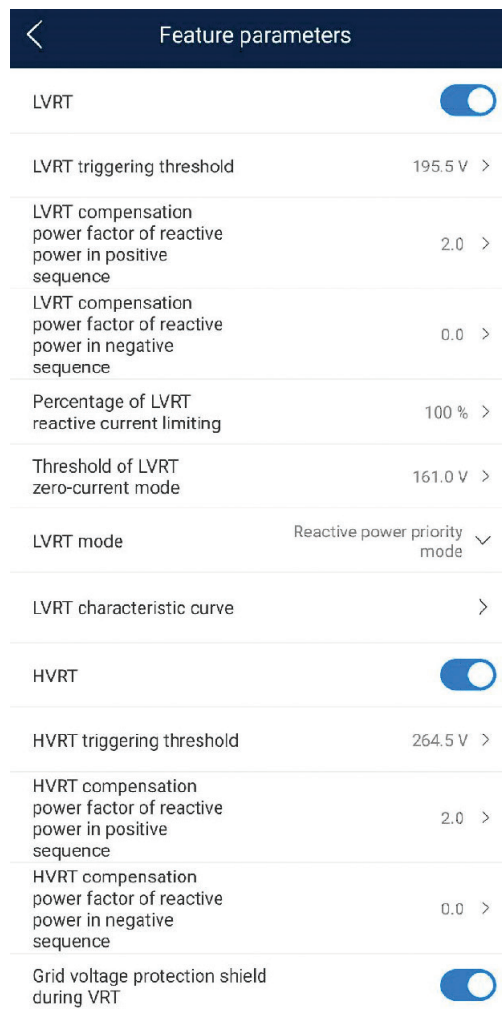


Figura 8.16: Parâmetros de funções.

Parâmetro	Descrição
LVRT	LVRT é a abreviação em inglês de passagem de baixa tensão. Quando a tensão da rede está anormalmente baixa por um curto período de tempo, o inversor não pode se desconectar da rede elétrica imediatamente e precisa funcionar por algum tempo.
Threshold for triggering LVRT (V)	Especifica o limite para acionar LVRT. As configurações dos limites devem atender à norma de rede local. Este parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Enable .
LVRT gradient K1	Durante LVRT, o inversor solar precisa gerar energia reativa de sequência positiva para suportar a rede elétrica. Este parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir LVRT gradient K1 como 2 , o incremento da corrente reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA diminuir 10% durante LVRT. Este parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Enable .

Parâmetro	Descrição
LVRT gradient K2	Durante LVRT, o inversor solar precisa gerar energia reativa de sequência negativa para suportar a rede elétrica. Este parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir LVRT gradient K2 como 2, o incremento da corrente reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA diminuir 10% durante LVRT. Este parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Enable.
Percentage of LVRT reactive current limiting	Durante o LVRT, o inversor solar precisa limitar a corrente reativa. Por exemplo, se você definir Percentage of LVRT reactive current limiting como 50, o limite superior da corrente reativa do inversor solar é 50% da corrente nominal durante LVRT. Este parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Enable.
Threshold of LVRT zero-current mode	Quando Zero current due to power grid fault está habilitado, se a tensão da rede elétrica for menor que o valor de Threshold of LVRT zero-current mode durante LVRT, o modo de corrente zero é usado. Caso contrário, o modo configurado em LVRT mode é usado. Este parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Enable.
LVRT mode	Define o modo LVRT. As opções são Zero-current mode, Constant current mode, Reactive power priority mode e Active power priority mode. Este parâmetro é exibido quando LVRT está definido como Enable.
LVRT characteristic curve	Especifica a capacidade de passagem de baixa tensão do inversor.
HVRT	HVRT é a abreviatura de passagem de alta tensão. Quando a tensão da rede é anormalmente alta por um curto período de tempo, o inversor não pode se desconectar da rede elétrica imediatamente e precisa funcionar por algum tempo.
Threshold for triggering HVRT (V)	Especifica o limite para acionar HVRT. As configurações dos limites devem atender à norma de rede local. Este parâmetro é exibido quando HVRT está definido como Enable.
HVRT gradient K1	Durante HVRT, o inversor solar precisa gerar energia reativa de sequência positiva para suportar a rede elétrica. Este parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir HVRT gradient K1 como 2, o incremento da corrente reativa de sequência positiva gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA aumentar 10% durante HVRT. Este parâmetro é exibido quando HVRT está definido como Enable.
HVRT gradient K2	Durante HVRT, o inversor solar precisa gerar energia reativa de sequência negativa para suportar a rede elétrica. Este parâmetro é usado para definir a potência reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar. Por exemplo, se você definir HVRT gradient K2 como 2, o incremento da corrente reativa de sequência negativa gerada pelo inversor solar será 20% da corrente nominal quando a tensão CA aumentar 10% durante HVRT. Este parâmetro é exibido quando HVRT está definido como Enable.

Parâmetro	Descrição
Grid voltage protection shield during VRT	Especifica se a função de proteção de subtensão deve ser blindada durante LVRT ou HVRT. Este parâmetro é exibido quando LVRT ou HVRT é definido como Enable .
VRT exit hysteresis threshold	Especifica o limite de recuperação de LVRT/HVRT. ■ Este parâmetro é exibido quando LVRT ou HVRT está definido como Enable. ■ LVRT recovery threshold = Limite para acionar LVRT + VRT exit hysteresis threshold ■ HVRT recovery threshold = Limite para acionar HVRT - VRT exit hysteresis threshold
Zero current due to power grid fault	Certos países e regiões têm exigências relacionadas à corrente de saída durante a passagem de alta/baixa tensão. Neste caso, defina este parâmetro como Enable . Após este parâmetro ser definido como Enable , a corrente de saída é inferior a 10% da corrente nominal durante a passagem de alta/baixa tensão. Este parâmetro é exibido quando LVRT ou HVRT é definido como Enable .
Active islanding protection	Especifica se a função de proteção contra ilhamento ativa deve ser habilitada.
Automatic OFF due to communication interrupted	As normas de alguns países e regiões exigem que o inversor seja desligado após a interrupção da comunicação por um certo tempo. Se Automatic off due to communication interrupted está configurado como Enable e a comunicação do inversor é interrompida por um tempo especificado (definido por Communication interruption duration), o inversor será desativado automaticamente.
Automatic ON due to communication resumed	Se este parâmetro estiver definido para Enable , o inversor inicia automaticamente após a recuperação da comunicação. Se este parâmetro estiver definido para Disable , o inversor precisa ser iniciado manualmente após a recuperação da comunicação. Este parâmetro é exibido quando Automatic OFF due to communication interrupted está configurado para Enable .
Communication interruption duration (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação. Usado para desativação automática para proteção em caso de interrupção da comunicação.
Soft start/boot time (s)	Especifica a duração para que a potência aumente gradualmente quando o inversor é ligado.
Soft start time after grid failure (s)	Especifica o tempo para que a potência aumente gradualmente quando o inversor for reiniciado após a recuperação da rede elétrica.
TCP heartbeat interval (s)	Especifica o período de tempo limite do link TCP para o inversor solar se conectar ao sistema de gerenciamento.
TCP frame length	Especifica o comprimento máximo do frame TCP enviado pelo dispositivo Northbound ao inversor solar.
Heartbeat period at application layer (min)	Especifica o período de tempo limite para o inversor solar se conectar ao sistema de gerenciamento.
Parallel communication mode	Define o modo de comunicação entre os servidores mestre e escravo em cenários SDongle.

Tabela 8.7: Parâmetros de funções.

8.1.5.4 Procedimento de Configuração de Parâmetros de Ajuste de Energia

Passo 1 Selecione **Function Menu > Settings > Power Adjustment** e configure os parâmetros de ajuste de potência.

Power adjustment	
Remote power schedule	☒
Schedule instruction valid duration	0 s >
Maximum active power	137.500 kW >
OFF at 0% power limit	☐
Active power change gradient	125.000 %/s >
Derated by active power % (0.1%)	100.0 % >
Derated by fixed active power	25.0 kW >
Night-time reactive power output	☐
Reactive power change gradient	125.000 %/s >
Reactive power adjustment time	10 s >
Plant active power gradient	0 min/100% >
Average active power filtering time	60000 ms >
Power factor	1.000 >

Figura 8.17: Parâmetros de ajuste de potência.

Parâmetro	Descrição
Remote power schedule	Se este parâmetro estiver definido com Enable , o inversor responde à instrução de programação da porta remota. Se este parâmetro estiver definido como Disable , o inversor não responde à instrução de programação da porta remota.
Schedule instruction valid duration (s)	Especifica o tempo para manter a instrução de programação. Quando este parâmetro é definido como 0, a instrução de programação tem efeito permanente.
Maximum active power (kW)	Especifica o limite superior de saída para a potência ativa máxima se adaptar às diferentes exigências de mercado.
OFF at 0% power limit	Se este parâmetro estiver definido como Enable , o inversor desliga após receber o comando de limite de potência de 0%. Se este parâmetro estiver definido como Disable , o inversor não desliga após receber o comando de limite de potência de 0%.
Active power change gradient (%/s)	Especifica a velocidade de alteração da potência ativa do inversor.

Parâmetro	Descrição
Derated by active power % (%)	Ajusta a saída de potência ativa do inversor por porcentagem. Este parâmetro é exibido se Remote power schedule estiver definido como Enable . Se este parâmetro estiver definido como 100 , a saída do inversor é baseada na potência máxima de saída.
Derated by fixed active power (kW)	Ajusta a saída de potência ativa do inversor por valor fixo. Este parâmetro é exibido se Remote power schedule estiver definido como Enable . Para inversores de 1000 V, o valor máximo deste parâmetro para o SIW500G T100 W0 é 27,5 kW.
Night-time reactive power	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma concessionária de energia elétrica exige que o inversor possa realizar compensação de reativos à noite para garantir que o fator de potência da rede elétrica local atenda aos requisitos. Este parâmetro é exibido quando Isolation settings está configurado para Input ungrounded, with TF .
Enable reactive power parameters at night	Quando este parâmetro é definido como Enable , o inversor emite potência reativa com base na configuração de Reactive power compensation at night . Caso contrário, o inversor executa o comando de programação remoto. Este parâmetro é exibido quando Night-time reactive power output está definido como Enable .
Night-time reactive power compensation (kVar)	Durante a compensação de potência reativa à noite, a potência reativa é programada por valor fixo. Este parâmetro é exibido quando Night-time reactive power output e Enable reactive power parameters at night estão definidos como Enable .
Reactive power change gradient (%/s)	Especifica a velocidade de alteração da potência reativa do inversor.
Tempo(s) de ajuste de potência reativa	Especifica o tempo de ajuste para que a potência reativa atinja o valor alvo durante o ajuste de potência reativa.
Plant active power gradient (min/100%)	Especifica a taxa de aumento de potência ativa devido a alterações da luz solar.
Average active power filtering time (ms)	Especifica o período de aumento de potência ativa devido a mudanças de luz solar. Este parâmetro é usado com Plant active power gradient .
Power factor	Especifica o fator de potência do inversor. Este parâmetro é exibido se Remote power schedule estiver definido como Enable .
Reactive power compensation (Q/S)	Especifica a saída de potência reativa pelo inversor.

Parâmetro	Descrição
Overfrequency derating	Se este parâmetro estiver definido para Enable , a potência ativa do inversor será reduzida de acordo com uma certa rampa quando a frequência da rede exceder a frequência que aciona a redução de sobrefrequência.
Frequency for triggering overfrequency derating (Hz)	As normas de alguns países e regiões exigem que a potência ativa de saída dos inversores seja reduzida quando a frequência da rede elétrica exceder um determinado valor. ■ Este parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable; ■ Ao definir este parâmetro, certifique-se de que a seguinte condição seja atendida: Frequency for exiting overfrequency derating $\leq$ Frequency for triggering overfrequency derating $<$ Cutoff frequency of overfrequency derating.
Frequency for exiting overfrequency derating (Hz)	Especifica o limite de frequência para sair da redução de sobrefrequência. ■ Este parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable; ■ Ao definir este parâmetro, certifique-se de que a seguinte condição seja atendida: Frequency for exiting overfrequency derating $\leq$ Frequency for triggering overfrequency derating $<$ Cutoff frequency of overfrequency derating.
Cutoff frequency of overfrequency derating (Hz)	Especifica o limite de frequência para eliminar a redução de sobrefrequência. ■ Este parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable; ■ Ao definir este parâmetro, certifique-se de que a seguinte condição seja atendida: Frequency for exiting overfrequency derating $\leq$ Frequency for triggering overfrequency derating $<$ Cutoff frequency of overfrequency derating.
Cutoff power of overfrequency derating (%)	Especifica o limite de potência para eliminar a redução de sobrefrequência. ■ Este parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable.
Power recovery gradient of overfrequency derating (%/min)	Especifica a taxa de recuperação da potência de redução de sobrefrequência. ■ Este parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable.
PF (U) voltage detection filtering time (s)	Especifica o tempo para filtrar a tensão da rede na curva PF-U.
Apparent power baseline (kVA)	Ajusta a linha base de saída aparente do inversor.
Active power baseline (kW)	Ajusta a linha base de saída ativa do inversor

Parâmetro	Descrição
Communication disconnection fail-safe	No cenário de limitação de exportação do inversor, se este parâmetro for definido como Enable , o inversor realizará a redução de potência ativa por porcentagem quando a comunicação entre o inversor e o SmartLogger ou Smart Dongle for desconectada por mais tempo que o especificado em Communication disconnection detection time .
Communication disconnection detection time (s)	Especifica o tempo de detecção sem falhas para a desconexão entre o inversor e o SmartLogger ou Smart Dongle. Este parâmetro é exibido quando Communication disconnection fail-safe está definido como Enable .
Closed-loop controller	Especifica o controlador de energia vinculada à rede. Antes de definir o parâmetro, confirme o tipo de controlador. A configuração incorreta resultará em saída de energia anormal do inversor solar. Solar inverter aplica-se apenas ao cenário em que um único inversor solar é usado ou onde um único inversor é usado com um Smart Dongle.
Limit value for minimum PF of Q-U characteristic curve	Limita o valor de FP atual para restringir a potência reativa de saída da curva Q-U.
Power percentage for triggering Q-U scheduling	Especifica a potência aparente de referência em porcentagem. Quando a potência aparente real do inversor for maior que o valor deste parâmetro, a função de programação da curva característica QU é habilitada.
Q-U characteristic curve	O inversor ajusta Q/S (a razão entre a potência reativa de saída e a potência aparente) em tempo real com base em U/Un (%) (a razão entre a tensão real da rede elétrica e a tensão nominal da rede elétrica).
Q-P characteristic curve	O inversor ajusta Q/Pn (a razão entre a potência reativa de saída e a potência ativa nominal) em tempo real com base em P/Pn (%) (a razão entre a potência ativa real e a potência ativa nominal).
Cosφ-P/Pn characteristic curve	O inversor ajusta o fator de potência de saída cosφ em tempo real com base em P/Pn (%).

Tabela 8.8: Parâmetros de ajuste de potência.

8.2 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DE UM SMART DONGLE

Os parâmetros de comunicação foram configurados para o inversor solar.

Passo 1 Instale o cartão SIM.



NOTA!

- Se o Smart Dongle estiver configurado com um cartão SIM, você não precisa realizar esta etapa;
- Se o Smart Dongle não estiver configurado com um cartão SIM, você precisará preparar um cartão SIM (tamanho: 25 mm x 15 mm; capacidade: ≥ 64 KB);
- Ao instalar o cartão SIM, determine seu sentido de instalação com base na serigrafia e na seta no slot do cartão;
- Pressione o cartão SIM no lugar para travá-lo. Desta forma, o cartão SIM está instalado corretamente;
- Ao remover o cartão SIM, empurre-o para dentro para ejetá-lo;
- Ao reinstalar a tampa do Smart Dongle, certifique-se de que as molas da trava retornem ao seu lugar.

Passo 2 Fixe o Smart Dongle.

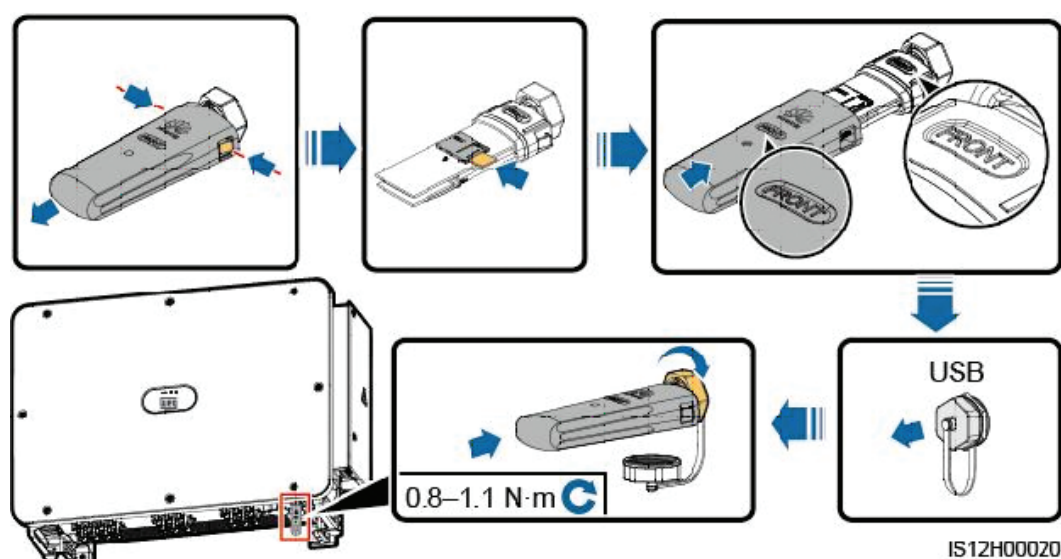


Figura 8.18: Instalação do Smart Dongle.

8.3 OPERAÇÕES COM UM PENDRIVE

Prendrives da SanDisk, Netac e Kingston são recomendados. Outras marcas podem ser incompatíveis.



NOTA!

Exclua o arquivo de script imediatamente após o uso para reduzir os riscos de divulgação de informações.

8.3.1 Exportação de Configurações

Procedimento

Passo 1 Clique em Inverter Command Settings no aplicativo SIW500G para gerar um arquivo de script de inicialização, e consulte os Manuais de Usuário FusionSolar APP e SIW500G APP.

Passo 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

(Opcional) O arquivo de script de inicialização pode ser aberto como um arquivo .txt, conforme mostrado em **Figura 8.19**.



Figura 8.19: Arquivo de script de inicialização.

Nº	Significado	Observações
1	Nome do usuário	■ Usuário avançado: engenheiro ■ Usuário especial: admin
2	Texto cifrado	O texto cifrado varia dependendo da senha de login do Aplicativo SIW500G.
3	Período de validade do script	-
4	Comando	Configurações de comando diferentes podem produzir comandos diferentes. ■ Comando de exportação de configuração: export param; ■ Comando de importação de configuração: import param; ■ Comando de exportação de dados: export log; ■ Comando de atualização: upgrade.

Tabela 8.9:

Passo 3 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pendrive.

Passo 4 Conecte o pendrive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pendrive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Visualize o indicador LED para determinar o estado operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500G. Se eles não corresponderem e você inserir o pendrive cinco vezes consecutivas, a conta do usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Estado	Significado
	Verde apagado	Não há operação com um pendrive.
	Verde piscando lentamente	Há operação com um pen drive.
	Verde piscando rápido	Uma operação com um pendrive falhou.
	Verde constante	Uma operação com um pendrive foi bem-sucedida.

Tabela 8.10: Descrição do indicador LED.

Passo 5 Insira o pendrive em um computador e verifique os dados exportados.



NOTA!

Quando a exportação da configuração for concluída, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pendrive.

8.3.2 Importação de Configurações

Pré-requisitos

Um arquivo de configuração completo foi exportado.

Procedimento

Passo 1 Clique em **Local maintenance script** no aplicativo SIW500G para gerar um arquivo de script de inicialização, e consulte os Manual de Usuário FusionSolar APP e SIW500G APP.

Passo 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Passo 3 Substitua o arquivo de script de inicialização exportado no diretório raiz do pendrive pelo importado.



AVISO!

Substitua apenas o arquivo de script de inicialização e mantenha os arquivos exportados.

Passo 4 Conecte o pendrive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pendrive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Visualize o indicador LED para determinar o estado operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500G. Se eles não corresponderem e você inserir o pendrive cinco vezes consecutivas, a conta do usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Estado	Significado
	Verde apagado	Não há operação com um pendrive.
	Verde piscando lentamente	Há operação com um pendrive.
	Verde pisca rápido	Uma operação com um pendrive falhou.
	Verde constante	Uma operação com um pendrive foi bem-sucedida.

Tabela 8.11: Descrição do indicador LED.

8.3.3 Exportação de Dados

Procedimento

Passo 1 Clique em **Inverter Command Settings** no aplicativo SIW500G para gerar um arquivo de script de inicialização, e consulte os Manual de Usuário FusionSolar APP e SIW500G APP.

Passo 2 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pendrive.

Passo 3 Conecte o pendrive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pendrive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Visualize o indicador LED para determinar o estado operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500G. Se eles não corresponderem e você inserir o pendrive cinco vezes consecutivas, a conta do usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Estado	Significado
	Verde apagado	Não há operação com um pendrive.
	Verde piscando lentamente	Há operação com um pendrive.
	Verde pisca rápido	Uma operação com um pendrive falhou.
	Verde constante	Uma operação com um pendrive foi bem-sucedida.

Tabela 8.12: Descrição do indicador LED.

Passo 4 Insira o pendrive em um PC e verifique os dados exportados.



NOTA!

Depois que os dados são exportados, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estão no diretório raiz do pendrive.

8.3.4 Atualização

Procedimento

Passo 1 Baixe o pacote de atualização de software necessário do site de suporte técnico.

Passo 2 Descompacte o pacote de atualização.

**AVISO!**

- Quando a senha de login do aplicativo SIW500G for a senha inicial, não há necessidade de executar **Passo 3** ao **Passo 5**.
- Quando a senha de login do aplicativo SIW500G não for a senha inicial, execute **Passo 3** ao **Passo 7**.

Passo 3 Clique em **Local maintenance script** no aplicativo SIW500G para gerar um arquivo de script de inicialização, consulte os Manuais de Usuário FusionSolar APP e SIW500G APP.

Passo 4 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Passo 5 Substitua o arquivo de script de inicialização (sun_lmt_mgr_cmd.emap) no pacote de atualização por aquele gerado pelo aplicativo SIW500G.

Passo 6 Copie os arquivos extraídos para o diretório raiz do pendrive.

Passo 7 Conecte o pendrive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pendrive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Visualize o indicador LED para determinar o estado operacional.

**AVISO!**

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500G. Se eles não corresponderem e você inserir o pendrive cinco vezes consecutivas, a conta do usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Estado	Significado
	Verde apagado	Não há operação com um pendrive.
	Verde piscando lentamente	Há operação com um pendrive.
	Verde pisca rápido	Uma operação com um pendrive falhou.
	Verde constante	Uma operação com um pendrive foi bem-sucedida.

Tabela 8.13: Descrição do indicador LED.

Passo 8 O sistema é reiniciado automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores LED estão desligados durante a reinicialização. Após a reinicialização, o indicador fica piscando em verde lentamente por 1 minuto e então fica verde constante, o que indica que a atualização foi bem-sucedida.

9 MANUTENÇÃO

9.1 DESATIVAÇÃO E DESLIGAMENTO

Contexto

**ATENÇÃO!**

- Se dois SIW500Gs compartilharem o mesmo interruptor CA no lado CA, desligue os dois SIW500Gs;
- Após o SIW500G desligar, a eletricidade e o calor remanescentes ainda podem causar choques elétricos e queimaduras no corpo. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a fazer a manutenção do SIW500G 15 minutos após desligá-lo.

Procedimento

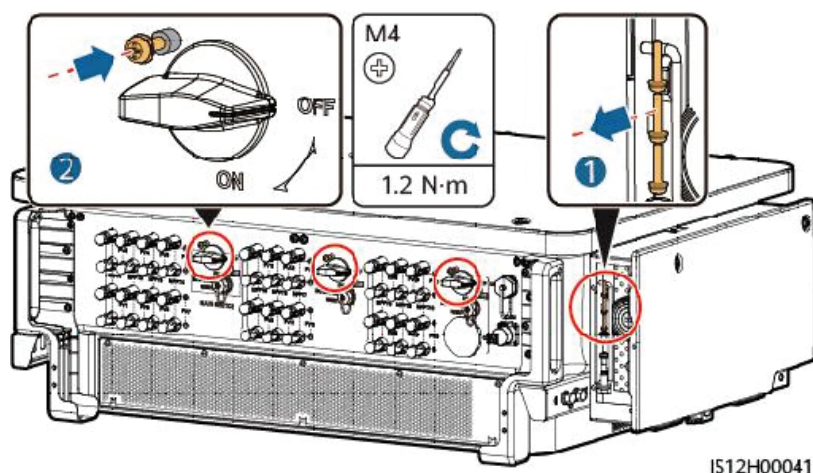
Passo 1 Execute um comando de desligamento no aplicativo SIW500G, SmartLogger ou NMS.

Para detalhes, veja [8 Interações Homem-Máquina](#), ou o manual do usuário SmartLogger ou NMS.

Passo 2 Desligue o interruptor CA entre o SIW500G e a rede elétrica.

Passo 3 Coloque todos os interruptores CC para DESLIGADO.

Passo 4 (Opcional) Instale os parafusos de travamento dos interruptores CC.



IS12H00041

Figura 9.1: Instalação dos parafusos de travamento dos interruptores CC.

9.2 DESLIGAMENTO PARA O DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Contexto

Para evitar lesões pessoais e danos ao equipamento, execute o procedimento a seguir para desligar o inversor solar para o diagnóstico de problemas ou sua substituição.



CUIDADO!

- Quando um inversor solar está com defeito, evite ficar na frente do inversor solar;
- Se o indicador LED1 do inversor estiver desligado, os interruptores estão na posição DESLIGADO; não opere os interruptores CC do inversor. Neste caso, vá para o **Passo 4**;
- Não opere o interruptor CC no inversor solar antes de terminar do **Passo 3** ao **Passo 5**;
- O interruptor CC pode se desconectar automaticamente quando uma falha interna é detectada em um inversor. Não ligue o interruptor antes que a falha seja eliminada;
- Se o interruptor CA entre o inversor solar e a rede elétrica tiver se desconectado automaticamente, não ligue o interruptor antes que a falha seja corrigida;
- Antes de desligar para diagnóstico de problemas, não toque nos componentes energizados do inversor solar. Caso contrário, podem ocorrer choques ou arcos elétricos.

Procedimento

Passo 1 Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

Passo 2 Se o inversor solar não for desligado devido a uma falha, envie um comando de desligamento no aplicativo SIW500G, SmartLogger ou sistema de gerenciamento. Se o inversor solar desligou devido a uma falha, vá para o próximo passo.

Passo 3 Desligue o interruptor CA entre o inversor solar e a rede elétrica.

Passo 4 Meça a corrente CC de cada string de entrada FV usando um alicate amperímetro configurado para a posição DC.

- Se a corrente for menor ou igual a 0,5 A, vá para o próximo passo;
- Se a corrente for superior a 0,5 A, espere até que a irradiância solar diminua e a corrente da string FV diminua para menos de 0,5 A à noite, e então vá para o próximo passo.

Passo 5 Abra a porta do compartimento de manutenção, instale uma barra de sustentação e use um multímetro para medir a tensão entre o bloco de terminais CA e o solo. Certifique-se de que o lado CA do inversor solar esteja desconectado.

Passo 6 Desligue todos os interruptores de entrada CC do inversor solar.

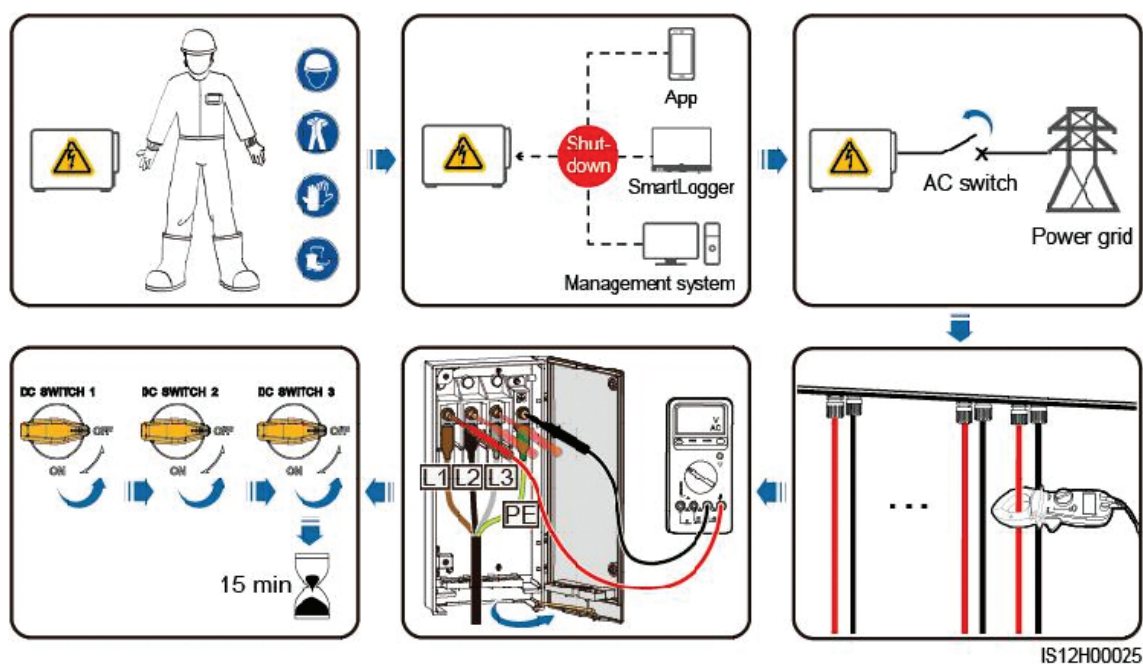


Figura 9.2: Desligamento para manutenção.

Passo 7 Aguarde 15 minutos e solucione o problema ou repare o inversor



ATENÇÃO!

- Não abra o painel central para manutenção se o inversor solar estiver emitindo odor ou fumaça ou se houver objeções óbvias;
- Se o inversor solar não emitir odor ou fumaça e estiver intacto, repare ou reinicie com base nas sugestões de manuseio do alarme. Não fique na frente do inversor solar durante a reinicialização.

9.3 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o inversor solar possa operar adequadamente por um longo prazo, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.



CUIDADO!

- Antes de limpar o sistema, conectar os cabos e manter a confiabilidade do aterramento, desligue o sistema e certifique-se de que todos os interruptores CC no inversor solar estejam DESLIGADOS.
- Se você precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias de chuva ou neve, tome medidas de proteção para evitar que a chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se for inevitável, não abra a porta do compartimento de manutenção.

Item de Verificação	Método de Verificação	Intervalo de Manutenção
Limpeza da entrada de ar e saídas de ar e ventiladores	■ Verifique se há poeira na entrada de ar e nas saídas de ar. Se necessário, remova o defletor da entrada de ar e limpe a poeira; ■ Verifique se os ventiladores produzem sons anormais durante a operação.	Uma vez a cada 6 a 12 meses
Status de funcionamento do sistema	■ O inversor solar não está danificado ou deformado; ■ O inversor solar opera sem som anormal; ■ Todos os parâmetros do inversor solar estão configurados corretamente. Faça esta verificação quando o inversor solar estiver funcionando.	Uma vez a cada 6 meses
Conexões de cabos	■ Os cabos estão conectados firmemente; ■ Verifique se os cabos estão intactos e, especialmente, as peças que tocam a superfície metálica não estão arranhadas; ■ Verifique se as tampas de vedação dos terminais de entrada CC não usados estão firmes; ■ Os terminais e portas não utilizados estão fechados com tampas à prova d'água.	A primeira inspeção ocorre 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Confiabilidade do aterramento	Cabos de aterramento conectados firmemente.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. Posteriormente, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.

Tabela 9.1: Lista de manutenção.

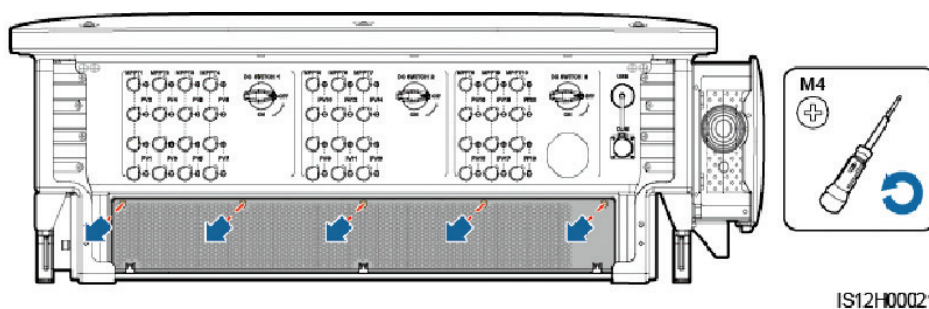


Figura 9.3: Remoção do defletor da ventilação de entrada de ar.



AVISO!

Após a conclusão da limpeza, reinstale a placa defletora. Aperte os parafusos com um torque de 1,2 N·m.

9.4 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Importante: O inversor solar está com defeito. Como resultado, a potência de saída diminui ou a geração de energia vinculada à rede é interrompida;
- Secundário: Alguns componentes estão com defeito sem afetar a geração de energia vinculada à rede;
- Atenção: O inversor solar funciona corretamente. A potência de saída diminui ou algumas funções de autorização falham devido a fatores externos.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2001	Alta Tensão de Entrada da String	Importante	■ ID da causa = 1: FV1 e FV2; ■ ID da causa = 2: FV3 e FV4; ■ ID da causa = 3: FV5 e FV6; ■ ID da causa = 4: FV7 e FV8; ■ ID da causa = 5: FV9 e FV10; ■ ID da causa = 6: FV11 e FV12; ■ ID da causa = 7: FV13 e FV14; ■ ID da causa = 8: FV15 e FV16; ■ ID da causa = 9: FV17 e FV18; ■ ID da causa = 10: FV19 e FV20. Opainel FV não está configurado corretamente. Há muitos módulos FV conectados em série à string FV e, portanto, a tensão de circuito aberto da string FV excede a tensão máxima de operação do inversor solar.	Reduza o número de módulos FV conectados em série à string FV até que a tensão de circuito aberto da string FV não seja maior que a tensão máxima de operação do inversor solar. Após a configuração do painel FV ser corrigida, o alarme desaparece.
2003	Falha de arco CC	Importante	ID da causa = 1–20: FV1–FV20 Os cabos de alimentação de string produzem arco ou estão com mau contato.	Verifique se os cabos da string FV produzem arco ou estão com mau contato.
2011	Conexão da String Invertida	Importante	ID da causa = 1–20: FV1–FV20 A conexão da string PV está invertida.	Verifique se a conexão da string FV está invertida. Se estiver, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string FV baixe para menos de 0,5 A. Então, desligue os dois interruptores CC e corrija a conexão da string FV
2012	Retorno de Corrente da String	Atenção	ID da causa = 1–20: FV1–FV20 Apenas alguns módulos FV estão ligados em série na string FV. Portanto, a tensão terminal é mais baixa do que a de outras strings FV.	1. Verifique se o número de módulos FV conectados em série à string FV é inferior ao de outras strings FV conectadas em paralelo. Se for, espere até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string FV caia abaixo de 0,5 A. Em seguida, desligue os interruptores CC e adicione mais módulos fotovoltaico. 2. Verifique se a string FV está na sombra. 3. Verifique se a tensão de circuito aberto da string FV está normal.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2014	Alta tensão da string de entrada para o aterramento	Importante	ID da causa = 1 A tensão entre a string FV de entrada e o terra é anormal e existe o risco de atenuação de energia.	1. Se não existir nenhum dispositivo de compensação PID no sistema, desative a função de proteção PID à noite. Nota: Se a função de proteção PID estiver desabilitada, mas a compensação de potência reativa à noite estiver habilitada, os módulos FV podem atenuar. 2. Se houver um dispositivo de compensação PID no sistema, verifique se ele está com defeito. Se estiver, corrija a falha. 3. Verifique se as configurações da direção de compensação para o inversor solar e o dispositivo PID são consistentes. Se não forem, configure para serem consistentes com base no modelo do módulo FV. (Nota: Se PV- estiver ajustado para offset positivo, a tensão entre o PV- do inversor solar e o aterramento deve ser maior que 0 V para apagar os alarmes; se PV+ estiver ajustado para offset negativo, a tensão entre o PV+ do inversor solar e o aterramento deve ser inferior a 0 V para apagar os alarmes.) 4. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
2015	Perda de string FV	Atenção	ID da causa = 1–20 Este alarme é gerado quando o status da string FV é anormal devido às seguintes condições: uma única string FV está perdida; ambas as strings FV 2 em 1 estão perdidas; uma das strings FV 2 em 1 está perdida.	1. Verifique se os terminais do inversor solar estão conectados corretamente. 2. Verifique se os terminais da string FV estão conectados corretamente. 3. Se um terminal 2 em 1 for usado, verifique se ele está normal.
2021	Falha de autoverificação de AFCI	Importante	ID da causa = 1, 2: A verificação automática AFCI falha.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
2031	Fio de fase curto-circuitado para PE	Importante	ID da causa = 1 A impedância do fio da fase de saída para PE é baixa ou o fio da fase de saída está em curto-circuito com aterramento de proteção.	Verifique a impedância do fio para PE, localize a posição com impedância mais baixa e corrija a falha.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2032	Perda de Rede	Importante	ID da causa = 1 1. A rede elétrica passa por uma interrupção. 2. O circuito CA está desconectado ou o interruptor CA está desligado.	1. Verifique a tensão CA. 2. Verifique se o circuito CA está desconectado ou se o interruptor CA está desligado.
2033	Subtensão da rede elétrica	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede está abaixo do limite inferior ou a duração da subtensão excede o tempo que dispara a passagem de baixa tensão (LVRT).	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor solar é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer frequentemente, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Se estiver, use o aplicativo, SmartLogger ou NMS para modificar o limite de proteção de subtensão da rede com a permissão do operador de energia local. 3. Se a falha persistir por muito tempo, verifique o disjuntor CA e o cabo de alimentação de saída CA.
2034	Sobretensão da rede	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede excede o limite excede o tempo que dispara a passagem de alta tensão (HVRT).	1. Verifique se o pico de tensão da conexão da rede excede o limite superior. Se exceder, entre em contato com o operador de energia elétrica local. 2. Se você confirmou que a tensão da conexão da rede excede o limite superior e obteve autorização da operadora de energia local, modifique o limite de proteção contra sobretensão. 3. Verifique o pico de tensão da rede excede o limite máximo.
2035	Desequilíbrio da Tensão da Rede	Importante	ID da causa = 1 A diferença entre as tensões de fase da rede excede o limite superior.	1. Verifique se a tensão da rede está dentro da faixa normal. 2. Verifique se o cabo de alimentação de saída CA está conectado corretamente. Se o cabo de alimentação de saída CA estiver conectado corretamente, mas o alarme persistir e afetar o rendimento de energia da planta fotovoltaica, entre em contato com a operadora de energia local.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2036	Sobrefrequência da Rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede elétrica é mais alta do que os requisitos das normas para a rede local	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor solar é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer frequentemente, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Se estiver, faça login no aplicativo de celular, SmartLogger ou NMS para modificar o limite de proteção de sobrefrequência da rede com a permissão do operador de energia local.
2037	Subfrequência da Rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede elétrica é mais baixa do que os requisitos das normas para a rede local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor solar é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer frequentemente, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Se estiver, faça login no aplicativo de celular, SmartLogger ou NMS para modificar o limite de proteção de subfrequência da rede com a permissão do operador de energia local.
2038	Frequência de Rede Instável	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A taxa real de mudança de frequência da rede não está em conformidade com o padrão da rede elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor solar é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer frequentemente, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
2039	Sobrecorrente de Saída	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede elétrica cai drasticamente ou a rede elétrica está em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transiente do inversor solar excede o limite superior e, portanto, a proteção do inversor solar é acionada.	- O inversor solar detecta suas condições externas de trabalho em tempo real. O inversor se recupera automaticamente após a falha ser corrigida. - Se o alarme ocorrer com frequência e afetar o rendimento energético do sistema fotovoltaico, verifique se a a está em curto-circuito. Se a falha não puder ser corrigida, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2040	Componente de Saída CC Excessivamente Alto	Importante	ID da causa = 1 O componente CC da corrente de saída do inversor solar excede o limite superior.	- Se a exceção for causada por uma falha externa, o inversor solar se recupera automaticamente após a falha ser corrigida. - Se o alarme ocorrer frequentemente, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2051	Corrente Residual Anormal	Importante	ID da causa = 1 A impedância de isolamento entre o lado da entrada e o aterramento diminui durante o funcionamento do inversor.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, o circuito externo pode estar temporariamente anormal. O inversor solar se recupera automaticamente após a falha ser corrigida. - Se o alarme ocorrer frequentemente ou persistir, verifique se a impedância entre a string FV e o aterramento está muito baixa.
2061	Aterramento Anormal	Importante	ID da causa = 1 O fio neutro ou cabo de aterramento não é conectado quando Output mode do inversor solar está definido como Three-phase four-wire .	- Verifique se o fio neutro e o cabo de aterramento do inversor solar estão conectados corretamente. - Verifique se a tensão entre o fio neutro e o aterramento excede 30 V. Se exceder, defina o modo de saída (Output mode) como trifásico de três fios Three-phase three-wire no aplicativo de celular, SmartLogger ou NMS após obter a permissão da operadora de energia local.
2062	Resistência de Isolamento Baixa	Importante	ID da causa = 1 - A string FV está em curto-circuito com o aterramento. - A string FV está em um ambiente úmido há muito tempo e o circuito não está bem isolado à terra.	- Verifique a impedância da string FV para o aterramento. Se ocorrer um curto-circuito ou o isolamento for insuficiente, corrija. - Verifique se o cabo de aterramento do inversor está conectado corretamente. - Se você tiver certeza de que a impedância é menor que o valor padrão em um ambiente nublado ou chuvoso, redefina a proteção da resistência de isolamento (Insulation resistance protection).
2063	Superaquecimento do Gabinete	Secundário	ID da causa = 1 - O inversor solar está instalado em um local com pouca ventilação. - A temperatura ambiente está muito alta. - O inversor solar não está funcionando corretamente.	- Verifique a ventilação e se a temperatura ambiente do inversor solar ultrapassa o limite superior. Se a ventilação for ruim ou a temperatura ambiente for muito alta, melhore a ventilação. - Se a ventilação e a temperatura ambiente atenderem às exigências e o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2064	Falha do Dispositivo	Importante	ID da causa = 1-5, 7-12 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do inversor solar.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Se a falha persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG. AVISO ID de causa = 1: Realize as operações anteriores quando a corrente da string FV for inferior a 1 A.
2065	Falha na Atualização ou Versão do Software Incompatível	Secundário	ID da causa = 1-4 A atualização não é concluída normalmente.	1. Faça uma atualização novamente. 2. Se a atualização falhar várias vezes, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2066	Licença Expirada	Atenção	ID da causa = 1 1. A licença gratuita entrou no período de carência. 2. A gratuidade expirará em breve.	1. Solicite uma nova licença. 2. Carregue uma nova licença.
2067	Coletor de Energia com Falha	Importante	ID da causa = 1 O medidor de energia está desconectado.	1. Verifique se o modelo do medidor de energia configurado é igual ao modelo atual. 2. Verifique se os parâmetros de comunicação do medidor de energia correspondem às configurações RS485 do inversor solar. 3. Verifique se o medidor de energia está ligado e se o cabo de comunicação RS485 está conectado.
2085	Operação Anormal do PID Integrado	Secundário	ID da causa = 1, 2: ■ A resistência de saída dos painéis FV para o aterramento é baixa. ■ A resistência de isolamento do sistema é baixa.	■ ID da causa = 1 1. Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, espere por um período de tempo (para maiores detalhes sobre o tempo de espera, veja a descrição na etiqueta de avisos de segurança do dispositivo), e então ligue o interruptor de entrada CC e o interruptor de saída CA. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG. ■ ID da causa = 2 1. Verifique a impedância entre a saída do painel FV e o aterramento. Se ocorrer um curto-circuito ou o isolamento for insuficiente, corrija a falha. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

Identidade do Alarme	Nome do Alarme	Gravidade do Alarme y	Causas Possíveis	Sugestões
2086	Ventilador Externo Anormal	Importante	ID de causa = 1-3: FAN 1-3 O ventilador externo está em curto-circuito, a fonte de alimentação é insuficiente ou o canal de ar está bloqueado.	- Desligue o ventilador, desligue o interruptor CC, verifique se as pás do ventilador estão danificadas e limpe materiais estranhos ao redor do ventilador. - Reinstale o ventilador, ligue o interruptor CC e espere o inversor solar iniciar. Se a falha persistir após 15 minutos, substitua o ventilador externo.
2087	Ventilador Interno Anormal	Importante	ID da causa = 1 O ventilador interno está em curto-circuito, a fonte de alimentação é insuficiente ou o ventilador está danificado.	Desligue o interruptor de saída CA e então o interruptor de entrada CC. Ligue-os após 5 minutos e espere que o inversor solar se conecte à rede elétrica. Se a falha persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2088	Unidade de Proteção CC Anormal	Importante	- ID da causa = 1 O fusível não está posicionado ou está queimado; - ID da causa = 2 Os dois relés da placa de interrupção estão em circuito aberto; - ID da causa = 3 Os pontos de contato dos interruptores CC estão presos.	- ID da causa = 1/2 Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Aguarde até que o inversor se conecte à rede elétrica. Se o alarme persistir após cinco minutos, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG; - ID da causa = 3 Se o indicador FV (LED1) estiver desligado, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG para substituir o dispositivo. Se o indicador FV (LED1) estiver aceso, espere até que a corrente da string FV caia para menos de 0,5 A. Em seguida, desligue o interruptor de saída CA e então o interruptor de entrada CC. Após cinco minutos, ligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC. Aguarde até que o inversor se conecte à rede elétrica. Se a falha persistir após cinco minutos, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2093	Interruptores CC Anormais	Secundário	ID de causa = 1 O interruptor CC não está na posição ligado (ON) ou o botão de reinicialização do interruptor CC não está pressionado até o fim.	Verifique se todos os interruptores CC estão na posição ON. Se não estiverem, gire os interruptores para a posição ON (você pode girar os interruptores com força para garantir que eles estejam na posição). Se os interruptores ainda não puderem ser colocados na posição ON, pressione os botões de reinicialização de todos os interruptores CC para dentro até que eles não possam ser movidos mais e, em seguida, ligue os interruptores CC novamente.
61440	Falha da Unidade de Monitoramento	Secundário	ID da causa = 1 - A memória flash é insuficiente. - A memória flash tem setores defeituosos.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Se a falha persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

Tabela 9.2: Alarmes comuns e medidas para o diagnóstico de problemas.

**NOTA!**

Se você não pode corrigir as falhas com as medidas listadas na coluna **Sugestões**, contate seu revendedor ou suporte técnico da WEG.

9.5 SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR



CUIDADO!

- Antes de substituir um ventilador, desligue o inversor;
- Ao substituir um ventilador, use ferramentas de isolamento e equipamentos de proteção individual.



NOTA!

Se a bandeja do ventilador ficar presa ao ser puxada ou empurrada, levante-a ligeiramente.

Passo 1 Remova o parafuso da bandeja do ventilador e guarde-o. Puxe a bandeja do ventilador até que a placa defletora do ventilador se alinhe com o chassi do inversor.

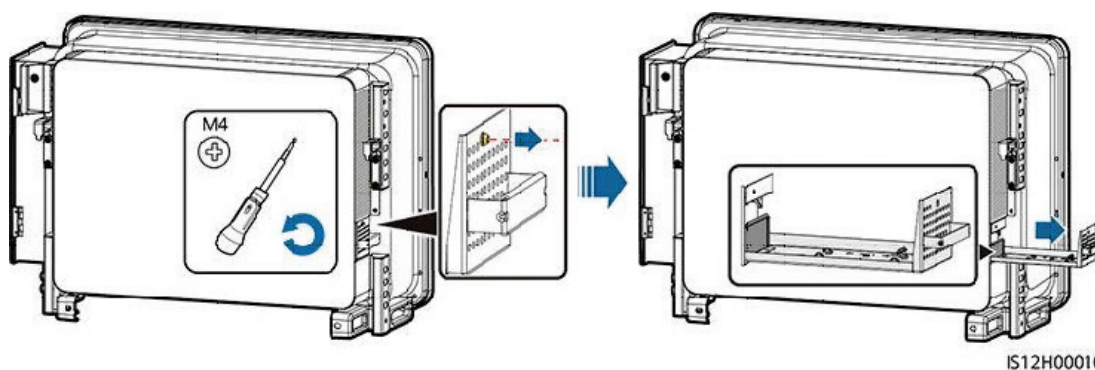


Figura 9.4: Puxar a bandeja do ventilador (1).

Passo 2 Remova as abraçadeiras dos cabos, desparafuse os conectores e desconecte os cabos.

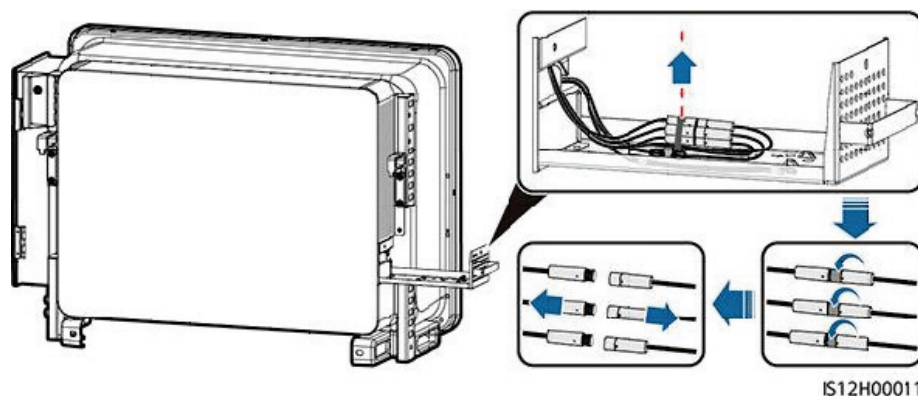


Figura 9.5: Desconexão dos cabos.

Passo 3 Retire a bandeja do ventilador.

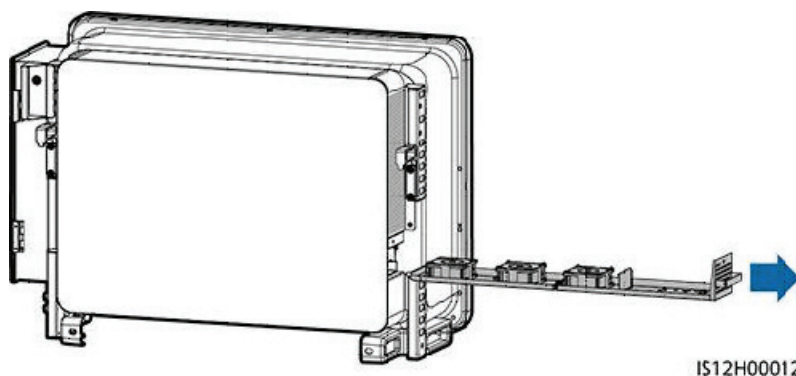


Figura 9.6: Puxando a bandeja do ventilador (2).

Passo 4 Remova as abraçadeiras do cabo do ventilador com defeito.

■ VENTILADOR 1 com defeito.

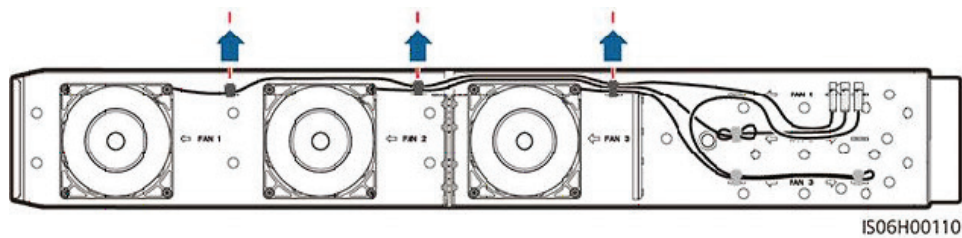


Figura 9.7: Remoção das abraçadeiras VENTILADOR 1.

■ VENTILADOR 2 com defeito.

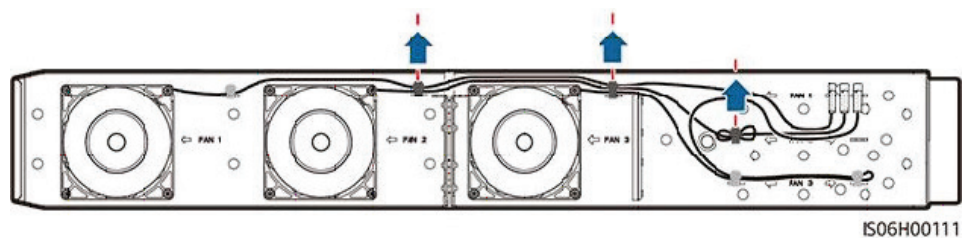


Figura 9.8: Remoção das abraçadeiras VENTILADOR 2.

■ VENTILADOR 3 com defeito.

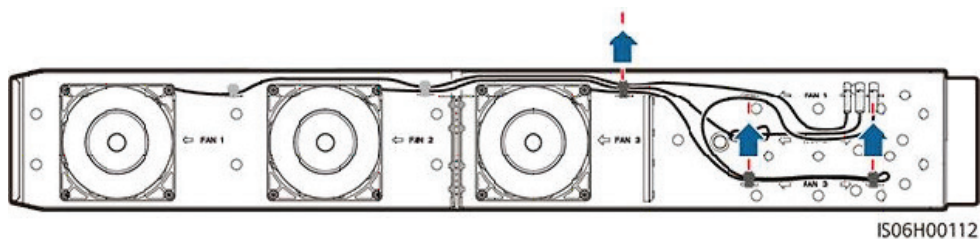


Figura 9.9: Remoção das abraçadeiras VENTILADOR 3.

Passo 5 Remova o ventilador com defeito (o VENTILADOR 1 é usado como exemplo).

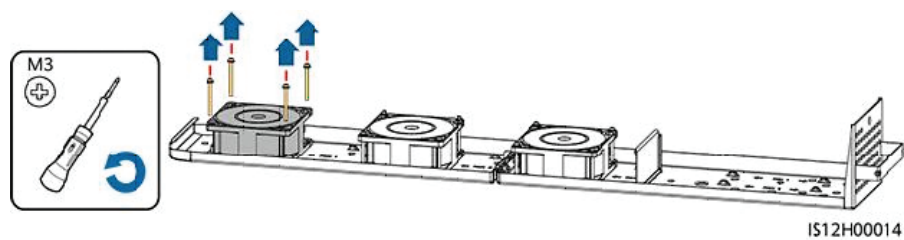


Figura 9.10: Remoção do ventilador.

Passo 6 Instale o novo ventilador (VENTILADOR 1 é usado como exemplo).

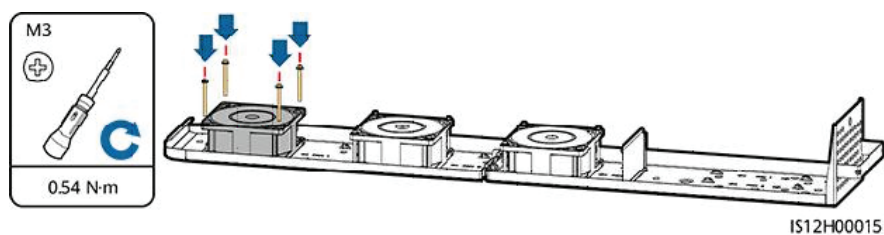


Figura 9.11: Instalação de um novo ventilador.

Passo 7 Afixe os cabos do ventilador.

■ Posições de fixação para o ventilador 1.

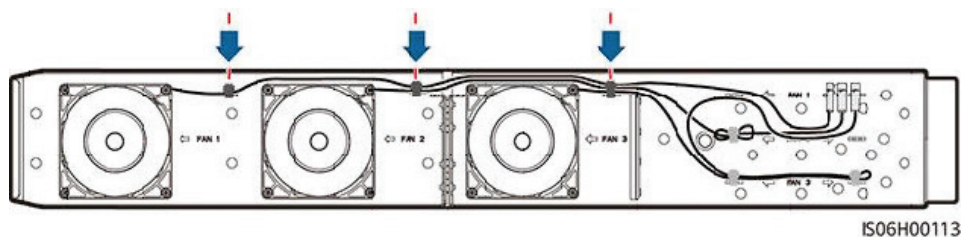


Figura 9.12: Fixação dos cabos do VENTILADOR 1.

■ Posições de fixação para o ventilador 2.

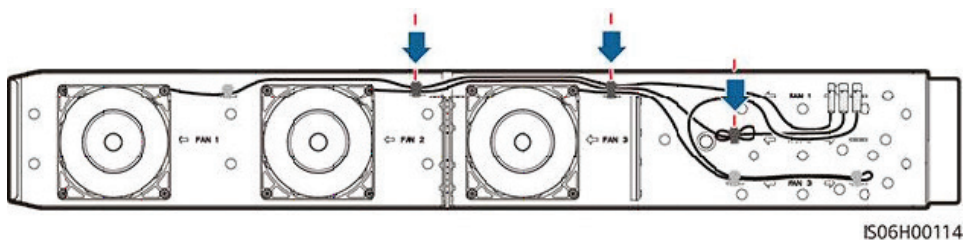


Figura 9.13: Fixação dos cabos do VENTILADOR 2.

■ Posições de fixação para o ventilador 3.

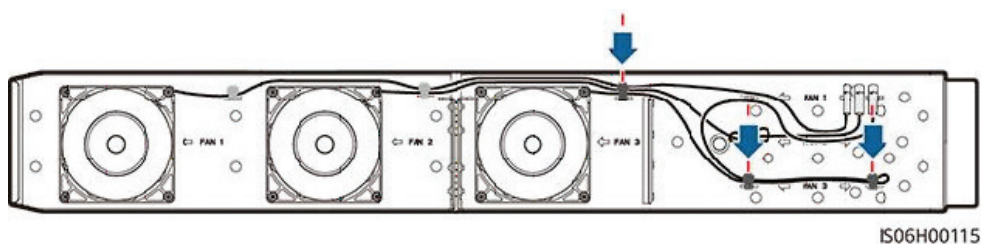


Figura 9.14: Fixação dos cabos do VENTILADOR 3.

Passo 8 Empurre a bandeja do ventilador no slot até que a placa defletora do ventilador se alinhe com o chassi do inversor.

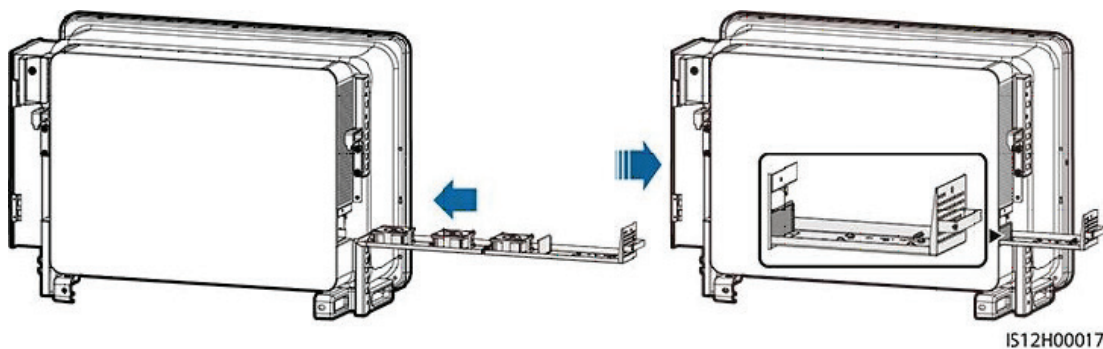


Figura 9.15: Empurrando a bandeja do ventilador para dentro.

Passo 9 Conecte os cabos corretamente de acordo com as etiquetas de cabo e prenda os cabos.

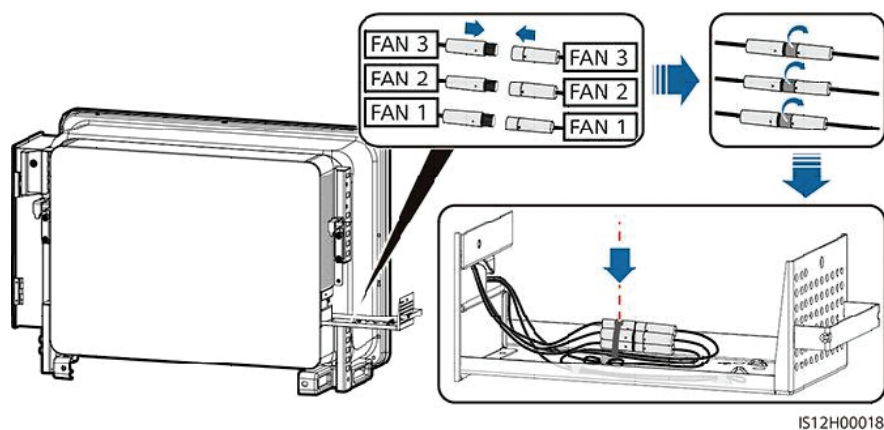


Figura 9.16: Reconexão e fixação os cabos.

Passo 10 Empurre a bandeja do ventilador no slot e aperte o parafuso.

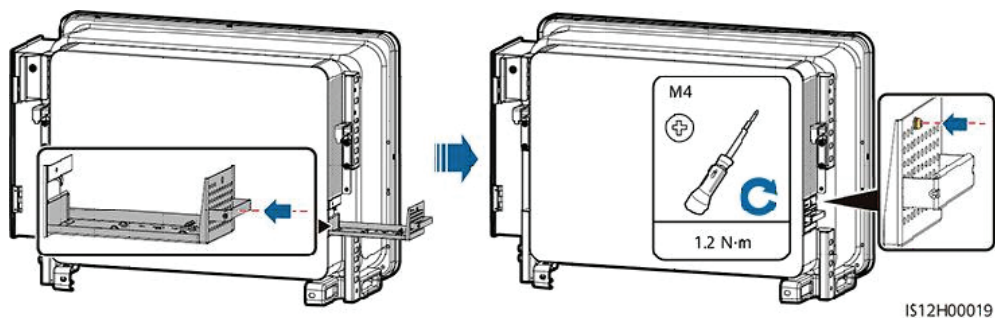


Figura 9.17: Reinstalação da bandeja do ventilador.

9.6 CARREGAMENTO DO INTERRUPTOR CC



NOTA!

Os interruptores CC podem desligar automaticamente no caso de falhas internas de inversores.

Pré-requisitos

Se a falha de retorno de string for exibida no aplicativo de celular ou sistema de monitoramento remoto e o interruptor CC estiver desligado (OFF), o interruptor CC do inversor foi desligado automaticamente. Neste caso, corrija a falha com base nas sugestões de tratamento do alarme antes de ligar o interruptor CC.

Procedimento

Passo 1 Afrouxe as porcas nos botões de RESET sob os três interruptores CC.

Passo 2 Pressione os botões de RESET até o fim e, em seguida, aperte as porcas dos botões de RESET.

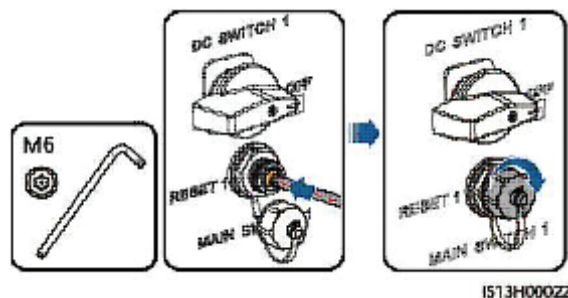


Figura 9.18: Carregamento do interruptor CC (o INTERRUPTOR CC 1 é usado como exemplo).

10 MANUSEIO DO INVERSOR

10.1 REMOÇÃO DO SIW500G

**AVISO!**

Antes de remover o SIW500G, desconecte as conexões CA e CC.

Realize as seguintes operações para remover o SIW500G:

- Desconecte todos os cabos do SIW500G, incluindo cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos de aterramento;
- Remova o SIW500G do suporte de montagem;
- Remova o suporte de montagem.

10.2 EMBALAGEM DO SIW500G

- Se os materiais de embalagem originais estiverem disponíveis, coloque o SIW500G dentro deles e lacre-os com fita adesiva;
- Se os materiais de embalagem originais não estiverem disponíveis, coloque o SIW500G dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a corretamente.

10.3 DESCARTE DO SIW500G

Se a vida útil do SIW500G expirar, descarte-o de acordo com as regras locais de descarte para equipamentos elétricos.

11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas	SIW500G T100 W0
Eficiência máxima	≥ 98,6% (380 V/400 V) e ≥ 98,8% (480 V)
Eficiência chinesa	-
Eficiência europeia	≥ 98,4% (380 V/400 V) e ≥ 98,6% (480 V)

Tabela 11.1: Eficiência.

Especificações Técnicas	SIW500G T100 W0
Tensão máxima de entrada ^{a)}	1100 V
Faixa de tensão operação ^{b)}	200 a 1000 V
Tensão mínima de partida	200 V
Faixa de tensão MPPT de carga total	540–800 V (380 V/400 V) e 625–850 V (480 V)
Tensão nominal de entrada	600 V (380 V/400 V), 720 V (480 V)
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	40 A
Corrente máxima de retroalimentação para o painel FV	0 A
Número de entradas	20
Número de MPPTs	10

Tabela 11.2: Entrada.

Nota a: A tensão de entrada máxima é o limite superior da tensão CC. Se a tensão de entrada exceder o limite, o inversor solar pode ser danificado.

Nota b: Se a tensão de entrada estiver além da faixa de tensão de operação, o inversor solar não funcionará corretamente.

Especificações Técnicas	SIW500G T100 W0
Potência ativa nominal	100 kW
Potência aparente máxima	110 kVA
Potência ativa máxima ($\cos\phi = 1$)	110 kW
Tensão nominal de saída de saída ^a (tensão de fase / tensão de linha)	380 V, 400 V, e 480 V, 3W + (N) + PE
Corrente nominal de saída	152,0 A (380 V), 144,4 A (400 V), e 120,3 A (480 V)
Frequência nominal da rede	50 Hz/60 Hz
Corrente máxima de saída	168,8 A (380 V), 160,4 A (400 V), e 133,7 A (480 V)
Fator de potência	0,8 adiantado e 0,8 atrasado
Distorção harmônica total máxima (potência nominal)	< 3%

Tabela 11.3: Saída.

Nota a: A tensão de saída nominal é determinada pelo **(Grid code)**, que pode ser definido no aplicativo SIW500G, SmartLogger ou NMS

Nota b: Você pode determinar se deseja conectar o fio neutro ao SIW500G T100 W0 com base no cenário da aplicação. Se nenhum fio neutro for usado, defina o modo de saída **(Output mode)** para trifásico de três fios **(Three-phase three-wire)**. Se o fio neutro for usado, defina o modo de saída **(Output mode)** como trifásico de quatro fios **(Three-phase four-wire)**.

Especificações Técnicas	SIW500G T100 W0
AFCI	Sim
Recuperação de PID	Sim
Interruptor CC de entrada	Sim
Proteção anti-ilhamento	Sim
Proteção contra sobrecorrente de saída	Sim
Proteção contra conexão de entrada invertida	Sim
Detecção de falha na string FV	Sim
Proteção contra surtos CC	Sim
Proteção contra surtos CA	Sim
Detecção de resistência de isolamento	Sim
Unidade de monitoramento de correntes residuais	Sim
Categoria de sobretensão	CA e CC tipo II

Tabela 11.4: Proteção.

Especificações Técnicas	SIW500G T100 W0
Display	Indicadores LED, módulo WLAN + aplicativo, módulo Bluetooth + aplicativo, cabo de dados USB + aplicativo
Comunicação	MBUS/RS485

Tabela 11.5: Display e Comunicação

Especificações Técnicas	SIW500G T100 W0
Dimensões (L x A x P)	1035 mm x 700 mm x 365 mm
Peso líquido	≤ 93 kg
Temperatura de operação	-25 °C a +60 °C
Modo de refrigeração	Convecção Forçada Inteligente
Altitude operacional máxima	4000 m
Umidade relativa	0% -100% UR
Terminal de entrada	Amphenol Helios H4
Terminal de saída	Módulo de crimpagem + terminal OT/DT
Grau de proteção IP	IP66
Topologia	Sem transformador

Tabela 11.6: Parâmetros Comuns.

12 NORMAS DE CONEXÃO À REDE


NOTA!

As normas de conexão à rede estão sujeitas a alterações. As normas listadas são apenas para referência

Defina o código de rede correto com base na área de aplicação e no cenário do inversor solar.

Normas de Conexão à Rede	Descrição (País/Região/Padrão/Outros)	SIW500G T100 W0
VDE-AR-N-4105	Alemanha BT	Suportado
NB/T 32004	China Golden Sun BT	Suportado
UTE C 15-712-1 (A)	França continental	Suportado
UTE C 15-712-1 (B)	Ilhas Francesas	Suportado
UTE C 15-712-1 (C)	Ilhas Francesas	Suportado
VDE 0126-1-1-BU	Bulgária	Suportado
VDE 0126-1-1-GR (A)	Grécia continental	Suportado
VDE 0126-1-1-GR (B)	Ilhas gregas	Suportado
BDEW-MV	Alemanha MT	Suportado
G59-Inglterra	Inglterra 230 V (I > 16 A)	Suportado
G59-Escócia	Escócia 240 V (I > 16 A)	Suportado
G83-Inglterra	Inglterra 230 V (I < 16 A)	Suportado
G83-Escócia	Escócia 240 V (I < 16 A)	Suportado
CEI0-21	Itália	Suportado
EN50438-CZ	República Tcheca	Suportado
RD1699/661	Espanha BT	Suportado
RD1699/661-MV480	Espanha MT	Suportado
EN50438-NL	Países Baixos	Suportado
C10/11	Bélgica	Suportado
AS4777	Austrália	Suportado
IEC61727	IEC 61727 LV (50 Hz)	Suportado
Personalizado (50 Hz)	Reservado	Suportado
Personalizado (60 Hz)	Reservado	Suportado
CEI0-16	Itália	Suportado
CHINA-MT	China MT	-
TAI-PEA	Tailândia PEA	Suportado
TAI-MEA	Tailândia MEA	Suportado
BDEW-MV480	Alemanha MT	Suportado
Personalizado MV480 (50 Hz)	Reservado	Suportado

Normas de Conexão à Rede	Descrição (País/Região/Padrão/Outros)	SIW500G T100 W0
Personalizado MV480 (60 Hz)	Reservado	Suportado
G59-Inglaterra-MV480	UK 480 V MT (I > 16 A)	Suportado
IEC61727-MV480	IEC 61727 MT (50 Hz)	Suportado
UTE C15-712-1-MV480	Ilhas Francesa	Suportado
TAI-PEA-MV480	Tailândia MV ERVILHA	Suportado
TAI-MEA-MV480	Tailândia MV MEA	Suportado
EN50438-DK-MV480	Dinamarca MT	Suportado
C11/C10-MV480	Bélgica MT	Suportado
Filipinas	Filipinas BT	Suportado
Filipinas-MV480	Filipinas MT	Suportado
AS4777-MV480	Austrália MT	Suportado
NRS-097-2-1	África do Sul	Suportado
NRS-097-2-1-MV480	África do Sul MT	Suportado
CORÉIA	Coreia do Sul	Suportado
IEC61727-60Hz	IEC 61727 BT (60Hz)	Suportado
IEC61727-60Hz-MV480	IEC 61727 MV (60Hz)	Suportado
CHINA_MV500	China MT	-
ANRE	Romênia BT	Suportado
ANRE-MV480	Romênia MT	Suportado
PO12.3-MV480	Espanha MT	Suportado
EN50438_IE-MV480	Irlanda MT	Suportado
EN50438_IE	Irlanda BT	Suportado
IEC61727-50Hz-MV500	Índia 500 V MV	-
CEIO-16-MV480	Itália MT	Suportado
PO12.3	Espanha BT	Suportado
CEIO-21-MV480	Itália BT	Suportado
CORÉIA-MV480	Coreia do Sul MT	Suportado
EN50549-BT	Irlanda	Suportado
EN50549-MV480	Irlanda MT	Suportado
ABNT NBR 16149	Brasil	Suportado
ABNT NBR 16149-MV480	Brasil MT	Suportado
ÍNDIA	Índia BT	-
ÍNDIA-MV500	Índia MT	-
SA_RPPs	África do Sul BT	Suportado
SA_RPPs-MV480	África do Sul MT	Suportado

Normas de Conexão à Rede	Descrição (País/Região/Padrão/Outros)	SIW500G T100 W0
Malaysian	Malásia BT	Suportado
Malaysian-MV480	Malásia MT	Suportado
Irlanda do Norte	Irlanda do Norte BT	Suportado
Irlanda do Norte-MV480	Irlanda do Norte MT	Suportado
VDE-AR-N4120_HV	VDE4120	Suportado
VDE-AR-N4120_HV480	VDE4120	Suportado
Vietnã	Vietnã	Suportado
Vietnã-MV480	Vietnã	Suportado
TAIPOWER	Taiwan BT	Suportado
TAIPOWER-MV480	Taiwan MT	Suportado
BANGLADESH	Bangladesh BT	Suportado
BANGLADESH-MV480	Bangladesh MT	Suportado
EN50438-NL-MV480	Países Baixos MT	Suportado
Fuel_Engine_Grid	Híbrido de rede DG	Suportado
Combustível-motor-Grid-60Hz	Híbrido de rede DG	Suportado
EN50438-SE	Suécia LV	Suportado
Paquistão	Paquistão	Suportado
Paquistão-MV480	Paquistão MT	Suportado
Áustria	Áustria	Suportado
Áustria-MV480	Áustria MT	Suportado
G99-TYPEA-LV	Reino Unido G99_TypeA_LV	Suportado
G99-TYPEB-LV	Reino Unido G99_TypeB_LV	Suportado
G99-TYPEB-HV	Reino Unido G99_TypeB_HV	Suportado
G99-TYPEB-HV-MV480	Reino Unido G99_TypeB_HV MV	Suportado
EN50549-MV400	Irlanda	Suportado
VDE-AR-N4110	Alemanha 230V MV	Suportado
VDE-AR-N4110-MV480	Alemanha MT	Suportado
NTS	Espanha	Suportado
NTS-MV480	Espanha MT	Suportado
C10/11-MV400	Bélgica Rede elétrica de BT	Suportado
CEA	Índia CEA BT	-
CEA-MV480	Índia CEA MT	-
EN50549-SE	Suécia	Suportado
DINAMARCA-EN50549-DK1-LV230	Dinamarca	Suportado
DINAMARCA-EN50549-DK2-LV230	Dinamarca	Suportado

Tabela 12.1:

13 LISTA DE NOMES DE DOMÍNIO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

**NOTA!**

A lista está sujeita a alterações.

Nome do Domínio	Tipo de Dados	Cenário
la5.fusionsolar.huawei.com	Endereço IP público	Nuvem de hospedagem FusionSolar

Tabela 13.1: Nomes de domínio de sistemas de gerenciamento.

14 SIGLAS E ABREVIACÕES

C	
CEC	Comissão de Energia da Califórnia
CPV	Tecnologia fotovoltaica concentrada
L	
LED	diodo emissor de luz
M	
MBUS	barramento de monitoramento
MPP	ponto de máxima potência
MPPT	rastreamento do ponto de máxima potência
P	
PID	degradação potencial induzida
FV	fotovoltaico
R	
RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual
W	
WEEE	resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 05/2023
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.